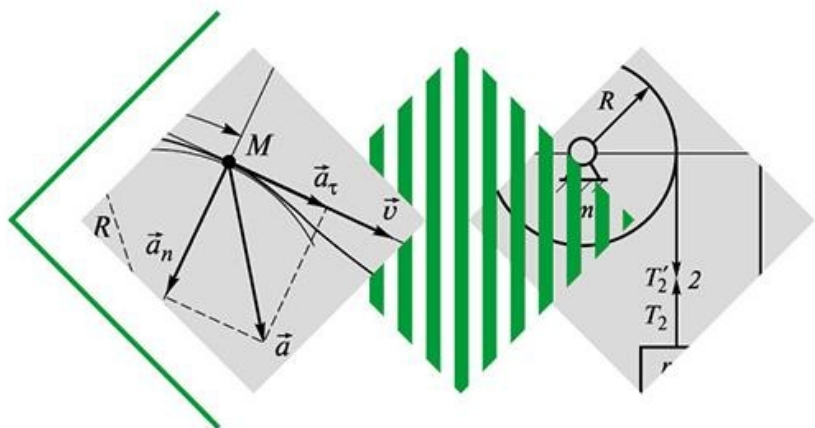


Д.К. Веретимус, Н.К. Веретимус

ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ. КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ. ЭЛЕМЕНТЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ



Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»

Д.К. Веретимус, Н.К. Веретимус

**Физические основы механики.
Колебания и волны.
Элементы специальной
теории относительности**

Учебное пособие

Под редакцией А.Н. Морозова



Москва

ИЗДАТЕЛЬСТВО
МГТУ им. Н. Э. Баумана

2 0 1 8

УДК 531/534
ББК 22.2
В31

Издание доступно в электронном виде по адресу
<http://ebooks.bmstu.press/catalog/70/book1854.html>

Факультет «Фундаментальные науки»
Кафедра «Физика»

Рекомендовано
Научно-методическим советом МГТУ им. Н.Э. Баумана
в качестве учебного пособия

Веретимус, Д. К.
В31 **Физические основы механики. Колебания и волны. Элементы специальной теории относительности : учебное пособие / Д. К. Веретимус, Н. К. Веретимус ; под ред. А. Н. Морозова. — Москва : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2018. — 135 [1] с. : ил.**

ISBN 978-5-7038-4931-6

Пособие предназначено для самостоятельного изучения студентами модуля 1 дисциплины «Физика». Рассмотрены теоретические основы следующих разделов физики: кинематика, динамика, колебания, волны, элементы специальной теории относительности. Приведены базовые понятия и определения. В каждом разделе даны примеры решения тематических задач и задачи для самостоятельного решения.

Для студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана всех специальностей.

УДК 531/534
ББК 22.2

ISBN 978-5-7038-4931-6

© МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018
© Оформление. Издательство
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018

Предисловие

Учебное пособие подготовлено в виде курса лекций для самостоятельной проработки студентами модуля 1 дисциплины «Физика», входящей в образовательную программу бакалавриата и специалитета МГТУ им. Н.Э. Баумана по всем направлениям подготовки.

В техническом вузе курс физики является фундаментом теоретической подготовки будущего инженера и позволяет в дальнейшем успешно осваивать различные технические дисциплины.

Рассматривая вопрос о повышении качества знаний студентов, обучающихся в МГТУ им. Н.Э. Баумана, следует отметить, что в условиях сокращения более чем на треть количества лекционных аудиторных часов, отведенных на изучение курса физики, и увеличения доли самостоятельной работы студентов учебное пособие, в котором информативно, лаконично и при этом в достаточном объеме и доступно для восприятия изложен теоретический материал, сопровождаемый примерами решения задач, представляется единственно целесообразным средством избежать потери качества знаний о предмете.

Порядок изложения материала в пособии соответствует программе курса физики в МГТУ им. Н.Э. Баумана.

В пособии рассмотрены кинематика и динамика материальной точки и тела, законы Ньютона; законы сохранения импульса, момента импульса и механической энергии; гармонические, свободные затухающие и вынужденные колебания, явление механического резонанса. Помимо этого, рассмотрены упругие волны в стержнях, плоские гармонические, сферические и стоячие волны; вектор Умова, интерференция волн. В качестве элементов специальной теории относительности приводятся постулаты Эйнштейна, преобразования Лоренца и их кинематические следствия, объясняется понятие интервала, рассматриваются элементы релятивистской динамики.

В пособии курс «Физика» адаптирован для студенческой аудитории. После изложения теоретических основ приводятся примеры решения задач по теме пройденного материала и задачи для самостоятельного решения.

Номера и условия иллюстрирующих лекционный курс примеров решения задач, а также задач для самостоятельного решения взяты из пособия И.Е. Иродова «Задачи по общей физике» (М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 431 с.).

Цель изучения дисциплины — получение целостной системы научных знаний об окружающем мире, овладение способностью на научной основе организовывать свой труд и с большой степенью самостоятельности оценивать

результаты собственной деятельности, формирование навыков самостоятельной работы.

Методика проработки и освоения материала дисциплины состоит в последовательном изучении понятий, явлений, закономерностей, приведенных в пособии.

Предусматривается также расширение представленного в пособии материала на основании поиска во всех возможных источниках и анализа современной научной информации.

Предложенные задачи для самостоятельного решения необходимо проработать, поскольку аналогичные задачи будут даны при текущем контроле усвоения материала дисциплины. Все задания следует выполнять строго по графику учебной работы, обсуждая результаты на семинарах и консультациях.

Планируемые результаты обучения. После изучения модуля 1 студенты смогут:

- объяснить не менее 20 понятий и терминов, связанных с физикой, дать их формулировки;
- описать основные физические явления и сформулировать основные законы физики, определить границы их применимости и назвать области их практического приложения;
- перечислить основные физические величины и физические константы, привести их определения, объяснить смысл, указать способы и единицы их измерения;
- объяснить назначение и принципы действия важнейших физических приборов;
- получить представление о современной научной картине мира на основе целостной системы естественно-научных и математических знаний;
- целенаправленно применять базовые знания в области математических и естественных наук в профессиональной деятельности;
- использовать основные общезначимые законы и принципы для решения технических задач.

Ключевые слова: система отсчета, материальная точка, твердое тело, инерциальная система отсчета, механическая система, закон сохранения, скорость, ускорение, масса, сила, замкнутая система, консервативная система, колебания, частота, период.

Введение

Изучение курса физики в учебном процессе любого технического вуза имеет ключевое значение, так как освоение любого технического предмета базируется на знании именно этой дисциплины.

Важность предмета «Физика» сложно переоценить, ведь именно эта наука объясняет явления природы, с которыми человек постоянно сталкивается в жизни. Одно из определений гласит: «*Физика* — наука, изучающая простейшие и вместе с тем наиболее общие закономерности явлений природы, свойства и строение материи, законы ее движения. Понятия физики и ее законы лежат в основе всего естествознания. Физика относится к точным наукам и изучает количественные закономерности явлений (Физический энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. М.: Сов. энцикл., 1983. 928 с. С. 812).

Физика затрагивает практически все области знания. Однако полученных в школе знаний недостаточно для того, чтобы постигать все тонкости специальных предметов. Необходимо понимание законов физики на качественно ином уровне, основанном на использовании более сложного математического аппарата. Кроме того, физика расширяет кругозор, что позволяет делать междисциплинарные открытия.

Издревле знание законов физики ценилось крайне высоко. Великий механик Архимед был уважаемым человеком в его родном городе Сиракузы. Его изобретения позволяли горожанам противостоять хорошо обученной армии римлян. И в настоящее время использование закона Архимеда весьма актуально. Основы физики разрабатывали такие столпы науки, как И. Ньютон, Б. Паскаль, А. Эйнштейн и многие другие великие ученые. Диапазон областей знания, изучаемых физикой, огромен: от кинематики и динамики до тоннельной микроскопии и голографии.

В физике используют два равноправных метода исследований: экспериментальный, который дает основания для построения гипотез, теорий, и теоретический, который позволяет предварительно создать гипотезу, теорию, а затем обязательно подтвердить их экспериментально. В процессе обучения студент получает навыки и опыт как проведения теоретических разработок, так и экспериментального подтверждения базовых законов или констант. От студента требуется оценка полученных результатов.

1. КИНЕМАТИКА

1.1. Общие понятия

Механика — наука о механическом движении материи в пространстве и во времени.

Движение — способ существования материи; в самом общем виде изменение вообще, всякое взаимодействие материальных объектов.

Механическое движение — перемещение одних тел или частей тела относительно других.

Кинематика — раздел механики, в котором движение тел и сплошных сред (газа, жидкости, деформируемого тела) рассматривается без выяснения причин, вызвавших это движение. Размерности кинематических величин определяются размерностями длины и времени.

Основные виды движения твердого тела

1. *Поступательное движение* — движение, при котором прямая, соединяющая любые две точки тела, перемещается, оставаясь параллельной своему начальному положению.

2. *Вращательное движение* — движение, при котором все точки, лежащие на некоторой прямой, называемой *осью вращения*, остаются неподвижными, а траектории остальных точек являются окружностями или дугами окружностей.

Если размерами и формой тела в условиях данной задачи можно пренебречь, то это тело можно рассматривать как *материальную точку*.

Твердое, или *абсолютно твердое*, *тело* — система материальных точек, расстояния между которыми не меняются.

Твердое тело (или точка), которое служит для определения положения интересующего исследователя тела, называют *телом* (или *точкой*) *отсчета*. Тело отсчета, связанные с ним система координат и часы образуют *систему отсчета*.

В классической механике пространство, в котором рассматривается движение материальной точки, полагают трехмерным евклидовым пространством, для которого правомерны все аксиомы и теоремы геометрии Евклида, а время во всех системах отсчета изменяется одинаково, независимо от характера их движения.

1.2. Кинематика материальной точки

Существуют три способа описания движения материальной точки: *векторный, координатный и естественный*.

Выберем за начало отсчета неподвижную точку O . Тогда положение движущейся материальной точки M относительно точки O в каждый момент времени определяется радиусом-вектором $\vec{r}$ (рис. 1). Если задана зависимость радиуса-вектора $\vec{r}$ от времени t , то этим задано движение точки:

$$\vec{r} = \vec{r}(t). \quad (1.1)$$

Уравнение (1.1) — уравнение движения в *векторной форме*.

Геометрическое место точек пространства, в которых частица M последовательно побывала за время своего движения, называется ее *траекторией*. При векторном способе описания движения *траектория* — кривая, образуемая концом радиуса-вектора $\vec{r}$ во все моменты времени. Эту кривую называют *годографом* векторной функции $\vec{r}(t)$.

При задании движения *координатным способом*, в проекциях на оси прямоугольной декартовой системы координат ($\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ — единичные орты осей x, y и z соответственно), радиус-вектор выражают следующим образом:

$$\vec{r}(t) = r_x(t)\vec{i} + r_y(t)\vec{j} + r_z(t)\vec{k},$$

где

$$r_x(t) = x(t), \quad r_y(t) = y(t), \quad r_z(t) = z(t).$$

Движение точки считается заданным *естественным способом*, если: указана траектория, по которой движется точка; в виде явной функции времени представлено уравнение движения точки; выбрана точка на траектории — начало дуговой координаты s ; указаны направления положительных и отрицательных значений дуговой координаты s (рис. 1.2) и выбраны единицы измерения расстояния и времени.

Таким образом, при естественном способе движение точки задается как

$$s = s(t), \quad \text{или} \quad \vec{r}(t) = \vec{r}[s(t)].$$

Путь $s = s(t)$ — расстояние, пройденное точкой вдоль траектории за время t (см. рис. 1.2).

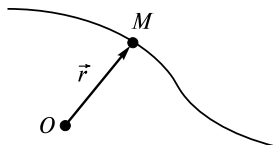


Рис. 1.1. Задание положения точки M векторным способом

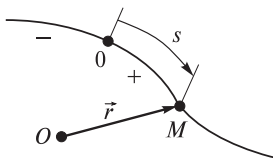


Рис. 1.2. Естественный способ задания движения точки M

Средняя скорость материальной точки при векторном задании движения

$$\langle \vec{v} \rangle = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t},$$

где $\Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$ — *вектор перемещения* точки за время Δt , представляющий собой приращение радиуса-вектора $\vec{r}$ за время Δt .

Мгновенная скорость материальной точки:

при *векторном* способе задания движения

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}; \quad (1.2)$$

при *координатном* способе, т. е. в проекциях на оси прямоугольной декартовой системы координат, вектор скорости выражают как

$$\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k},$$

где

$$v_x = \frac{dx}{dt}, \quad v_y = \frac{dy}{dt}, \quad v_z = \frac{dz}{dt}.$$

Модуль скорости

$$v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}.$$

При *естественном* способе задания движения

$$v = \frac{ds}{dt}, \quad (1.3)$$

где $s = s(t) = \int_0^t v dt$ — путь, пройденный точкой за время t (см. рис. 1.2).

Ускорение материальной точки при *векторном* способе задания движения

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}. \quad (1.4)$$

При *координатном* способе, т. е. в проекциях на оси прямоугольной декартовой системы координат, вектор ускорения выражают как

$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k},$$

где

$$a_x = \frac{dv_x}{dt}, \quad a_y = \frac{dv_y}{dt}, \quad a_z = \frac{dv_z}{dt}.$$

Модуль ускорения

$$a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}.$$

При *криволинейном движении* материальной точки (на плоскости) и *естественном* способе задания движения полное ускорение (рис. 1.3)

$$\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_\tau,$$

где

$$a_n = \frac{v^2}{R}, \quad a_\tau = \frac{dv}{dt} \quad (1.5)$$

— нормальное (центростремительное) и тангенциальное (касательное) ускорения соответственно; здесь R — радиус кривизны траектории.

Модуль полного ускорения точки

$$a = \sqrt{a_n^2 + a_\tau^2}. \quad (1.6)$$

Докажем равенство (1.5). Для этого рассмотрим, как с помощью естественного способа описания движения материальной точки можно определить ее скорость. Введем единичный вектор $\vec{\tau}$ (см. рис. 1.3), связанный с движущейся точкой M и направленный по касательной к траектории в сторону увеличения дуговой координаты s , т. е. в сторону движения точки. Ясно, что $\vec{\tau}$ — переменный вектор, так как его направление зависит от пути s , хотя длина этого вектора, направленного в сторону движения, остается неизменной. Вектор скорости $\vec{v}$ точки M направлен по касательной к траектории, поэтому можно записать:

$$\vec{v} = v_\tau \vec{\tau}, \quad (1.7)$$

где $v_\tau = \frac{ds}{dt}$ — проекция вектора $\vec{v}$ на направление вектора $\vec{\tau}$, причем v_τ — величина алгебраическая; кроме того, она равна скорости частицы: $|\vec{v}| = |v_\tau| = v$.

Рассмотрим ускорение $\vec{a}$. Для этого продифференцируем выражение (1.7) по времени и получим

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv}{dt} \vec{\tau} + v \frac{d\vec{\tau}}{dt}. \quad (1.8)$$

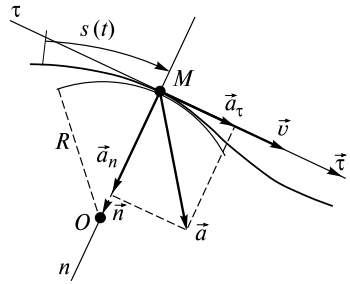


Рис. 1.3. Скорость $\vec{v}$ и ускорение $\vec{a}$ при криволинейном движении материальной точки M (на плоскости)

Преобразуем второе слагаемое выражения (1.8):

$$v \frac{d\vec{\tau}}{dt} = v \frac{d\vec{\tau}}{ds} \frac{ds}{dt} = v^2 \frac{d\vec{\tau}}{ds},$$

и в результате будем иметь

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{\tau} + v^2 \frac{d\vec{\tau}}{ds}. \quad (1.9)$$

Рассмотрим приращение вектора $\vec{\tau}$ на участке ds (рис. 1.4). Можно показать, что при стремлении точки 2 к точке 1 отрезок траектории между ними можно представить в виде дуги окружности с центром в некоторой точке O . Эту точку называют *центром кривизны траектории* в данной точке, а радиус R окружности — *радиусом кривизны траектории* в этой же точке. Как следует из рис. 1.4, при $ds \rightarrow 0$, $d\vec{\tau} \perp \vec{\tau}$ и малых углах $\delta\alpha$ между точками 1 и 2 можно записать:

$$\delta\alpha = \frac{|ds|}{R} = \frac{|d\vec{\tau}|}{\tau},$$

откуда

$$\left| \frac{d\vec{\tau}}{ds} \right| = \frac{1}{R}. \quad (1.10)$$

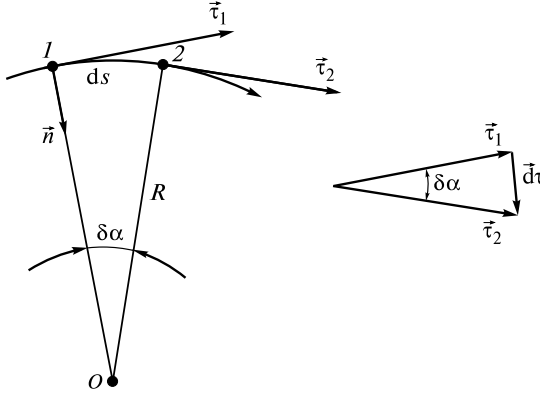


Рис. 1.4. Приращение вектора $\vec{\tau}$ на участке ds траектории

Если ввести единичный вектор нормали $\vec{n}$ к траектории в точке 1, направленный к центру кривизны, то равенство (1.10) будет иметь вид

$$\frac{d\vec{\tau}}{ds} = \frac{\vec{n}}{R}. \quad (1.11)$$

Подставляя (1.11) в (1.9), получаем выражение для вектора ускорения $\vec{a}$:

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{\tau} + \frac{v^2}{R} \vec{n},$$

где

$$\vec{a}_\tau = \left(\frac{dv}{dt} \right) \vec{\tau}, \quad \vec{a}_n = \left(\frac{v^2}{R} \right) \vec{n}.$$

1.3. Вращение твердого тела относительно неподвижной оси z

Кинематическое уравнение при вращательном движении твердого тела определяется зависимостью угла поворота φ относительно оси вращения z от времени: $\varphi = \varphi(t)$. Тогда вектор угловой скорости произвольной точки твердого тела

$$\vec{\omega} = \frac{d\vec{\varphi}}{dt},$$

где $d\vec{\varphi}$ — псевдовектор (вектор, направление которого связано с направлением вращения).

При вращении тела против хода часовой стрелки псевдовектор $d\vec{\varphi}$ направлен вдоль оси вращения вверх (рис. 1.5), а его значение равно значению угла поворота $d\varphi$.

Вектор углового ускорения твердого тела

$$\vec{\varepsilon} = \frac{d\vec{\omega}}{dt} = \frac{d^2\vec{\varphi}}{dt^2}.$$

Проекция угловой скорости вращения относительно оси z на эту ось

$$\omega_z = \frac{d\varphi_z}{dt},$$

проекция на ось z углового ускорения относительно этой оси

$$\varepsilon_z = \frac{d\omega_z}{dt} = \frac{d^2\varphi_z}{dt^2}.$$

Связь между угловыми и линейными характеристиками выражается следующими формулами:

- между приращениями угла $d\varphi$ и дуги ds

$$ds = R d\varphi;$$

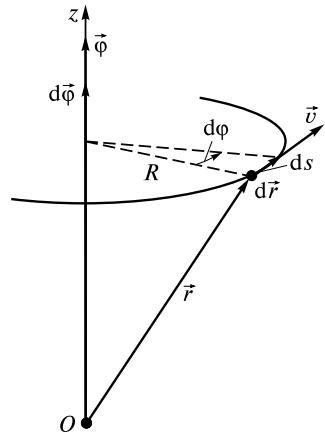


Рис. 1.5. Вращательное движение твердого тела вокруг неподвижной оси z :

R — радиус траектории точки твердого тела; $\vec{v}$ — ее мгновенная скорость

- между скоростью и угловой скоростью

$$\vec{v} = [\vec{\omega}, \vec{r}], \quad v = \omega R;$$

- между тангенциальным и угловым ускорениями

$$a_{\tau} = \varepsilon_z R;$$

- между нормальным ускорением и угловой скоростью

$$a_n = \omega^2 R.$$

В СИ единица пути s — метр (м), времени t — секунда (с), скорости v — метр в секунду (м/с), ускорения a — метр в секунду в квадрате (м/с²), угла поворота φ — радиан (рад), угловой скорости ω — радиан в секунду (рад/с), углового ускорения ε — радиан в секунду в квадрате (рад/с²).

1.4. Равноускоренное движение

Рассмотрим равноускоренное поступательное движение твердого тела. Ускорение $\vec{a} = \text{const}$. Получим зависимости скорости и радиуса-вектора от времени при равноускоренном движении. Из (1.4) находим

$$\begin{aligned} d\vec{v} &= \vec{a} dt, \\ \int_{\vec{v}_0}^{\vec{v}} d\vec{v} &= \int_0^t \vec{a} dt, \\ \vec{v} - \vec{v}_0 &= \vec{a} \int_0^t dt. \end{aligned}$$

Зависимость скорости от времени при равноускоренном движении имеет вид

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t.$$

Из выражения (1.2) получаем

$$\begin{aligned} d\vec{r} &= \vec{v} dt, \\ \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} d\vec{r} &= \int_0^t \vec{v} dt, \\ \vec{r} - \vec{r}_0 &= \int_0^t (\vec{v}_0 + \vec{a}t) dt, \\ \vec{r} &= \vec{r}_0 + \int_0^t \vec{v}_0 dt + \int_0^t \vec{a}t dt. \end{aligned}$$

Зависимость радиуса-вектора от времени при равноускоренном движении:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 t + \frac{\vec{a} t^2}{2}.$$

Здесь $\vec{v}_0$ и $\vec{r}_0$ — скорость и радиус-вектор в начальный момент времени ($t = 0$) соответственно.

В координатной форме

$$\begin{aligned} x &= x_0 + v_{0x} t + \frac{a_x t^2}{2}, & v_x &= v_{0x} + a_x t, \\ y &= y_0 + v_{0y} t + \frac{a_y t^2}{2}, & v_y &= v_{0y} + a_y t, \\ z &= z_0 + v_{0z} t + \frac{a_z t^2}{2}, & v_z &= v_{0z} + a_z t. \end{aligned} \quad (1.12)$$

Аналогичным образом нетрудно получить зависимости угла поворота и угловой скорости от времени при равноускоренном вращательном движении.

При равноускоренном вращательном движении твердого тела ($\varepsilon_z = \text{const}$)

$$\begin{aligned} \varphi_z &= \varphi_{0z} + \omega_{0z} t + \frac{\varepsilon_z t^2}{2}, \\ \omega_z &= \omega_{0z} + \varepsilon_z t. \end{aligned} \quad (1.13)$$

В формулах (1.12), (1.13) x_0, y_0, z_0 и v_{0x}, v_{0y}, v_{0z} — начальные координаты и проекции начальной скорости соответственно; $\varphi_{0z}, \omega_{0z}$ — угловое перемещение и угловая скорость в начальный момент времени ($t = 0$) соответственно.

1.5. Классический закон сложения скоростей и ускорений при поступательном движении подвижной системы отсчета

Пусть система отсчета K' движется поступательно относительно системы отсчета K . В системе отсчета K начало координат системы отсчета K' характеризуется радиусом-вектором $\vec{r}_0$ (рис. 1.6), а ее скорость и ускорение — векторами $\vec{v}_0$ и $\vec{a}_0$ соответственно. Положение точки M в системе отсчета K определяется радиусом-вектором $\vec{r}$, а ее положение в системе отсчета K' — радиусом-вектором $\vec{r}'$, причем

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{r}'.$$

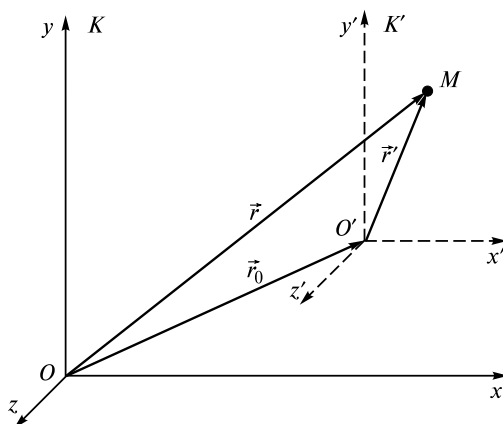


Рис. 1.6. Поступательное движение системы отсчета K' относительно системы отсчета K

Формула преобразования скорости в классической механике имеет вид

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{v}',$$

формула преобразования ускорения

$$\vec{a} = \vec{a}_0 + \vec{a}'. \quad (1.14)$$

Здесь $\vec{v}$ и $\vec{a}$ — скорость и ускорение точки M в системе отсчета K ; $\vec{v}'$ и $\vec{a}'$ — скорость и ускорение точки M в системе отсчета K' .

Примеры решения задач

Задача 1.15. Кабина лифта, у которой расстояние от пола до потолка $h = 2,7$ м, начала подниматься с ускорением $a_{\text{л}} = 1,2$ м/с². Через $\tau = 2,0$ с после начала подъема с потолка кабины начал падать болт. Найти:

- время свободного падения болта;
- перемещение и путь болта за время свободного падения в системе отсчета, связанной с шахтой лифта.

Решение. Свяжем неподвижную систему отсчета с шахтой лифта, координатную ось y направим вниз (рис. 1.7). Начало отсчета координаты y — место, соответствующее положению потолка кабины при ее скорости $v_0 = 0$; $y_0 = 0$. Как ясно из условия задачи, движение лифта относительно шахты равноускоренное и описывается уравнениями (1.12); в данном случае

$$y = \frac{a_{\text{л}} t^2}{2}.$$

Подвижную систему отсчета свяжем с кабиной лифта. Совместим начало координат с потолком кабины лифта и направим координатную ось y' вниз (см. рис. 1.7). Обозначим y' и a' координату и модуль ускорения болта в подвижной системе отсчета K' , связанной с кабиной лифта. В неподвижной системе отсчета K , связанной с шахтой лифта, обозначим эти величины соответственно y и a . Начальные условия: время $t_0 = 0$, координата $y'_0 = 0$ и скорость $\vec{v}_0 = 0$. Ускорение $\vec{g}$ свободного падения болта направлено вертикально вниз относительно неподвижной шахты. Кабина лифта поднимается относительно шахты с ускорением $\vec{a}_л$, направленным вертикально вверх. Поэтому, согласно (1.14),

$$\vec{g} = \vec{a}_л + \vec{a}'.$$

После проецирования на ось y получаем

$$g = -a_л + a'.$$

Отсюда модуль ускорения болта относительно кабины лифта

$$a' = g + a_л,$$

закон движения в системе отсчета K'

$$y' = \frac{a't^2}{2} = \frac{(g + a_л)t^2}{2}.$$

Отсюда время свободного падения болта при $y' = h$

$$t_к = \sqrt{\frac{2h}{g + a_л}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 2,7}{9,8 + 1,2}} = 0,7 \text{ с}.$$

Для определения перемещения Δr_y и пути s болта за время свободного падения в системе отсчета K , связанной с шахтой лифта, принимаем, что начало отсчета времени связано с моментом, когда болт начинает падение внутри кабины. Необходимо учитывать, что начальная скорость болта

$$v_{0,y} = -a_л \tau = -1,2 \cdot 2 = -2,4 \text{ м/с}.$$

Тогда проекция на ось y вектора перемещения болта относительно шахты лифта

$$\Delta r_y = \Delta y = y_к - y_0 = y_к.$$

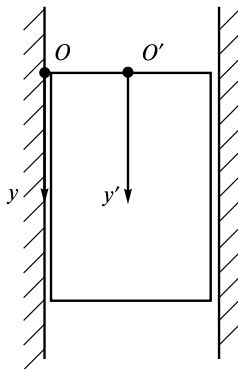


Рис. 1.7. Неподвижная система отсчета (O) связана с шахтой, подвижная (O') — с кабиной лифта

Поскольку $y_0 = 0$, то

$$y = v_{0y}t + \frac{gt^2}{2} = -a_{\text{л}}\tau t + \frac{gt^2}{2}. \quad (1.15)$$

Искомое перемещение болта

$$\Delta r_y = y_k = y(t_k) = -2,4 \cdot 0,7 + \frac{9,8 \cdot 0,7^2}{2} = 0,721 \text{ м.}$$

Чтобы ответить на вопрос, чему равен путь болта относительно шахты лифта, необходимо учитывать, что в момент начала падения болта лифт уже набрал скорость и, несмотря на то что болт падает относительно кабины лифта, он движется вверх относительно шахты. Таким образом, относительно шахты лифта болт сначала летит вверх, а лишь спустя некоторый промежуток времени — вниз.

Поэтому для определения пути болта необходимо сначала определить промежуток времени подъема t_1 , в течение которого болт движется вверх, и пройденное им расстояние y_1 . Затем следует найти время падения t_2 , в течение которого болт движется относительно шахты вниз, преодолевая расстояние y_2 . Полное время движения болта

$$t_k = t_1 + t_2.$$

Пройденный болтом за время движения путь

$$s = |y_1| + y_2, \quad (1.16)$$

так как $y_1 < 0$.

Время подъема найдем, определив экстремум функции (1.15) при $t = t_1$:

$$\frac{dy}{dt} = -a_{\text{л}}\tau + gt_1 = 0.$$

Отсюда

$$t_1 = \frac{a_{\text{л}}\tau}{g} = \frac{1,2 \cdot 2}{9,8} = 0,245 \text{ с.}$$

Движение происходит вдоль вертикали, поэтому определим путь как сумму двух слагаемых — перемещения y_1 из начальной точки при $t_0 = 0$ в точку при $t_1 = 0,245$ с и перемещения y_2 из точки при $t_1 = 0,245$ с в точку при $t = t_k = 0,7$ с. Тогда

$$\begin{aligned} y(t_1) &= -a_{\text{л}}\tau t_1 + \frac{gt_1^2}{2} = -1,2 \cdot 2 \cdot 0,245 + \frac{9,8 \cdot 0,245^2}{2} = -0,294 \text{ м,} \\ y(t_0) &= 0, \\ y_1 &= |y(t_1) - y(t_0)| = |-0,294| = 0,294 \text{ м;} \end{aligned} \quad (1.17)$$

$$y(t_k) = -a_d \tau_k + \frac{gt_k^2}{2} = -1,2 \cdot 2 \cdot 0,7 + \frac{9,8 \cdot 0,7^2}{2} = 0,721 \text{ м},$$

$$y_2 = |y(t_k) - y(t_1)| = |0,721 - (-1,015)| = 1,736 \text{ м}.$$

Тогда, согласно (1.16), (1.17) и (1.18), путь болта относительно шахты

$$s = 0,294 + 1,015 = 1,309 \text{ м}.$$

Отметим, что путь, пройденный болтом, больше модуля вектора его перемещения.

Задача 1.25. Точка движется в плоскости xu по закону $x = A \sin \omega t$, $y = A(1 - \cos \omega t)$, где A и ω — положительные постоянные. Найти:

- путь s , пройденный точкой за время τ ;
- угол между векторами скорости и ускорения точки.

Решение. Для нахождения пути, который пройден точкой за некоторый промежуток времени, зная закон движения в координатной форме, необходимо определить скорость заданной точки. Для этого вычислим проекции вектора скорости на оси x и y в момент времени t :

$$v_x = \frac{dx}{dt} = A\omega \cos \omega t,$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} = A\omega \sin \omega t.$$

Учитывая взаимную перпендикулярность осей, получим, что модуль скорости

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(A\omega \cos \omega t)^2 + (A\omega \sin \omega t)^2} = A\omega \sqrt{\cos^2 \omega t + \sin^2 \omega t} = A\omega. \quad (1.20)$$

Как ясно из полученного выражения (1.20), скорость постоянна по модулю.

Определим путь s , пройденный точкой за время τ , используя равенство (1.3):

$$s = \int_0^{\tau} v dt = \int_0^{\tau} A\omega dt = A\omega \tau.$$

Пройденный путь прямо пропорционален времени движения.

Для последующего определения угла между векторами скорости и ускорения точки найдем проекции ускорения на оси x и y , продифференцировав выражение (1.19):

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = -A\omega^2 \sin \omega t,$$

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = A\omega^2 \cos \omega t.$$

Тогда модуль полного ускорения

$$\begin{aligned} a &= \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{(-A\omega^2 \sin \omega t)^2 + (A\omega^2 \cos \omega t)^2} = \\ &= A\omega^2 \sqrt{\sin^2 \omega t + \cos^2 \omega t} = A\omega^2. \end{aligned}$$

Для определения угла между векторами скорости и ускорения точки найдем скалярное произведение соответствующих векторов:

$$(\vec{a} \cdot \vec{v}) = av \cos(\widehat{\vec{a}; \vec{v}}) = av \cos \varphi, \quad (1.22)$$

или

$$(\vec{a} \cdot \vec{v}) = v_x a_x + v_y a_y. \quad (1.23)$$

Подставив в выражение (1.23) равенства (1.19) и (1.21), получим

$$(\vec{a} \cdot \vec{v}) = -A^2 \omega^3 \cos \omega t \sin \omega t + A^2 \omega^3 \sin \omega t \cos \omega t = 0.$$

Определим угол φ из выражения (1.22):

$$\varphi = \arccos \frac{(\vec{a} \cdot \vec{v})}{a \cdot v} = \arccos 0 = 90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ рад.}$$

Задача 1.41. Точка движется по плоскости так, что ее тангенциальное ускорение $a_\tau = \alpha$, а нормальное ускорение $a_n = \beta t^4$ (см. рис. 1.3), где α и β — положительные постоянные. В момент $t = 0$ точка находилась в состоянии покоя. Найти радиус кривизны R траектории точки и ее полное ускорение как функции пройденного пути s .

Решение. Элементарное приращение скорости точки из уравнения (1.5)

$$dv = a_\tau dt = \alpha dt. \quad (1.24)$$

Проинтегрировав уравнение (1.24), получим

$$v = \int_0^t \alpha dt = \alpha t.$$

Согласно (1.3), пройденный путь

$$s = \int_0^t \alpha t dt = \frac{\alpha t^2}{2}.$$

Отсюда выразим квадрат времени через пройденный путь:

$$t^2 = \frac{2s}{\alpha}. \quad (1.25)$$

Нормальное ускорение

$$a_n = \frac{v^2}{R}.$$

Тогда радиус кривизны траектории можно представить как

$$R = \frac{v^2}{a_n} = \frac{\alpha^2 t^2}{\beta t^4} = \frac{\alpha^2}{\beta t^2}, \quad (1.26)$$

или, подставив (1.25) в (1.26), как

$$R = \frac{\alpha^3}{2\beta s}.$$

Модуль полного ускорения

$$a = \sqrt{a_\tau^2 + a_n^2} = \alpha \sqrt{1 + \left(\frac{4\beta s^2}{\alpha^3} \right)^2}.$$

Задача решена.

Задача 1.45. Снаряд вылетел со скоростью $v_b = 320$ м/с, сделав внутри ствола $n = 2,0$ оборота. Длина ствола $l = 2,0$ м. Считая движение снаряда в стволе равноускоренным, найти его угловую скорость вращения вокруг оси в момент вылета.

Решение. В данном случае движение снаряда можно разложить на поступательное и вращательное. При равноускоренном поступательном движении (рис. 1.8) используем уравнения (1.12);

$$\begin{aligned} z &= z_0 + v_{0z}t + \frac{a_z t^2}{2}, \\ v_z &= v_{0z} + a_z t; \end{aligned} \quad (1.27)$$

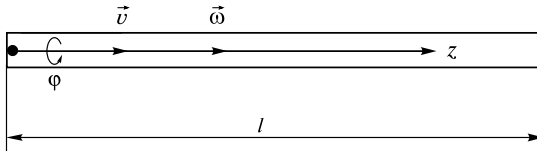


Рис. 1.8. Движение снаряда в стволе

при равноускоренном вращательном — уравнения (1.13):

$$\varphi_z = \varphi_{0z} + \omega_{0z}t + \frac{\varepsilon_z t^2}{2},$$

$$\omega_z = \omega_{0z} + \varepsilon_z t.$$

Совместим начало координаты z с началом ствола, направив координату параллельно стволу. В момент выстрела начинается отсчет времени. В начальный момент времени снаряд в канале ствола покоился, т. е. при $t = 0$

$$z_0 = 0, \quad v_{0z} = 0, \quad \varphi_{0z} = 0, \quad \omega_{0z} = 0.$$

Далее снаряд движется по каналу ствола с линейным постоянным ускорением $a_z = a$. Поэтому с учетом начальных условий получаем

$$v = v_z = at.$$

При $t = t_B$ (в момент вылета снаряда из ствола) имеем

$$v_B = at_B, \quad z_B = l = \frac{at_B^2}{2}, \quad \varphi_B = 2\pi n, \quad \omega_B = \varepsilon t_B,$$

где $\varepsilon_z = \varepsilon$.

Отсюда

$$a = \frac{v_B}{t_B}, \tag{1.28}$$

где v_B — скорость снаряда в момент времени t_B , когда снаряд вылетает из ствола.

Из уравнений (1.27), (1.28) и начальных условий получаем

$$l = \frac{at_B^2}{2} = \frac{v_B t_B^2}{t_B \cdot 2} = \frac{v_B t_B}{2},$$

$$t_B = \frac{2l}{v_B}.$$

Поскольку вращение равноускоренное, то, согласно уравнению (1.13) и начальным условиям,

$$\varphi = \varphi_z = \frac{\varepsilon t^2}{2}. \tag{1.29}$$

Известно, что угловое перемещение снаряда в момент вылета из ствола

$$\varphi_B = 2\pi n. \tag{1.30}$$

Подставив (1.30) в (1.29), определим угловое ускорение снаряда

$$\varepsilon = \frac{2\varphi_B}{t_B^2} = \frac{4\pi n}{t_B^2}.$$

Тогда угловая скорость снаряда в момент его вылета из ствола

$$\omega_B = \varepsilon t_B = \frac{4\pi n}{t_B} = \frac{4\pi n v_B}{2l},$$

или

$$\omega_B = \frac{2\pi n v_B}{l}.$$

Отсюда находим

$$\omega_B = \frac{2 \cdot 3,14 \cdot 2,0 \cdot 320}{2,0} = 2009,6 \approx 2 \cdot 10^3 \text{ рад/с.}$$

Задача решена.

Задачи для самостоятельного решения

Задача 1.24. Точка движется в плоскости xu по закону $x = \alpha t$, $y = \beta t^2$, где α и β — положительные постоянные. Найти:

- уравнение траектории точки $y(x)$ и ее график;
- модули скорости и ускорения точки как функции времени t ;
- угол φ между векторами $\vec{a}$ (ускорения) и $\vec{v}$ (скорости) как функцию t .

Ответ: $y = \left(\frac{\beta}{\alpha^2}\right)x^2$, $v = \sqrt{\alpha^2 + 4\beta^2 t^2}$, $a = 2\beta$, $\tan \varphi = \frac{\alpha}{2\beta t}$.

Задача 1.44. Колесо вращается вокруг неподвижной оси так, что угол φ его поворота зависит от времени как $\varphi = \beta t^2$, где $\beta = 0,20$ рад/с². Найти полное ускорение $\vec{a}$ точки A на ободе колеса в момент $t = 2,5$ с, если скорость точки A в этот момент $v = 0,65$ м/с.

Ответ: $a = \frac{v}{t} \sqrt{1 + 4\beta^2 t^4} = 0,7$ м/с².

Задача 1.47. Твердое тело вращается вокруг неподвижной оси по закону $\varphi = at - \beta t^3$, где $a = 6,0$ рад/с, $\beta = 2,0$ рад/с³. Найти средние значения угловой скорости и углового ускорения за промежуток времени от $t = 0$ до остановки.

Ответ: $\langle \omega \rangle = \frac{2a}{3} = 4$ рад/с; $\langle \varepsilon \rangle = \sqrt{3ab} = 6$ рад/с², $\varepsilon = 2\sqrt{3ab} = 12$ рад/с².

2. ДИНАМИКА. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА

2.1. Динамика материальной точки

Динамика — раздел механики, в котором движение тел изучается совместно с физическими причинами, определяющими это движение.

Сила $\vec{F}$ — векторная физическая величина, характеризующая взаимодействие тел; сила $\vec{F}$ определяется значением, направлением и точкой приложения.

В СИ единица силы — ньютон (Н).

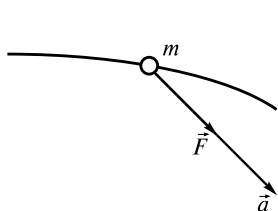
Масса m — мера инертных и гравитационных свойств тел.

В СИ единица массы — килограмм (кг). В классической механике масса обладает свойством аддитивности: масса тела равна сумме масс отдельных его частей.

2.2. Законы Ньютона

Основу динамики составляют законы Ньютона, которые были сформулированы в результате обобщения многочисленных экспериментальных данных.

Первый закон Ньютона. Существуют системы отсчета, в которых тело будет либо покоиться, либо двигаться прямолинейно и равномерно (по инерции), если сумма действующих на него сил $\vec{F}$ равна нулю:



$$\sum_{i=1}^n \vec{F}_i = 0.$$

Такие системы отсчета называются *инерциальными системами отсчета* (ИСО).

Система отсчета, которая движется поступательно с постоянной скоростью $\vec{v} = \text{const}$ относительно ИСО, также является ИСО.

Рис. 2.1. Сонаправленность силы $\vec{F}$ и ускорения $\vec{a}$ тела при $m = \text{const}$

Далее при описании движения тел будем использовать только ИСО.

Второй закон Ньютона (основной закон динамики). Скорость изменения импульса (количества движения) $\vec{p}$ материальной точки равна равнодействующей приложенных к ней сил:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}, \quad (2.1)$$

или

$$d\vec{p} = \vec{F} dt,$$

где $\vec{p} = m\vec{v}$ — импульс (количество движения) материальной точки; $\vec{F} dt$ — элементарный импульс силы.

При $m = \text{const}$ имеем $d(m\vec{v})/dt = m d\vec{v}/dt$ и основное уравнение динамики (2.1) принимает вид (рис. 2.1):

$$m\vec{a} = \vec{F}. \quad (2.2)$$

Третий закон Ньютона. Силы, с которыми две материальные точки действуют друг на друга, равны по модулю и направлены в противоположные стороны вдоль прямой, соединяющей эти точки (рис. 2.2):

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}.$$

Эти силы приложены к разным телам и поэтому не могут уравновешивать друг друга.

Закон изменения импульса тела в интегральной форме:

$$\Delta\vec{p} = \vec{p}_2 - \vec{p}_1 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} dt,$$

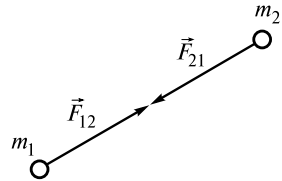


Рис. 2.2. Взаимодействие двух тел

где $\vec{p}_1 = m\vec{v}_1$, $\vec{p}_2 = m\vec{v}_2$ — импульсы материальной точки в моменты времени t_1 и t_2 соответственно; — импульс силы, который действует на материаль-

ную точку в течение конечного интервала времени $\Delta t = t_2 - t_1$.

Если $\vec{F} = \text{const}$, закон изменения импульса за промежуток времени Δt записывают в виде

$$\Delta\vec{p} = \vec{F} \Delta t, \quad (2.3)$$

т. е. изменение импульса $\Delta\vec{p}$ материальной точки (тела) равно импульсу силы $\vec{F} \Delta t$.

Опыт подтверждает, что если на материальную точку действуют несколько сил, то их действие эквивалентно действию одной равнодействующей силы:

$$\vec{F} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i. \quad (2.4)$$

Справедливость выражения (2.4) соответствует *принципу независимости действия сил*: всякое взаимодействие тел механической системы сводится к парным взаимодействиям между телами этой системы.

2.3. Силы в механике

В соответствии с законом всемирного тяготения для двух материальных точек *сила гравитационного взаимодействия*

$$\vec{F} = -\gamma \frac{m_1 m_2}{r^2} \frac{\vec{r}}{r},$$

где $\gamma = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ Н} \cdot \text{м}^2/\text{кг}^2$ — гравитационная постоянная; m_1, m_2 — массы точек; r — расстояние между центрами масс этих точек.

Упругая сила создается при упругих деформациях твердых тел. К упругим относят силы, возникающие, например, при продольных упругих деформациях пружины или стержня и определяемые с помощью закона Гука:

$$|\vec{F}| = k |\Delta x|;$$

в проекции на ось x

$$F_x = -k \Delta x.$$

Здесь k — коэффициент упругости тела; $\Delta x = x_2 - x_1$ — удлинение пружины (стержня).

При малых деформациях ($\epsilon \ll 1$, где $\epsilon = \Delta l/l_0$), выполняется закон Гука:

$$\sigma = E \epsilon,$$

где $\sigma = F/S$ — упругое напряжение (S — площадь поперечного сечения стержня); E — модуль Юнга (модуль упругости первого рода).

Силы трения. *Сила трения скольжения* возникает в плоскости касания при движении одного тела по поверхности другого. Ее величина

$$F_{\text{тр}} = \mu N,$$

где μ — коэффициент трения; N — модуль силы нормальной реакции опоры.

Сила сопротивления среды возникает при движении тела в среде (жидкости, газе и т. д.), зависит от скорости, размеров, формы тела, свойств среды. При малых скоростях движения тела в жидкой или газообразной среде

$$\vec{F} = -r \vec{v},$$

где r — коэффициент пропорциональности.

2.4. Закон сохранения и изменения импульса механической системы

Механическая система — совокупность тел или материальных точек.

Введем понятие *центра масс механической системы* — точки, радиус-вектор которой

$$\vec{r}_c = \frac{\sum_{k=1}^n m_k \vec{r}_k}{\sum_{k=1}^n m_k} = \frac{\sum_{k=1}^n m_k \vec{r}_k}{M}, \quad (2.5)$$

где

$$M = \sum_{k=1}^n m_k$$

— масса механической системы.

Вблизи поверхности Земли (в пределах действия силы тяготения) центр масс совпадает с центром тяжести. Однако центр масс — более широкое понятие. Он существует и вне пределов земного тяготения.

Скорость центра масс механической системы

$$\vec{v}_c = \frac{d\vec{r}_c}{dt} = \frac{\sum_{i=1}^n m_i \vec{v}_i}{M} = \frac{\sum_{i=1}^n \vec{p}_i}{M} = \frac{\vec{p}_c}{M}.$$

Отсюда *импульс* механической системы:

$$\vec{p}_c = M\vec{v}_c.$$

При рассмотрении движения системы материальных точек (механической системы) силы подразделяют на внешние и внутренние.

Внешние силы $\vec{F}_i^{(e)}$ — силы действия на тела (материальные точки), входящие в рассматриваемую механическую систему со стороны тел (материальных точек), в нее не входящих.

Внутренние силы $\vec{F}_{ij}^{(i)}$ — силы взаимодействия между телами (материальными точками), составляющими механическую систему.

Механическая система замкнута (изолирована), если на ее тела не действуют внешние силы.

Закон изменения импульса механической системы. Производная от импульса механической системы по времени равна векторной сумме всех внешних сил, действующих на тела (материальные точки) системы:

- 3) выбрать систему отсчета, в том числе систему координат;
- 4) спроецировать векторные уравнения основного закона динамики на оси системы координат.

Задача 1.87. В момент $t = 0$ частице массой m сообщили начальную скорость v_0 и она начала тормозиться под действием силы сопротивления среды, пропорциональной ее скорости как $\vec{F} = -r\vec{v}$, где r — сопротивление среды. Найти:

- время движения частицы под действием этой силы;
- скорость частицы в зависимости от пройденного ею пути;
- полный путь до остановки.

Решение. Для частицы с постоянной массой ($m = \text{const}$) запишем основное уравнение динамики (2.2):

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} + m\vec{g} + \vec{N},$$

где $m\vec{g}$ — сила тяжести; $\vec{N}$ — сила реакции опоры, действующая на частицу.

Ось x системы координат направим вдоль вектора скорости $\vec{v}$, а ось y — перпендикулярно вектору скорости (рис. 2.3). Проецируем основное уравнение динамики на ось x :

$$m \frac{dv}{dt} = -rv. \quad (2.6)$$

Уравнение (2.6) — дифференциальное уравнение первого порядка с разделяющимися переменными:

$$\frac{dv}{v} = -r \frac{dt}{m}.$$

Проинтегрируем его:

$$\int_{v_0}^v \frac{dv}{v} = -\frac{r}{m} \int_0^t dt,$$

или

$$\ln v \Big|_{v_0}^v = -\frac{r}{m} t \Big|_0^t.$$

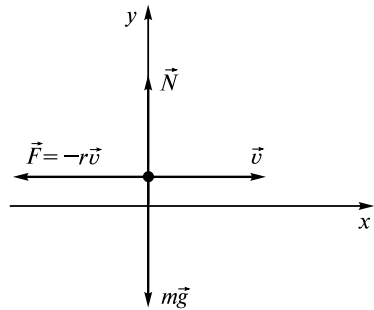


Рис. 2.3. Торможение частицы под действием силы сопротивления

Подставив пределы интегрирования, получим

$$\ln \left(\frac{v}{v_0} \right) = -\frac{rt}{m}.$$

Отсюда после потенцирования находим зависимость скорости частицы от времени (рис. 2.4):

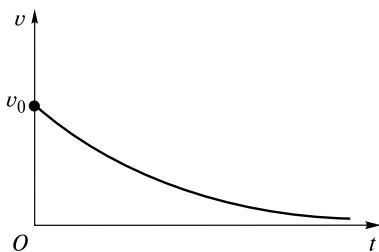


Рис. 2.4. Зависимость скорости v движения частицы от времени t

$$v = v_0 \exp\left(-\frac{r}{m}t\right) \quad (2.7)$$

Из графика функции $v = v(t)$ (см. рис. 2.4) и выражения (2.7) ясно, что скорость частицы уменьшается со временем по экспоненте, так что частица остановится ($v = 0$) лишь при $t \rightarrow \infty$. Однако путь, пройденный частицей до остановки, имеет конечное значение. Действительно, в момент времени t

$$s(t) = \int_0^t v(t) dt = \int_0^t v_0 \exp\left(-\frac{r}{m}t\right) dt = -\frac{m}{r} v_0 \exp\left(-\frac{r}{m}t\right) \Big|_0^t, \\ s(t) = \frac{mv_0}{r} \left[1 - \exp\left(-\frac{r}{m}t\right)\right]. \quad (2.8)$$

При $t \rightarrow \infty$ полный путь до остановки

$$s_\infty = \frac{mv_0}{r}.$$

В то же время в уравнении (2.8) можно с учетом выражения (2.7) определить путь $s(v)$ через скорость $v(t)$:

$$s(v) = \frac{m(v_0 - v)}{r}.$$

Отсюда зависимость скорости частицы от пройденного ею пути:

$$v(t) = v_0 - \frac{r}{m}s(t).$$

Отметим, что при бесконечном времени движения $v \rightarrow 0$, а путь, пройденный частицей до полной остановки, имеет конечное значение. Частица бесконечно долго приближается к предельной точке, находящейся на расстоянии s_∞ , но пройти за нее не может. Аналогией служит понятие предела функции в математике.

Задача 1.108. Муфточка A может свободно скользить вдоль гладкого стержня, изогнутого в форме полукольца радиусом R (рис. 2.5). Систему привели во вращение с постоянной угловой скоростью ω вокруг вертикальной оси OO' . Найти угол ϑ , соответствующий устойчивому положению муфточки.

Решение. В устойчивом положении муфточка движется по окружности радиусом r со скоростью $\vec{v}$, направленной по касательной к траектории движения, модуль скорости $|\vec{v}| = \omega r$. Движение по окружности — это всегда движение с ускорением. Вращение происходит с постоянной угловой скоростью, поэтому ускорение имеет только нормальную составляющую, т. е. $|\vec{a}| = a_n = \omega^2 r$, где $r = R \sin \vartheta$. Таким образом, муфточка движется с центростремительным ускорением $\vec{a}$, которое, в соответствии со вторым законом Ньютона, обеспечивает действующая на нее сила

$$\vec{F} = m\vec{a}.$$

На муфточку действуют сила тяжести $m\vec{g}$ и сила реакции опоры $\vec{N}$ (рис. 2.6):

$$\vec{F} = m\vec{g} + \vec{N}.$$

Выберем инерциальную систему отсчета — свяжем неподвижную систему координат с Землей. Запишем уравнение движения, соответствующее равносному положению муфточки в проекциях на координатные оси x и y (см. рис. 2.6):

$$\begin{aligned} x: F &= m\omega^2 R \sin \vartheta = N \sin \vartheta, \\ y: N \cos \vartheta &= mg. \end{aligned} \quad (2.9)$$

Из второго уравнения системы (2.9) определим силу реакции опоры:

$$N = \frac{mg}{\cos \vartheta}. \quad (2.10)$$

Подставив выражение (2.10) в первое уравнение системы (2.9), запишем уравнение движения муфточки в виде

$$m\omega^2 R \sin \vartheta - \frac{mg \sin \vartheta}{\cos \vartheta} = 0.$$

Отсюда получаем

$$\sin \vartheta \left(\omega^2 R - \frac{g}{\cos \vartheta} \right) = 0. \quad (2.11)$$

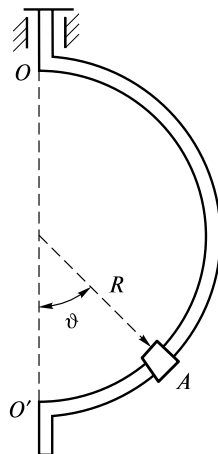


Рис. 2.5. Движение муфточки по гладкому стержню

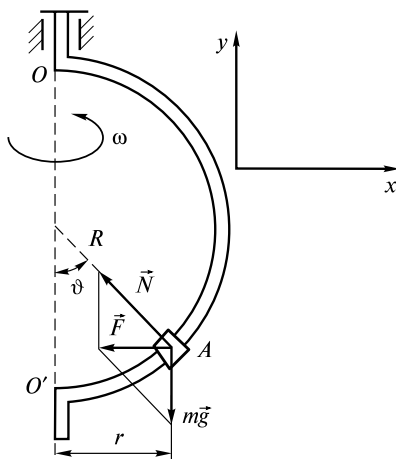


Рис. 2.6. Силы, действующие на муфточку

Таким образом, из (2.11) находим, что равновесие муфточки возможно при условиях

$$\sin \vartheta = 0 \quad (2.12)$$

и

$$\cos \vartheta = \frac{g}{\omega^2 R}. \quad (2.13)$$

Условие равновесия (2.12) может реализовываться при любых значениях ω , условие (2.13) — только при $\omega^2 > g/R$.

Из (2.13) следует

$$\omega = \sqrt{\frac{g}{R \cos \vartheta}}. \quad (2.14)$$

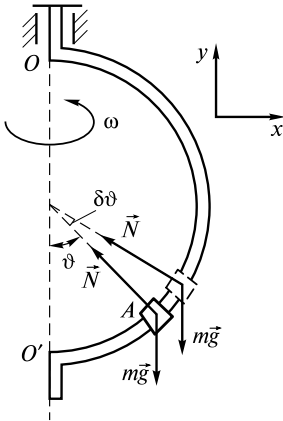
Согласно (2.14), при $\vartheta \rightarrow 0$ находим критическую угловую скорость

$$\omega_{\text{кр}} = \sqrt{\frac{g}{R}},$$

такую, что при $\omega < \omega_{\text{кр}}$ существует только одно устойчивое положение равновесия:

$$\vartheta = 0;$$

при $\omega > \omega_{\text{кр}}$ это положение равновесия становится неустойчивым и наблюдается другое положение равновесия — см. условие (2.13):



$$\vartheta = \arccos \frac{g}{\omega^2 R}.$$

Проверим устойчивость положения равновесия (2.13), отклонив систему на малый угол $\delta \vartheta$ (рис. 2.7). Это положение не будет равновесным, возникнет параллельная оси y компонента вектора ускорения муфточки a_y . Если при этом на муфточку будет действовать сила, направленная к положению равновесия, то положение устойчиво. При отклонении муфточки на угол $\delta \vartheta$ система (2.9) примет вид

Рис. 2.7. Отклонение муфточки на угол $\delta \vartheta$ от положения равновесия

$$\begin{aligned} x: m\omega^2 R \sin(\vartheta + \delta \vartheta) &= N \sin(\vartheta + \delta \vartheta), \\ y: ma_y &= mg - N \cos(\vartheta + \delta \vartheta). \end{aligned} \quad (2.15)$$

Сравнив первые уравнения систем (2.9) и (2.15), отметим, что сила нормальной реакции опоры N не изменяется. Поскольку $\cos(\vartheta + \delta\vartheta) < \cos\vartheta$, то с учетом второго уравнения системы (2.9) при $\delta\vartheta > 0$ получим $a_y > 0$, при $\delta\vartheta < 0$ — $a_y < 0$. Здесь $a_y > 0$ в случае сонаправленности вектора ускорения $\vec{a}_y$ с осью y , $a_y < 0$, если вектор ускорения $\vec{a}_y$ направлен против оси y .

Поскольку компонента вектора результирующей силы $\vec{F}_y$ сонаправлена с компонентой вектора ускорения $\vec{a}_y$, сила $\vec{F}_y$ направлена к положению равновесия (2.13), которое является устойчивым.

Задача 1.125. Частица 1 столкнулась с частицей 2 (рис. 2.8), в результате чего возникла составная частица. Найти ее скорость $\vec{v}$ и модуль v , если масса частицы 2 в $\eta = 2,0$ раза больше, чем масса частицы 1, а их скорости перед столкновением равны $\vec{v}_1 = 2\vec{i} + 3\vec{j}$ и $\vec{v}_2 = 4\vec{i} - 5\vec{j}$, где значения компонент вектора скорости заданы в единицах СИ.

Решение. Рассматривается абсолютно неупругий удар двух частиц. С учетом малости времени взаимодействия частиц во время удара выполняется закон сохранения импульса системы тел

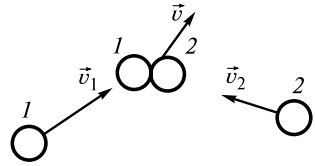


Рис. 2.8. Абсолютно неупругий удар двух частиц

$$\vec{p} = \text{const},$$

т. е. импульс системы частиц до соударения равен импульсу системы частиц после их соударения:

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = (m_1 + m_2)\vec{v}. \quad (2.16)$$

Масса частицы 2 в η раз больше массы частицы 1; с учетом этого уравнение (2.16) запишем в виде

$$m_1\vec{v}_1 + \eta m_1\vec{v}_2 = m_1(1 + \eta)\vec{v}.$$

После преобразований получим

$$\vec{v}_1 + \eta\vec{v}_2 = (1 + \eta)\vec{v}.$$

Определим скорость составной частицы

$$\vec{v} = \frac{\vec{v}_1 + \eta\vec{v}_2}{1 + \eta}, \quad (2.17)$$

где

$$\eta\vec{v}_2 = 4\eta\vec{i} - 5\eta\vec{j}. \quad (2.18)$$

Подставив в уравнение (2.17) выражение (2.18) и проведя векторное сложение, получим скорость составной частицы:

$$\vec{v} = \frac{(2+4\eta)\vec{i} + (3-5\eta)\vec{j}}{1+\eta}.$$

Модуль скорости составной частицы

$$v = \frac{\sqrt{(2+4\eta)^2 + (3-5\eta)^2}}{1+\eta},$$

$$v = \frac{\sqrt{(2+4 \cdot 2)^2 + (3-5 \cdot 2)^2}}{1+2} \approx 4 \text{ м/с}.$$

Задачи для самостоятельного решения

Задача 1.88. Пуля, пробив доску толщиной h , изменила свою скорость с v_0 до v . Найти время движения пули в доске, считая силу сопротивления пропорциональной квадрату скорости.

Ответ: $t = \frac{h(v_0 - v)}{v_0 v \ln(v_0/v)}.$

Задача 1.90. На горизонтальной плоскости с коэффициентом трения μ лежит тело массой m . В момент $t = 0$ к нему приложили горизонтальную силу, зависящую от времени как $\vec{F} = \vec{b}t$, где $\vec{b}$ — постоянный вектор. Найти путь, пройденный телом за первые t секунд действия этой силы.

Ответ: $s = \frac{b(t-t_0)^3}{6m}$, где $t_0 = \frac{\mu mg}{b}$ — момент времени, с которого начнется движение; при $t \leq t_0$ путь $s = 0$.

Задача 1.126. Ствол пушки направлен под углом $\varphi = 45^\circ$ к горизонту. Когда колеса пушки закреплены, скорость снаряда, масса которого в $\eta = 50$ раз меньше массы пушки, $v_0 = 180$ м/с. Найти скорость пушки сразу после выстрела, если колеса ее освободить.

Ответ: $u = \frac{v_0 \cos \varphi}{1+\eta} = 25 \text{ м/с}.$

Задача 1.128. Две небольшие муфточки массой $m_1 = 0,10$ кг и $m_2 = 0,20$ кг движутся навстречу друг другу по гладкому горизонтальному проводу, изогнутому в виде окружности, с постоянными нормальными ускорениями $a_1 = 3,0$ м/с² и $a_2 = 9,0$ м/с². Найти нормальное ускорение составной муфты, образовавшейся после столкновения.

$$\text{Ответ: } a_n = \frac{(m_1\sqrt{a_1} - m_2\sqrt{a_2})^2}{(m_1 + m_2)^2} = 2,0 \text{ м/с}^2.$$

Задача 1.86. В момент $t = 0$ частица массой m начинает двигаться под действием силы $\vec{F} = \vec{F}_0 \cos \omega t$, где $\vec{F}_0$ и ω — постоянные величины. Сколько времени частица будет двигаться до первой остановки? Какой путь она пройдет за это время? Какова максимальная скорость частицы на этом пути?

$$\text{Ответ: } t = \frac{\pi}{\omega}, \quad s = \frac{2F_0}{m\omega^2}, \quad v_{\max} = \frac{F_0}{m\omega}.$$

3. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МОМЕНТА ИМПУЛЬСА

3.1. Момент силы

Пусть $\vec{r}$ — радиус-вектор частицы A , характеризующий ее положение относительно неподвижной точки O выбранной системы отсчета, $\vec{p} = m\vec{v}$ — импульс частицы в этой системе отсчета, $\vec{F}$ — сила, действующая на частицу.

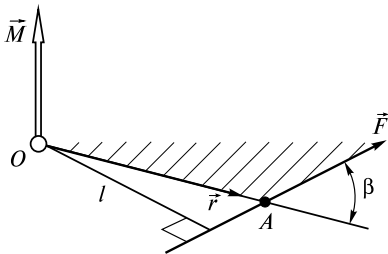


Рис. 3.1. Момент силы относительно точки O

Если на частицу A действует сила $\vec{F}$, то *моментом силы относительно точки O* (рис. 3.1) называют вектор $\vec{M}$, равный векторному произведению векторов $\vec{r}$ и $\vec{F}$:

$$\vec{M} = [\vec{r}, \vec{F}], \quad M = rF \sin \beta = Fl.$$

Здесь l — плечо силы $\vec{F}$, кратчайшее расстояние между линией действия силы и центром (точкой O).

В СИ единица момента силы $\vec{M}$ — ньютон на метр ($\text{Н} \cdot \text{м}$).

Векторный момент силы относительно центра — это вектор, перпендикулярный плоскости, в которой лежат векторы $\vec{r}$ и $\vec{F}$, направленный так, что с конца вектора $\vec{M}$ поворот от первого сомножителя $\vec{r}$ ко второму сомножителю $\vec{F}$ противоположен ходу часовой стрелки.

Если на тело действуют n сил, то каждая из них создает свой момент силы $\vec{M}_i$, $i = 1, 2, \dots, n$. Тогда общий момент всех действующих на тело сил

$$\vec{M} = \sum_{i=1}^n \vec{M}_i.$$

В прямоугольной декартовой системе координат

$$\vec{M} = \vec{M}_x + \vec{M}_y + \vec{M}_z,$$

где $\vec{M}_x, \vec{M}_y, \vec{M}_z$ — составляющие момента силы относительно осей x, y и z соответственно:

$$\vec{M} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix}. \quad (3.1)$$

Раскрывая определитель (3.1), получаем

$$\vec{M} = (yF_z - zF_y)\vec{i} + (zF_x - xF_z)\vec{j} + (xF_y - yF_x)\vec{k}.$$

При рассмотрении плоской системы сил, все силы которой располагаются в одной плоскости, в тех случаях, когда центр (точку O) выбирают в плоскости действия этих сил, векторный момент силы относительно точки заменяют алгебраическим моментом:

$$M = \pm Fl.$$

Здесь, если момент силы стремится вращать тело вокруг центра (точки O) против хода часовой стрелки, то его знак — плюс, если по ходу часовой стрелки, то минус (рис. 3.2).

Моментом силы M_z относительно оси z называют проекцию на эту ось вектора $\vec{M}$, определенного относительно произвольной точки O данной оси (рис. 3.3).

Необходимо учитывать следующие замечания:

1. Момент суммы сил (равнодействующей силы) равен сумме моментов составляющих сил:

$$\vec{M}_F = \vec{M}_{F_1} + \vec{M}_{F_2} + \dots + \vec{M}_{F_n}.$$

2. Суммарный момент внутренних сил равен нулю: $\vec{M}_{F_{12}} + \vec{M}_{F_{21}} = 0$ (рис. 3.4).

3. Если сила параллельна оси, то она не имеет момента относительно этой оси ($M_z = 0$).

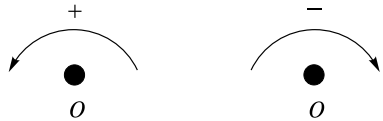


Рис. 3.2. Правило знаков моментов для плоской системы сил

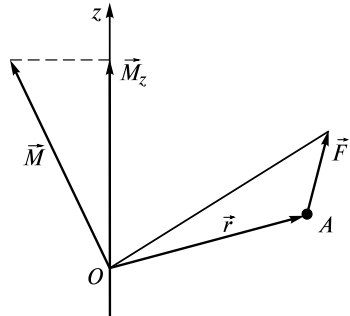


Рис. 3.3. Момент силы M_z относительно оси z

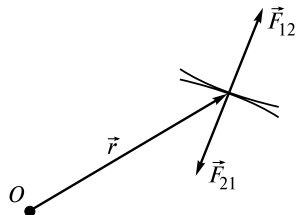


Рис. 3.4. Внутренние силы

3.2. Момент импульса

Моментом импульса частицы A относительно точки O (рис. 3.5) называют вектор $\vec{L}$, равный векторному произведению векторов $\vec{r}$ и $\vec{p}$:

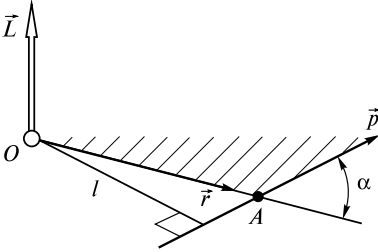


Рис. 3.5. Момент импульса $\vec{L}$ частицы A относительно точки O

$$\vec{L} = [\vec{r}, \vec{p}], \quad L = rps \sin \alpha = pl. \quad (3.2)$$

Здесь $\vec{r}$ — радиус-вектор, характеризующий положение материальной точки (частицы) A относительно точки O выбранной системы отсчета; $\vec{p} = m\vec{v}$ — импульс частицы в этой системе отсчета.

В СИ единица момента импульса $\vec{L}$ — килограмм на метр квадратный в секунду ($\text{кг} \cdot \text{м}^2/\text{с}$) = ньютон на метр на секунду ($\text{Н} \cdot \text{м} \cdot \text{с}$) = джоуль на секунду ($\text{Дж} \cdot \text{с}$).

Момент импульса механической системы, состоящей из n частиц, каждая из которых обладает своим моментом $\vec{L}_i$, $i = 1, 2, \dots, n$:

$$\vec{L} = \sum_{i=1}^n \vec{L}_i.$$

В прямоугольной декартовой системе координат

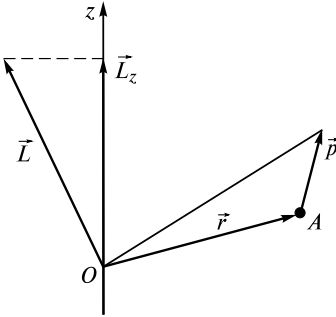


Рис. 3.6. Момент импульса L_z относительно оси z

$$\vec{L} = \vec{L}_x + \vec{L}_y + \vec{L}_z,$$

где $\vec{L}_x, \vec{L}_y, \vec{L}_z$ — составляющие момента импульса относительно осей x , y и z соответственно:

$$\vec{L} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix}.$$

Аналогично выражению для момента сил получаем

$$\vec{L} = (yp_z - zp_y)\vec{i} + (zp_x - xp_z)\vec{j} + (xp_y - yp_x)\vec{k}.$$

Моментом импульса L_z относительно оси z называют проекцию на эту ось вектора $\vec{L}$, определенного относительно произвольной точки O данной оси (рис. 3.6).

3.3. Основное уравнение динамики вращательного движения

Продифференцируем первое выражение (3.2), учитывая непрерывность векторного произведения:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}[\vec{r}, \vec{p}] = \left[\vec{r}, \frac{d\vec{p}}{dt}\right] + \left[\frac{d\vec{r}}{dt}, \vec{p}\right] = [\vec{r}, \vec{F}] = \vec{M},$$

так как $\frac{d\vec{r}}{dt} \parallel \vec{p}$, то $\left[\frac{d\vec{r}}{dt}, \vec{p}\right] = 0$; в результате получим

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}. \quad (3.3)$$

Производная по времени от момента импульса $\vec{L}$ частицы относительно некоторой точки O выбранной системы отсчета равна моменту $\vec{M}$ равнодействующей силы $\vec{F}$ относительно той же точки O .

Относительно оси z основное уравнение динамики вращательного движения (3.3) принимает вид

$$\frac{dL_z}{dt} = M_z, \quad (3.4)$$

т. е. производная по времени от момента импульса частицы относительно оси z равна моменту силы относительно этой оси.

Рассмотрим твердое тело, которое вращается вокруг оси z , перпендикулярной плоскости движения, с угловой скоростью ω (рис. 3.7).

Момент импульса i -й точки этого тела относительно оси z

$$L_{zi} = r_i m_i v_i,$$

скорость любой точки тела

$$v_i = \omega r_i,$$

где r_i — расстояние от точки M до оси вращения z .

Момент импульса этого тела относительно оси z

$$L_z = \sum_{i=1}^n L_{zi}.$$

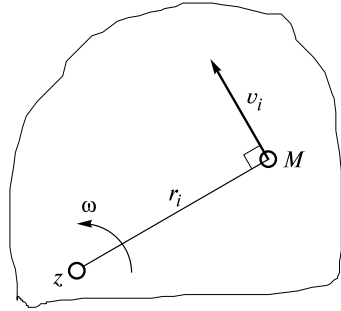


Рис. 3.7. Вращение твердого тела M вокруг оси z с угловой скоростью ω

Тогда (3.4) можно представить следующим образом:

$$\frac{d L_z}{d t} = \frac{d \sum_{i=1}^n L_{zi}}{d t} = \frac{d \sum_{i=1}^n r_i m_i \omega r_i}{d t} = \frac{d \left(\omega \sum_{i=1}^n m_i r_i^2 \right)}{d t} = M_z.$$

Обозначим $\sum_{i=1}^n m_i r_i^2 = J_z$ момент инерции тела относительно оси вращения:

$$\begin{aligned} \frac{d L_z}{d t} &= \frac{d(\omega J_z)}{d t}, \\ \frac{d(\omega J_z)}{d t} &= M_z. \end{aligned}$$

Для твердого тела момент импульса относительно оси z

$$L_z = J_z \omega.$$

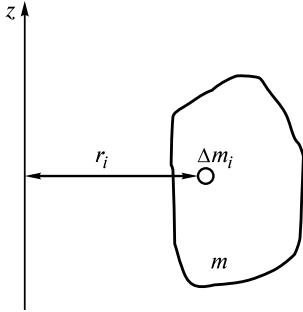
Учитывая выражение (3.4), основное уравнение динамики вращательного движения можно записать в виде

$$J_z \frac{d \omega}{d t} = J_z \varepsilon_z = M_z$$

при $J_z = \text{const.}$

3.4. Момент инерции относительно оси

Под *моментом инерции тела относительно оси z* (рис. 3.8) понимают скалярную величину



$$J_z = \sum_{i=1}^n \Delta m_i r_i^2, \quad (3.5)$$

где Δm_i — масса i -й частицы твердого тела; r_i — расстояние от частицы до оси z .

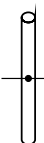
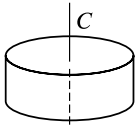
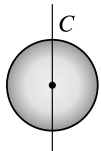
В СИ единица момента инерции относительно оси J_z — килограмм на метр квадратный ($\text{кг} \cdot \text{м}^2$).

Для сплошного тела в формуле (3.5) необходимо принять $n \rightarrow \infty$ и перейти от суммирования к интегрированию.

Рис. 3.8. Разбиение твердого тела на элементы

Моменты инерции J_c некоторых однородных твердых тел массой m относительно оси c , проходящей через центр масс тела, приведены в табл. 3.1.

Таблица 3.1

Твердое тело	Изображение	Расположение оси c	J_c
Тонкий стержень длиной l		Перпендикулярно стержню	$\frac{ml^2}{12}$
Сплошной цилиндр радиусом R		Совпадает с осью цилиндра	$\frac{mR^2}{2}$
Тонкий диск радиусом R		Совпадает с диаметром диска	$\frac{mR^2}{4}$
Шар радиусом R		Проходит через центр шара	$\frac{2mR^2}{5}$

В качестве примера рассмотрим расчет момента инерции сплошного цилиндра массой m и радиусом R относительно оси z , проходящей через центр масс и совпадающей с осью цилиндра (рис. 3.9).

В этом случае формула (3.5) сводится к выражению

$$J_z = \int r^2 dm.$$

Выделим в цилиндре кольцо радиусом r и толщиной dr (см. рис. 3.9). Масса этого кольца

$$dm = \rho \cdot 2\pi r h dr,$$

где $\rho = \frac{m}{V} = \text{const}$ — массовая плотность материала (V — объем цилиндра); h — высота кольца.

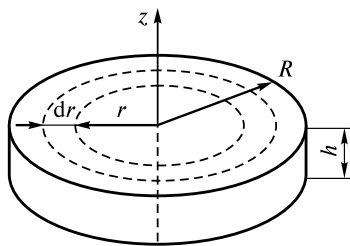


Рис. 3.9. Однородный сплошной цилиндр

Момент инерции сплошного цилиндра относительно оси z

$$J_z = \int_0^R \rho \cdot 2\pi r h r^2 dr = \rho h \cdot 2\pi \int_0^R r^3 dr = \rho h \cdot 2\pi \left. \frac{r^4}{4} \right|_0^R = \rho \pi R^2 h \frac{R^2}{2} = \frac{m R^2}{2},$$

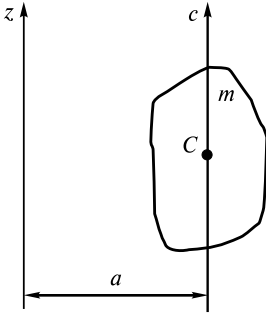


Рис. 3.10. Ось, проходящая через центр масс C тела, и параллельная ей ось z (иллюстрация теоремы Штейнера)

где $\pi R^2 h = V$ — объем цилиндра.

Теорема Штейнера. Момент инерции J_z относительно произвольной оси z равен моменту инерции J_c относительно оси c , параллельной данной оси и проходящей через центр масс C тела, плюс произведение массы m тела на квадрат расстояния a между осями (рис. 3.10):

$$J_z = J_c + ma^2.$$

В частности, теорема Штейнера позволяет найти момент инерции тела относительно оси вращения, если она не проходит через центр масс тела.

3.5. Закон сохранения и изменения момента импульса механической системы

Пусть имеется механическая система, состоящая из n движущихся и взаимодействующих частиц (рис. 3.11). Движение частиц этой системы будем рассматривать относительно точки O . Тогда каждая i -я частица будет обладать моментом импульса $\vec{L}_i$ относительно точки O .

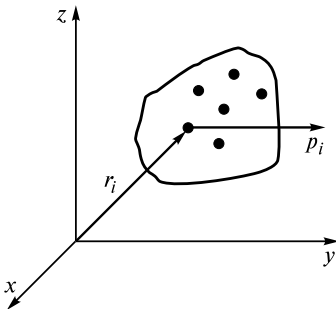


Рис. 3.11. Механическая система, состоящая из n частиц

Внутренние и внешние силы, действующие на частицы механической системы, создают относительно точки O внутренние и внешние моменты — $\vec{M}_{ij}^{(i)}$ и $\vec{M}_i^{(e)}$ соответственно:

$$\frac{d\vec{L}_1}{dt} = \vec{M}_{12}^{(i)} + \vec{M}_{13}^{(i)} + \dots + \vec{M}_{1n}^{(i)} + \vec{M}_1^{(e)},$$

$$\frac{d\vec{L}_2}{dt} = \vec{M}_{21}^{(i)} + \vec{M}_{23}^{(i)} + \dots + \vec{M}_{2n}^{(i)} + \vec{M}_2^{(e)},$$

.....

$$\frac{d\vec{L}_n}{dt} = \vec{M}_{n1}^{(i)} + \vec{M}_{n2}^{(i)} + \dots + \vec{M}_{n(n-1)}^{(i)} + \vec{M}_n^{(e)}.$$

Учитывая, что моменты внутренних сил

$$\vec{M}_{ij}^{(i)} = -\vec{M}_{ji}^{(i)},$$

получаем

$$\frac{d}{dt} \sum_{i=1}^n \vec{L}_i = \sum_{i=1}^n \vec{M}_i^{(e)}.$$

Производная момента импульса системы по времени равна суммарному моменту всех внешних сил, действующих на частицы механической системы:

$$\frac{d \vec{L}_c}{dt} = \sum_{i=1}^n \vec{M}_i^{(e)},$$

где $\vec{L}_c = \sum_i \vec{L}_i$ — суммарный момент импульса системы; $\sum_i \vec{M}_i^{(e)}$ — суммарный момент всех внешних сил.

В замкнутой механической системе $\vec{M}_i^{(e)} = 0$ (в квазизамкнутой — $\sum_{i=1}^n \vec{M}_i^{(e)} = 0$); здесь $\vec{M}_i^{(e)}$ — моменты внешних сил. Следовательно,

$$\frac{d \vec{L}_c}{dt} = 0,$$

таким образом, выполняется закон сохранения момента импульса механической системы: момент импульса замкнутой системы частиц остается постоянным, т. е. не изменяется со временем:

$$\vec{L}_c = \text{const.}$$

Это утверждение справедливо для момента импульса, взятого относительно любой точки инерциальной системы отсчета.

Закон сохранения момента импульса ($\vec{L}_c = \text{const}$) может выполняться и в незамкнутой механической системе, если механическая система квазизамкнута, если внешние силы параллельны оси вращения или если силы проходят через ось вращения.

Примеры решения задач

Задача 1.292. В установке, показанной на рис. 3.12, известны масса m однородного сплошного цилиндра, его радиус R и массы тел m_1 и m_2 . Скольжения нерастяжимой нити и трения в оси цилиндра нет. Найти угловое ускорение цилиндра и отношение сил натяжения T_1/T_2 вертикальных участков нити в процессе движения; убедиться, что $T_1 = T_2$ при $m \rightarrow 0$.

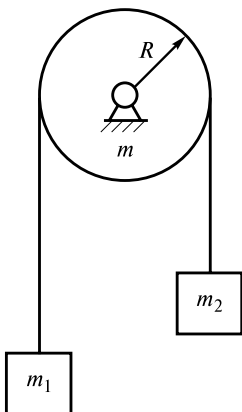


Рис. 3.12. Система с блоком

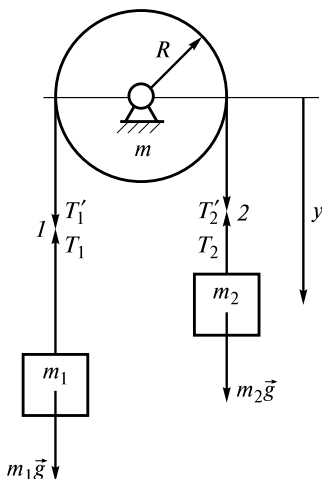


Рис. 3.13. Расчетная схема к задаче 1.292

Решение. Рассмотрим движение грузов 1 и 2 массой m_1 и m_2 соответственно и сплошного цилиндра под действием сил (рис. 3.13). Грузы движутся поступательно, вертикально; цилиндр (блок) вращается.

Запишем уравнения движения грузов, учитывая неизменность масс грузов во времени:

$$\begin{aligned} m_1 \vec{a}_1 &= m_1 \vec{g} + \vec{T}_1, \\ m_2 \vec{a}_2 &= m_2 \vec{g} + \vec{T}_2. \end{aligned} \quad (3.6)$$

Уравнение вращательного движения блока

$$d\vec{L}/dt = \sum_{i=1}^n \vec{M}_i.$$

Примем $m_2 > m_1$, тогда блок вращается по ходу часовой стрелки, груз массой m_1 движется вверх с ускорением $\vec{a}_1$, груз массой m_2 — вниз с ускорением $\vec{a}_2$. В проекции на ось y уравнения (3.6) принимают вид

$$\begin{aligned} -m_1 a_1 &= m_1 g - T_1, \\ m_2 a_2 &= m_2 g - T_2. \end{aligned}$$

Уравнение динамики вращательного движения цилиндра:

$$J\varepsilon = T_2' R - T_1' R,$$

где J — момент инерции блока (сплошного цилиндра) относительно оси вращения,

$$J = \frac{mR^2}{2}; \quad (3.7)$$

ε — угловое ускорение; $T_2' R$ — момент силы $\vec{T}_2'$, $T_1' R$ — момент силы $\vec{T}_1'$.

Вследствие того, что масса нити стремится к нулю,

$$\begin{aligned} |\vec{T}_1| &= |\vec{T}_1'| = T_1, \\ |\vec{T}_2| &= |\vec{T}_2'| = T_2. \end{aligned}$$

Вращение блока вызывается действием моментов сил натяжения нитей:

$$\begin{aligned} -m_1 a_1 &= m_1 g - T_1, \\ m_2 a_2 &= m_2 g - T_2, \\ J\varepsilon &= (T_2 - T_1)R. \end{aligned} \quad (3.8)$$

Из условия нерастяжимости нити следует, что модули ускорений

$$a_1 = a_2 = a. \quad (3.9)$$

Скользя нити относительно блока нет, следовательно, тангенциальное ускорение точек блока, соприкасающихся с нитью, равно тангенциальному ускорению нити в любой ее точке и, следовательно, ускорению грузов. Поэтому можно записать:

$$a = \varepsilon R, \quad (3.10)$$

где ε — угловое ускорение блока.

Невесомость нити позволяет считать силу натяжения вдоль нити постоянной.

В итоге с учетом (3.9) и (3.10) систему уравнений (3.8) можно преобразовать так:

$$\begin{aligned} -m_1 \varepsilon R &= m_1 g - T_1, \\ m_2 \varepsilon R &= m_2 g - T_2, \\ J\varepsilon &= (T_2 - T_1)R. \end{aligned} \quad (3.11)$$

Выразим из первых двух уравнений системы (3.11) силы T_1 и T_2 , в третье уравнение подставим выражение (3.7) и в результате получим

$$\begin{aligned} T_1 &= m_1 g + m_1 \varepsilon R, \\ T_2 &= m_2 g - m_2 \varepsilon R, \\ \frac{mR^2 \varepsilon}{2} &= (T_2 - T_1)R. \end{aligned} \quad (3.12)$$

Из третьего уравнения системы (3.12) выразим разность сил натяжения нитей:

$$T_2 - T_1 = \frac{\varepsilon m R}{2}. \quad (3.13)$$

Вычтем из второго уравнения системы (3.12) первое:

$$T_2 - T_1 = g(m_2 - m_1) - \varepsilon R(m_1 + m_2). \quad (3.14)$$

Приравняем правые части выражений (3.13) и (3.14):

$$\frac{\varepsilon m R}{2} = g(m_2 - m_1) - \varepsilon R(m_1 + m_2).$$

Определим угловое ускорение цилиндра (блока):

$$\varepsilon = \frac{g}{R} \cdot \frac{m_2 - m_1}{\frac{m}{2} + m_1 + m_2}. \quad (3.15)$$

Отметим, что чем больше масса блока m , тем меньше его угловое ускорение.

Определим отношение сил натяжения T_1/T_2 вертикальных участков нити в процессе движения. Разделим первое уравнение системы (3.12) на второе:

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{m_1}{m_2} \frac{g + \varepsilon R}{g - \varepsilon R}. \quad (3.16)$$

Подставив в выражение (3.16) угловое ускорение ε из (3.15), после преобразований получим:

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{m_1}{m_2} \frac{m + 4m_2}{m + 4m_1},$$

откуда при $m \rightarrow 0$ следует $T_1 = T_2$.

Задача 1.297. Однородный диск радиусом R раскрутили до угловой скорости ω_0 и осторожно положили на горизонтальную поверхность. Сколько времени диск будет вращаться на поверхности, если коэффициент трения равен μ ?

Решение. Запишем уравнение вращательного движения диска:

$$J_z \frac{d\omega}{dt} = M_z, \quad (3.17)$$

где J_z — момент инерции сплошного диска относительно оси симметрии,

$$J_z = \frac{mR^2}{2}. \quad (3.18)$$

Элементарный момент силы трения относительно вертикальной оси z (рис. 3.14), совпадающей с осью симметрии диска:

$$dM_z = -r dF_{\text{тр}}. \quad (3.19)$$

Знак минус в формуле (3.19) свидетельствует о том, что элементарный момент dM_z является тормозящим моментом.

В (3.19) элементарную силу трения скольжения $dF_{\text{тр}}$, действующую на выделенный тонкий кольцевой участок диска, определяют по формуле

$$dF_{\text{тр}} = \mu dN,$$

где dN — элементарная сила нормальной реакции опоры, действующая на тонкий кольцевой участок диска (см. рис. 3.14).

Для диска массой m , лежащего на горизонтальной поверхности,

$$dN = \frac{mg}{\pi R^2} \cdot 2\pi r dr,$$

где $\frac{mg}{\pi R^2}$ — сила тяжести, действующая на единицу площади диска, $2\pi r dr$ — площадь тонкого кольцевого участка диска.

Тогда элементарная сила трения

$$dF_{\text{тр}} = \mu \frac{mg}{\pi R^2} \cdot 2\pi r dr.$$

С учетом (3.19) момент силы трения, действующий на весь диск, в проекции на ось z можно записать так:

$$M_z = -\mu \frac{mg}{\pi R^2} \cdot 2\pi \int_0^R r^2 dr.$$

В результате интегрирования получаем

$$M_z = -\frac{2\mu mg R}{3}. \quad (3.20)$$

С учетом (3.18) и (3.20) преобразуем уравнение движения (3.17):

$$\frac{mR^2}{2} \frac{d\omega}{dt} = -\frac{2\mu mg R}{3},$$

откуда после разделения переменных

$$d\omega = -\frac{4\mu g}{3R} dt. \quad (3.21)$$

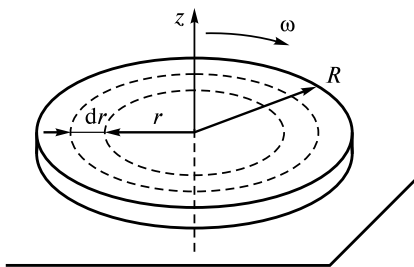


Рис. 3.14. Однородный диск радиусом R на плоскости

Угловая скорость диска ω при остановке будет равна нулю. Обозначив время до остановки t_k , проинтегрируем с учетом начальных условий выражение (3.21):

$$\int_{\omega_0}^0 d\omega = -\frac{4}{3} \frac{\mu g}{R} \int_0^{t_k} dt.$$

Отсюда время, в течение которого диск будет вращаться на поверхности до остановки, составит

$$t_k = \frac{3\omega_0 R}{4\mu g}. \quad (3.22)$$

Из полученного соотношения (3.22) следует, что при вращении диска на поверхности с большим коэффициентом трения μ время его вращения до остановки t_k окажется меньшим. Причем диску большего радиуса, вращающемуся на той же поверхности с угловой скоростью ω_0 , потребуется до остановки большее время.

Задача 1.324. На горизонтальной шероховатой плоскости лежит катушка ниток массой m . Ее момент инерции относительно собственной оси $J = \gamma m R^2$, где γ — числовой коэффициент; R — внешний радиус катушки. Радиус намотанного слоя ниток равен r . Катушку без скольжения начали тянуть за нить с постоянной силой $\vec{F}$, направленной под углом α к горизонту (рис. 3.15). Найти проекцию на ось x ускорения оси катушки.

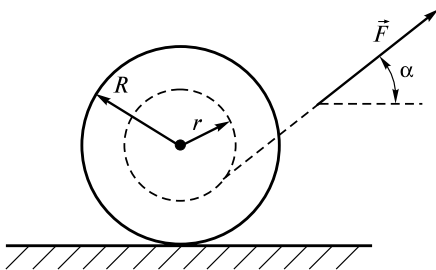


Рис. 3.15. Движение катушки на плоскости

Решение. Катушка совершает плоское движение. Выберем систему отсчета, связанную с центром масс катушки (Ц-систему). Направим координатную ось x горизонтально слева направо, ось y — вертикально вверх, ось z — через центр масс катушки C (рис. 3.16).

Целесообразность выбора Ц-системы состоит в том, что относительно центра масс суммарный момент сил инерции равен нулю, поэтому следует учитывать только суммарный момент внешних сил M_z . Уравнение вращательного движения катушки в этом случае будет выглядеть так же, как при вращении относительно неподвижной оси.

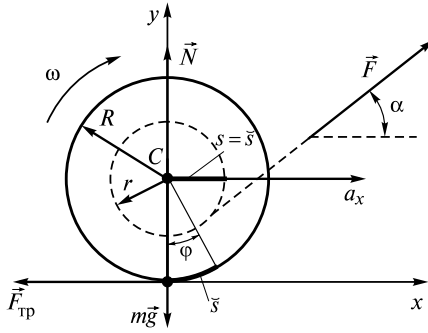


Рис. 3.16. Расчетная схема к задаче 1.324

Запишем уравнение движения центра масс катушки и уравнение вращательного движения катушки относительно оси z :

$$\begin{aligned} m\vec{a} &= \vec{F} + m\vec{g} + \vec{N} + \vec{F}_{\text{тр}}, \\ \frac{dL_z}{dt} &= M_z. \end{aligned} \quad (3.23)$$

Здесь $m\vec{g}$ — сила тяжести; $\vec{N}$ — сила, с которой плоскость действует на катушку; $\vec{F}_{\text{тр}}$ — сила трения покоя; L_z — момент импульса катушки; M_z — момент сил, действующих на катушку, относительно ее собственной оси.

Движения катушки параллельно оси y не происходит, поэтому запишем уравнения (3.23) в проекции на координатные оси x и z :

$$\begin{aligned} x: ma_x &= F \cos \alpha - F_{\text{тр}}, \\ z: J_z \varepsilon_z &= F_{\text{тр}} R - Fr. \end{aligned} \quad (3.24)$$

Здесь $J_z = J = \gamma m R^2$ — момент инерции катушки относительно собственной оси (оси z , проходящей через центр масс катушки).

Установим связь проекции на ось x ускорения оси катушки a_x и углового ускорения ε_z . Поскольку движение катушки происходит без скольжения, путь s , пройденный ее центром масс при повороте катушки на угол φ (см. рис. 3.16), составляет

$$s = R\varphi. \quad (3.25)$$

Продифференцировав полученное выражение (3.25) по времени, найдем, с учетом кинематических соотношений, связь скорости v_x центра масс и угловой скорости ω_z :

$$v_x = R\omega_z.$$

Продифференцировав по времени еще раз, получим, что модуль тангенциального ускорения центра масс катушки связан с угловым ускорением ε_z соотношением

$$a_x = \varepsilon_z R.$$

С учетом этого преобразуем второе уравнение системы (3.24):

$$\frac{\gamma m R^2 a_x}{R} = F_{\text{тр}} R - Fr.$$

Умножим на R первое уравнение системы (3.24) и сложим его со вторым:

$$m R a_x (1 + \gamma) = F R \cos \alpha - Fr,$$

откуда проекция на ось x ускорения оси катушки

$$a_x = \frac{\frac{F}{m} \left(\cos \alpha - \frac{r}{R} \right)}{\gamma + 1}.$$

Анализируя полученное выражение, отметим, что проекция $a_x > 0$, если $\cos \alpha > r/R$, и катушка покатится слева направо (см. рис. 3.15). В случае $\cos \alpha < r/R$ проекция ускорения $a_x < 0$, катушка покатится справа налево. При $\cos \alpha = r/R$ имеем $a_x = 0$.

Задачи для самостоятельного решения

Задача 1.293(а). В установке (рис. 3.17) известны массы тел m_1 и m_2 , коэффициент трения μ между телом m_1 и горизонтальной поверхностью, а также масса блока m , который можно считать однородным диском. Скольжения нити по блоку нет. В момент времени $t = 0$ тело массой m_2 начинает опускаться. Пренебрегая трением в оси блока, найти ускорение тела массой m_2 .

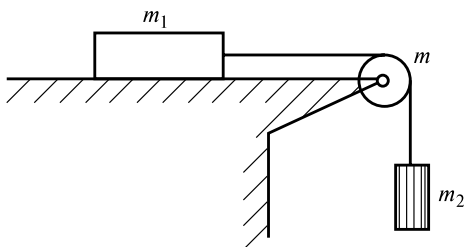


Рис. 3.17. Система грузов и блока

Ответ: $a = g \frac{m_2 - \mu m_1}{m_1 + m_2 + m/2}$.

Задача 1.299. Маховик с начальной угловой скоростью ω_0 начинает тормозиться силами, момент которых относительно его оси пропорционален корню квадратному из его угловой скорости. Найти среднюю угловую скорость маховика за все время торможения.

Ответ: $\langle \omega \rangle = \omega_0/3$.

Задача 1.300. Однородный сплошной цилиндр радиусом R и массой M может свободно вращаться вокруг неподвижной горизонтальной оси O (рис. 3.18). На цилиндр в один ряд намотан тонкий шнур длиной l и массой m . Найти угловое ускорение цилиндра в зависимости от длины x свешивающейся части шнура. Считать, что центр масс намотанной части шнура находится на оси цилиндра.

Ответ: $\varepsilon = \frac{2mgx}{Rl(M+2m)}$.

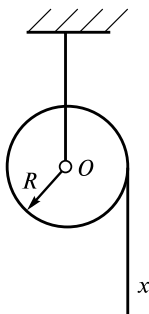


Рис. 3.18. Однородный цилиндр с намотанным на него шнуром

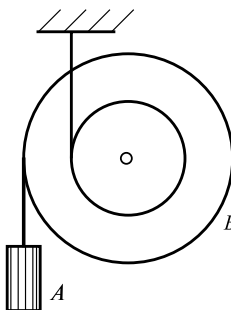


Рис. 3.19. Ступенчатый блок с грузом

Задача 1.326. В системе (рис. 3.19) известны масса m груза A , масса M ступенчатого блока B , момент инерции J блока B относительно его оси и радиусы R и $2R$ ступеней блока. Найти ускорение груза A .

Ответ: $a = g \frac{m - M}{M + m + J/R^2}$.

4. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ В МЕХАНИКЕ

4.1. Работа и мощность силы

Работа силы $\vec{F}$ на элементарном перемещении $d\vec{r}$ точки приложения силы (рис. 4.1):

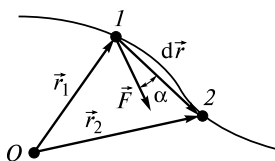


Рис. 4.1. Движение под действием переменной силы вдоль криволинейной траектории

$$\delta A = F dr \cos \alpha,$$

где δA — элементарная работа, равная скалярному произведению, $\delta A = (\vec{F}, d\vec{r})$; α — угол между векторами $\vec{F}$ и $d\vec{r}$.

Работа переменной силы $\vec{F}$ при движении вдоль траектории L

$$A = \int_L (\vec{F}, d\vec{r}).$$

В СИ единица работы A — ньютон на метр (Н·м), или джоуль (Дж).

Работа внешних сил при повороте твердого тела вокруг неподвижной оси z на угол φ

$$A = \int_0^\varphi M_z d\varphi,$$

где M_z — результирующий момент внешних сил, действующих на тело, относительно неподвижной оси.

Для характеристики скорости, с которой совершается работа, вводят величину, называемую мощностью и обозначаемую P .

Мощность — это работа, совершаемая силой $\vec{F}$ за единицу времени:

$$P = \frac{\delta A}{dt} = \vec{F} \frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \vec{v}.$$

В СИ единица мощности — ватт (Вт).

Средняя мощность

$$P_{\text{cp}} = \frac{\Delta A}{\Delta t}.$$

Зная мощность силы $\vec{F}$, можно найти работу

$$A = \int_0^t \vec{F} \vec{v} dt = \int_0^t P dt, \quad (4.1)$$

которую совершает эта сила за промежуток времени t .

4.2. Кинетическая энергия

Кинетическая энергия является мерой механического движения материи. Понятие кинетической энергии впервые было введено Лейбницем, назвавшим ее «живой силой»:

$$A = \int_1^2 \vec{F} d\vec{r} = \int_1^2 \frac{d\vec{p}}{dt} d\vec{r} = m \int_1^2 v dv = \frac{mv_2^2}{2} - \frac{mv_1^2}{2} = E_{k2} - E_{k1}.$$

Кинетическая энергия материальной точки, а также кинетическая энергия тела при его поступательном движении

$$E_k = \frac{mv^2}{2} = \frac{p^2}{2m},$$

где $p^2 = \vec{p}^2 = m^2 v^2$ — квадрат импульса материальной точки (для тела $\vec{p} = \sum_{i=1}^N \vec{p}_i$).

Кинетическая энергия механической системы — сумма кинетических энергий отдельных точек системы:

$$E_{\text{ксист}} = \sum_{i=1}^N E_{ki} = \sum_{i=1}^N \frac{m_i v_i^2}{2}, \quad (4.2)$$

где E_{ki} , m_i и v_i — соответственно кинетическая энергия, масса и скорость отдельной i -й материальной точки (тела).

В СИ единица кинетической энергии E_k — джоуль (Дж).

Кинетическая энергия есть всегда положительная величина, обращающаяся в нуль лишь при одновременном равенстве нулю скоростей всех точек системы.

Рассмотрим способы вычисления кинетической энергии тела для различных видов движения.

Поступательное движение. В этом случае все точки тела движутся с одинаковыми скоростями, т. е. $v_i = v_c$, и по формуле (4.2) с учетом выражения (2.5) для радиуса-вектора центра масс получаем

$$E_k = \frac{Mv_c^2}{2}.$$

Таким образом, при поступательном движении кинетическая энергия тела равна половине произведения массы тела на квадрат скорости центра масс.

Вращательное движение. Если твердое тело вращается вокруг оси z , перпендикулярной плоскости движения, с угловой скоростью ω (рис. 4.2), то скорость любой его точки

$$v_i = \omega r_i, \quad (4.3)$$

где r_i — расстояние от точки M до оси вращения z .

Подставляя выражение (4.3) в формулу (4.2), получаем

$$E_k = \sum_{i=1}^n \frac{m_i \omega^2 r_i^2}{2} = \frac{\omega^2}{2} \sum_{i=1}^n m_i r_i^2.$$

Обозначим $\sum_{i=1}^n m_i r_i^2 = J_z$ момент инерции тела относительно оси вращения, тогда

$$E_k = \frac{J_z \omega^2}{2},$$

Рис. 4.2. Вращение твердого тела вокруг оси z , перпендикулярной плоскости движения

т. е. кинетическая энергия тела при вращательном движении равна половине произведения момента инерции тела относительно оси вращения на квадрат его угловой скорости.

4.3. Работа и кинетическая энергия

Для материальной точки при $m = \text{const}$ из основного уравнения динамики (2.2) с учетом $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$ получаем

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}. \quad (4.4)$$

Домножим правую и левую части уравнения (4.4) на скорость:

$$\vec{v} m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F} \vec{v}.$$

Учитывая, что $m = \text{const}$, внесем массу и скорость под знак дифференциала:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{m \vec{v}^2}{2} \right) = \vec{F} \vec{v},$$

где $\vec{F} \vec{v} = P$ — мощность силы.

Если учесть уравнение (4.1), можно записать

$$\frac{dE_k}{dt} = P,$$

или

$$dE_k = P dt = \vec{F} \vec{v} dt.$$

Первая производная по времени от кинетической энергии точки есть *мощность действующей на точку силы*. Из кинематики известно, что

$$\vec{v} dt = d\vec{r},$$

тогда

$$dE_k = \vec{F} d\vec{r},$$

а следовательно,

$$dE_k = \delta A.$$

Таким образом, дифференциал кинетической энергии материальной точки равен элементарной работе действующей на точку силы.

4.4. Консервативные силы

Если в каждой точке пространства на помещенную туда частицу действует сила, то частица находится в *поле сил*. Например, частица может находиться в поле сил тяжести, упругих сил, сил сопротивления (в потоке жидкости или газа) и т. д.

Поле, остающееся постоянным во времени, называют *стационарным*. Поле, стационарное в одной системе отсчета, может оказаться нестационарным в другой системе отсчета. В стационарном силовом поле сила, действующая на частицу, зависит только от положения частицы.

Работа, которую совершают силы при перемещении частицы из точки 1 в точку 2 (рис. 4.3), зависит в общем случае от пути между этими точками. Вместе с тем имеются силовые поля, в которых работа, совершаемая над частицей силами поля, не зависит от пути между точками 1 и 2. Силы, обладающие таким свойством, называют *консервативными* или *потенциальными*.

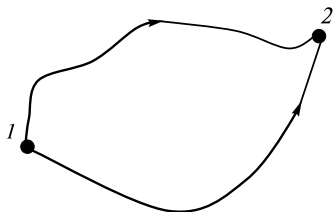


Рис. 4.3. Различные траектории перемещения частицы из точки 1 в точку 2

Это свойство консервативных сил можно сформулировать иначе: силы поля являются *консервативными (потенциальными)*, если их работа на любом замкнутом пути равна нулю.

Рассмотрим потенциальность поля центральных сил. Пусть на некоторое тело со стороны поля будет действовать центральная сила, например сила тяготения.

На элементарном перемещении $d\vec{l}$ работу центральной силы находят как

$$dA = \vec{F} d\vec{l} = F dl \cos \theta.$$

Поскольку $dl \cos \theta = dr$, то $dA = F dr$. Это означает, что работа определяется только радиальным перемещением точки приложения силы. Следовательно,

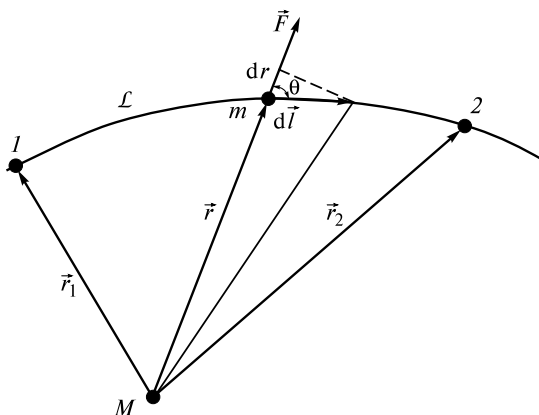


Рис. 4.4. Конечное перемещение тела массой m из точки 1 в точку 2 вдоль линии L под действием центральной силы

на конечном перемещении из точки 1 в точку 2 (рис. 4.4) вдоль некоторой линии $\mathcal{L}$ работа сил поля

$$A_{12} = \int_{\mathcal{L}} \vec{F} d\vec{l} = \int_{r_1}^{r_2} F(r) dr = f(r_2) - f(r_1). \quad (4.5)$$

Работа центральной силы не зависит от формы пути перемещения точки приложения силы в центральном поле из точки 1 в точку 2 (см. рис. 4.4) вдоль некоторой линии $\mathcal{L}$.

Работа силы тяготения, действующей на точечное тело массой m со стороны поля точечного тела массой M , не должна зависеть от формы пути перемещения массы m в таком поле из точки 1 в точку 2 вдоль некоторой линии $\mathcal{L}$. Следовательно, на конечном перемещении массы m работа сил поля

$$A_{12} = \int_{\mathcal{L}} \vec{F} d\vec{l} = \int_{r_1}^{r_2} F(r) dr = GmM \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right). \quad (4.6)$$

Выражение (4.5) получено для любой формы траектории точки приложения силы. Этим доказано, что в поле центральных сил работа сил поля зависит не от формы пути точки приложения силы, а от ее перемещения (вдоль линии $\mathcal{L}$).

Доказано (4.6), что в поле сил тяготения работа сил поля, действующих на материальную точку массой m , зависит не от формы ее пути, а от перемещения. Таким образом, сила тяготения и все центральные силы являются консервативными, а поле центральных сил является потенциальным.

Приведем эквивалентную формулировку свойства потенциальности центрального поля. Рассмотрим перемещение в нем материальной точки массой m по замкнутому пути (рис. 4.5, *а*). Разделив соответствующий замк-

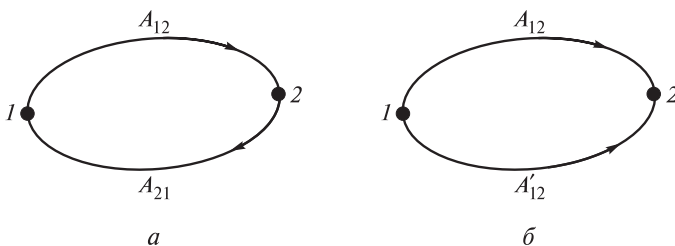


Рис. 4.5. Перемещение в центральном поле материальной точки массой m по замкнутому пути (*а*); то же при замене на участке 2–1 направления перемещения на противоположное (*б*)

нутый контур точками 1 и 2 на два участка, получим, что работа сил поля по замкнутому контуру

$$A = A_{12} + A_{21}.$$

Заменяя на участке $2-1$ направление перемещения материальной точки массой m на противоположное (рис. 4.5, б), учтем изменение знака работы на этом участке: $A_{21} = -A'_{12}$ и получим

$$A = A_{12} - A'_{12}.$$

Но в потенциальном поле $A_{12} = A'_{12}$. Следовательно, для замкнутого контура $A = 0$.

Существует и другая формулировка свойства потенциальности центрального поля: работа сил центрального поля при перемещении материальной точки массой m по замкнутому пути (контур) всегда равна нулю.

Записывая выражение для работы, совершенной силами поля, при перемещении материальной точки массой m по замкнутому пути в виде криволинейного интеграла по соответствующему контуру (линии) $\mathcal{L}$, получаем

$$A = \oint_{\mathcal{L}} \vec{F} d\vec{l} = 0, \quad (4.7)$$

где $d\vec{l}$ — элемент перемещения в произвольной точке замкнутого контура $\mathcal{L}$ (замкнутость контура отмечена в (4.7) кружком у криволинейного интеграла).

4.5. Работа в потенциальном поле

То обстоятельство, что работа консервативных сил в случае стационарного поля зависит только от начального и конечного положений частицы, дает возможность ввести чрезвычайно важное понятие потенциальной энергии.

Представим стационарное поле консервативных сил, в котором частица перемещается из разных точек M_i в некоторую фиксированную точку O . Поскольку работа сил поля не зависит от пути, остается зависимость ее только от положения точки M (при фиксированной точке O). Это означает, что данная работа будет некоторой функцией радиуса-вектора $\vec{r}$ точки M . Обозначив эту функцию $E_p(\vec{r})$, запишем

$$A_{MO} = \int_M^O \vec{F} d\vec{r} = E_p(\vec{r}). \quad (4.8)$$

Функцию $E_p(\vec{r})$ называют *потенциальной энергией* частицы в данном поле.

Найдем работу сил поля при перемещении частицы из точки 1 в точку 2 (рис. 4.6). Работа не зависит от пути, поэтому выберем путь, проходящий через точку O . Тогда работа на пути $IO2$ может быть представлена в виде

$$A_{12} = A_{1O} + A_{O2} = A_{1O} - A_{2O},$$

или, с учетом (4.8), в виде

$$A_{12} = \int_1^2 \vec{F} d\vec{r} = E_{p1} - E_{p2} = -\Delta E_p, \quad (4.9)$$

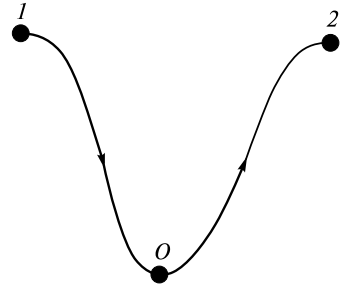


Рис. 4.6. Перемещение частицы из точки 1 в точку 2

где $(-\Delta E_p)$ — *убыль* потенциальной энергии, т. е. разность значений потенциальной энергии частицы в начальной и конечной точках пути.

Таким образом, *работа потенциальных сил поля* на пути 1–2 равна *убыли потенциальной энергии частицы* в данном поле.

Частице, находящейся в точке O поля, всегда можно приписать любое наперед выбранное значение потенциальной энергии, поскольку работа сил поля определяет лишь разность значений потенциальной энергии в двух точках, но не их абсолютные значения. Однако, как только зафиксирована потенциальная энергия в какой-либо точке, ее значения во всех других точках поля однозначно определяются по формуле (4.9).

4.6. Связь между потенциальной энергией и консервативной силой

Соотношение

$$\delta A = (\vec{F} \cdot d\vec{r}) = -dE_p \quad (4.10)$$

справедливо при любом перемещении $d\vec{r}$. Если в прямоугольной декартовой системе координат функция $E_p(x, y, z) = E_p(\vec{r})$ известна, то по ней можно определить как значение, так и направление консервативной силы $\vec{F}$.

Если раскрыть скалярное произведение (4.10), то это соотношение примет вид

$$-dE_p = F_x dx + F_y dy + F_z dz. \quad (4.11)$$

Дифференциал функции $E_p(x, y, z)$ можно представить как

$$dE_p = \frac{\partial E_p}{\partial x} dx + \frac{\partial E_p}{\partial y} dy + \frac{\partial E_p}{\partial z} dz. \quad (4.12)$$

Приравняв левые части выражений (4.11) и (4.12), получим

$$F_x dx + F_y dy + F_z dz = -\frac{\partial E_p}{\partial x} dx - \frac{\partial E_p}{\partial y} dy - \frac{\partial E_p}{\partial z} dz,$$

$$\left(F_x + \frac{\partial E_p}{\partial x}\right) dx + \left(F_y + \frac{\partial E_p}{\partial y}\right) dy + \left(F_z + \frac{\partial E_p}{\partial z}\right) dz = 0.$$

Поскольку дифференциалы dx , dy , dz независимы, выражения в скобках равны нулю. Следовательно,

$$F_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x}, \quad F_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y}, \quad F_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z}$$

и связь между потенциальной энергией и консервативной силой (рис. 4.7) имеет вид

$$\vec{F} = -\text{grad } E_p,$$

где

$$\text{grad } E_p = \frac{\partial E_p}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial E_p}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial E_p}{\partial z} \vec{k}$$

($\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ — единичные взаимно ортогональные базисные векторы координатных осей x, y, z прямоугольной декартовой системы координат).

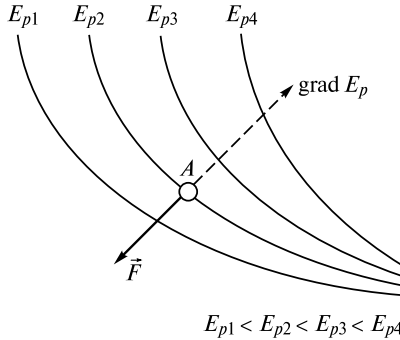


Рис. 4.7. Связь между потенциальной энергией и консервативной силой

Таким образом, возможны два способа описания взаимодействия тел: с помощью векторной величины — силы и скалярной — потенциальной энергии.

4.7. Потенциальная энергия тяготения и упругих деформаций

Потенциальная энергия тяготения. Гравитационная сила притяжения двух материальных точек задается законом всемирного тяготения Ньютона:

$$\vec{F}_{\text{тяг}} = -\gamma \frac{mm'}{r^2} \left(\frac{\vec{r}}{r} \right),$$

где γ — гравитационная постоянная; m и m' — массы взаимодействующих точечных тел; r — расстояние между ними.

Силы гравитационного притяжения являются центральными и, следовательно, консервативными, поэтому для них можно определить потенциальную энергию. Если принять массу m за неподвижную, то при перемещении массы m' из бесконечности ($r = \infty$) в точку, находящуюся на расстоянии r от неподвижной массы, гравитационные силы совершают работу

$$A = \int_{\infty}^r \vec{F}_{\text{тяг}} d\vec{r}.$$

Учитывая, что $\vec{r} d\vec{r} = r dr$, записываем

$$A = \int_r^{\infty} \gamma \frac{mm'}{r^2} dr,$$
$$A = \gamma \frac{mm'}{r}.$$

Эта работа равна убыли потенциальной энергии:

$$A = E_{p\infty} - E_p(r).$$

Зная, что бесконечно удаленные материальные точки не взаимодействуют, естественно считать, что в этом случае потенциальная энергия их взаимодействия равна нулю: $E_{p\infty} = 0$. Следовательно,

$$E_p = -\gamma \frac{mm'}{r}.$$

Потенциальную энергию материальной точки массой m , находящейся на высоте h над поверхностью Земли, определяют по формуле

$$E_p = mgh + C,$$

где C — потенциальная энергия при $h = 0$.

Если принять $C = 0$, то

$$E_p = mgh.$$

Потенциальная энергия растянутой пружины. Упругие силы, возникающие при медленных деформациях (растяжения или сжатия) пружины, являются центральными и потому консервативными. Потенциальную энергию деформированной пружины называют *упругой энергией*.

Пусть x — растяжение пружины, т. е. разность значений ее длины в деформированном (l) и недеформированном (l_0) состояниях: $l - l_0 = x$; тогда, согласно закону Гука, упругая сила

$$F_{x \text{ упр}} = -kx.$$

При возвращении пружины из деформированного состояния в недеформированное сила $F_{\text{упр}}$ совершает работу

$$A = \int_x^0 F_{x \text{ упр}} dx = k \int_0^x x dx = \frac{kx^2}{2}.$$

Если считать энергию пружины в исходном недеформированном состоянии равной нулю, то потенциальная энергия

$$E_p = \frac{kx^2}{2}.$$

Потенциальная энергия продольной упругой деформации стержня. Закон Гука для упругого стержня можно представить в виде

$$F_x = -Es \frac{\Delta l}{l_0},$$

где E — модуль Юнга материала стержня; s — площадь поперечного сечения стержня; Δl — приращение длины стержня; l_0 — длина стержня в исходном недеформированном состоянии.

При возвращении деформированного стержня в исходное недеформированное состояние упругая сила F_x совершает работу

$$A = \frac{1}{2} Es \frac{(\Delta l)^2}{l_0} = \frac{1}{2} Es l_0 \left(\frac{\Delta l}{l_0} \right)^2 = \frac{1}{2} EV \varepsilon^2. \quad (4.13)$$

Очевидно, что потенциальная энергия упругого деформированного стержня

$$E_p = \frac{E \varepsilon^2}{2} V. \quad (4.14)$$

В уравнениях (4.13) и (4.14) $V = sl_0$ — объем стержня; $\varepsilon = \Delta l / l_0$ — относительная деформация.

4.8. Закон изменения и сохранения механической энергии системы n материальных точек

Если между точками системы действуют только консервативные силы, то полная механическая энергия системы

$$E = E_k + E_p, \quad (4.15)$$

где E_k , E_p — кинетическая и потенциальная энергия всей системы соответственно.

Пусть i -я точка переместилась из положения 1 в положение 2. Тогда

$$(A_{12})_{i\text{внутр}} + (A_{12})_{i\text{внешн}} = E_{k2i} - E_{k1i}.$$

Для всей системы при перемещении всех ее точек запишем

$$\sum_{i=1}^n (A_{12})_{i\text{внутр}} + \sum_{i=1}^n (A_{12})_{i\text{внешн}} = \sum_{i=1}^n E_{k2i} - \sum_{i=1}^n E_{k1i},$$

где $\sum_{i=1}^n (A_{12})_{i\text{внутр}} = E_{p1} - E_{p2}.$

Обозначим $\sum_{i=1}^n (A_{12})_{i\text{внешн}} = A_{\text{внешн}}.$ Тогда

$$(E_{k2} + E_{p2}) - (E_{k1} + E_{p1}) = A_{\text{внешн}},$$

или, с учетом (4.15),

$$\Delta E = E_2 - E_1 = A_{\text{внешн}}.$$

Если система замкнута, т. е. $A_{\text{внешн}} = 0$ ($\Delta E = 0$), то $E = \text{const}.$

Закон сохранения полной механической энергии в инерциальной системе отсчета. В соответствии с этим законом полная механическая энергия системы тел, на которые действуют только консервативные силы, остается постоянной.

Если между точками системы действуют неконсервативные силы, например силы трения, то

$$\Delta E = E_2 - E_1 = A_{\text{внешн}} + A_{\text{неконс}}.$$

Если система замкнута, т. е. $A_{\text{внешн}} = 0$, а $A_{\text{неконс}} = A_{\text{тр}} < 0$, то $\Delta E = E_2 - E_1 < 0$, $E_2 < E_1$ и имеет место диссипация (рассеивание) механической энергии. Здесь $-\Delta E$ — часть механической энергии, перешедшая в тепловую.

Примеры решения задач

Задача 1.158. Тело массой m бросили под углом α_0 к горизонту с начальной скоростью $\vec{v}_0$. Найти среднюю мощность, развиваемую силой тяжести за все время движения тела, и мгновенную мощность этой силы как функцию времени.

Решение. Выберем инерциальную систему отсчета, связанную с Землей, ось x прямоугольной декартовой системы координат направим горизонтально, ось y — вертикально вверх (рис. 4.8).

Мгновенная мощность P силы равна скалярному произведению силы $\vec{F}$ и скорости перемещения точки приложения силы $\vec{v}$:

$$P = (\vec{F}, \vec{v}).$$

Поскольку $\vec{F} = m\vec{g}$, можно записать

$$P = (m\vec{g}, \vec{v}),$$

или

$$P = mgv \cos \beta. \quad (4.16)$$

С учетом связи между углами β и α (рис. 4.9) имеем

$$\cos \beta = \cos(90^\circ + \alpha) = -\sin \alpha. \quad (4.17)$$

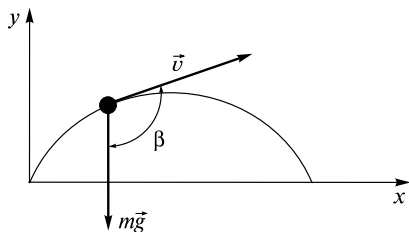


Рис. 4.8. Движение тела, брошенного под углом к горизонту, под действием силы тяжести

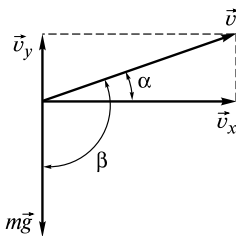


Рис. 4.9. Связь между углами β и α

Подставив (4.17) в (4.16), получим

$$P = -mgv \sin \alpha.$$

Учитывая, что $v \sin \alpha = v_y$ (см. рис. 4.9), запишем

$$P = -mgv_y. \quad (4.18)$$

Движение тела по вертикали — равнопеременное с ускорением свободного падения $\vec{g}$, поэтому

$$v_y = v_{0y} - gt, \quad (4.19)$$

где $v_{0y} = v_0 \sin \alpha_0$; t — время.

Определим мгновенную мощность силы тяжести, подставив (4.19) в (4.18):

$$P = mg(gt - v_0 \sin \alpha_0). \quad (4.20)$$

Определим среднюю мощность $\langle P \rangle$, развиваемую силой тяжести за все время движения тела:

$$\langle P \rangle = \frac{A}{\tau},$$

где A — работа силы тяжести за время τ движения тела,

$$A = \int_{l_1}^{l_2} (\vec{F}, d\vec{l}) = \int_{l_1}^{l_2} (m\vec{g}, d\vec{l}),$$

или (рис. 4.10)

$$A = \int_{l_1}^{l_2} mg dl \cos \beta = -mg \int_{l_1}^{l_2} dl \sin \alpha = -mg \int_{l_1}^{l_2} dl_y.$$

Поскольку конечное значение проекции перемещения тела за время полета вдоль вер-

тикали равно нулю, то $\int_{l_1}^{l_2} dl_y = 0$, поэтому сум-

марная работа силы тяжести за время движения тела $A = 0$ и, значит, средняя мощность, развиваемая силой тяжести за все время движения тела, $\langle P \rangle = 0$. Это следует и из анализа выражения (4.20).

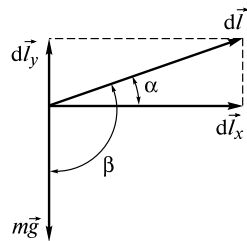


Рис. 4.10. Связь элементов перемещений

Задача 1.180. Гладкая упругая нить длиной l_0 и жесткостью k подвешена одним концом к точке O . На нижнем конце имеется невесомый упор. Из точки O начала падать небольшая муфта массой m . Найти:

- максимальное растяжение нити;
- убыль механической энергии системы к моменту установления равновесия.

Решение. Максимальное растяжение нити соответствует первому смещению муфты в крайнее нижнее положение. На этом этапе движения работа сил трения в системе и сопротивление среды пренебрежимо малы, поэтому будем считать систему консервативной. Для такой системы выполняется закон сохранения механической энергии:

$$E_1 = E_2,$$

где E_1, E_2 — механическая энергия системы в первом и втором положениях соответственно.

Запишем закон сохранения энергии для двух положений системы (рис. 4.11). В первом положении муфта находится в точке O в состоянии покоя, упругая нить не растянута. Во втором положении системы муфта находится в крайнем нижнем положении, скорость муфты равна нулю, упругая нить максимально растянута, соответствующее удлинение нити обозначим $\Delta l = \Delta l_{\max}$.

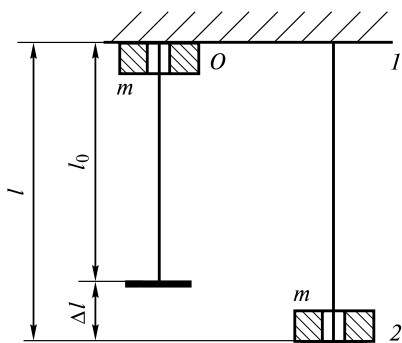


Рис. 4.11. Предельные положения системы при движении муфты по гладкой упругой нити

Нулевой уровень потенциальной энергии совпадает с горизонталью, проходящей через центр масс муфты в ее крайнем нижнем положении (соответствующем максимальному растяжению нити). Потенциальная энергия муфты (положение 1 системы), поднятой над нулевым уровнем потенциальной энергии, равна энергии упругой деформации шнура (положение 2 системы):

$$mg(l_0 + \Delta l_{\max}) = k \frac{\Delta l_{\max}^2}{2},$$

тогда

$$k\Delta l_{\max}^2 - 2mg\Delta l_{\max} - 2mgl_0 = 0.$$

Решим квадратное уравнение относительно $\Delta l_{\max}$. Найдем дискриминант D :

$$D = 4m^2g^2 + 4k \cdot 2mgl_0 = 4(m^2g^2 + 2kmgl_0),$$

$$\sqrt{D} = 2\sqrt{m^2g^2 + 2kmgl_0}.$$

Поскольку дискриминант больше нуля, уравнение имеет два действительных корня:

$$\Delta l_{\max 1,2} = \frac{2mg \pm 2\sqrt{m^2g^2 + 2kmgl_0}}{2k} = \frac{mg}{k} \pm \sqrt{\frac{m^2g^2 + 2kmgl_0}{k}},$$

$$\Delta l_{\max 1,2} = \frac{mg}{k} \left(1 \pm \sqrt{1 + \frac{2kl_0}{mg}} \right).$$

Отрицательное удлинение нити означает ее сжатие, но в задаче рассматривается растяжение, поэтому отбросим второй (отрицательный) корень уравнения:

$$\Delta l_{\max} > 0 \Rightarrow \Delta l_{\max} = \frac{mg}{k} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{2kl_0}{mg}} \right).$$

Рассматриваемая система неконсервативна, поскольку в ней действуют силы трения и силы сопротивления среды. На этапе от начала движения системы до ее остановки в положении равновесия пренебречь неконсервативными силами нельзя. Ведь именно вследствие их действия происходит остановка системы. Убыль механической энергии системы равна изменению ее механической энергии при переходе из начального положения в положение равновесия:

$$\Delta E = E_2 - E_1,$$

где E_2 — механическая энергия системы в положении равновесия.

На муфту действуют сила тяжести $m\vec{g}$ и сила упругости $\vec{F}_y$. В реальной системе при наличии даже малых сил трения система через некоторое время придет в состояние покоя (равновесия), для которого

$$m\vec{g} + \vec{F}_y = 0.$$

Направим координатную ось y вертикально вверх. Условие равновесия системы в проекции на эту ось имеет вид

$$mg = F_y,$$

где $F_y = k\Delta l$ ($\Delta l = l - l_0$ — упругое растяжение нити, соответствующее равновесному положению системы).

Тогда

$$\Delta l = \frac{mg}{k}.$$

В состоянии равновесия тело покоится, его кинетическая энергия равна нулю. Выберем нулевой уровень потенциальной энергии совпадающим с горизонталью, проходящей через центр масс муфты в положении равновесия. Тогда механическая энергия системы в положении равновесия будет равна энергии упругой деформации нити:

$$E_2 = \frac{k\Delta l^2}{2} = \frac{m^2 g^2}{2k}.$$

Механическая энергия системы в положении 1 равна потенциальной энергии муфты, поднятой над нулевым уровнем:

$$E_1 = mg(l_0 + \Delta l) = mg\left(l_0 + \frac{mg}{k}\right).$$

Определим убыль механической энергии системы к моменту установления равновесия:

$$\begin{aligned}\Delta E &= \frac{m^2 g^2}{2k} - mg\left(l_0 + \frac{mg}{k}\right) = -\left(mgl_0 + \frac{m^2 g^2}{2k}\right), \\ \Delta E &= -mgl_0\left(1 + \frac{mg}{2kl_0}\right).\end{aligned}$$

Задача решена.

Задача 1.194. Летевшая горизонтально пуля массой m попала в тело массой M (баллистический маятник), которое подвешено на двух одинаковых нитях длиной l (рис. 4.12), и застряла в нем. В результате нить отклонилась на угол θ от вертикали. Считая $m \ll M$, найти:

- скорость пули перед попаданием в тело;
- относительную долю первоначальной кинетической энергии пули, которая перешла во внутреннюю энергию.

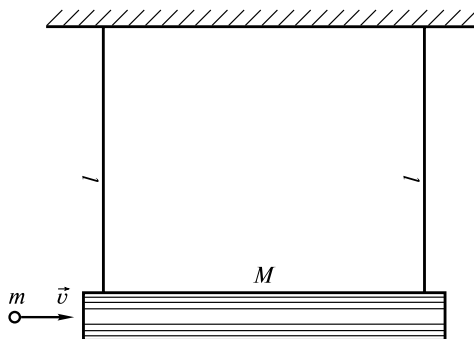


Рис. 4.12. Баллистический маятник

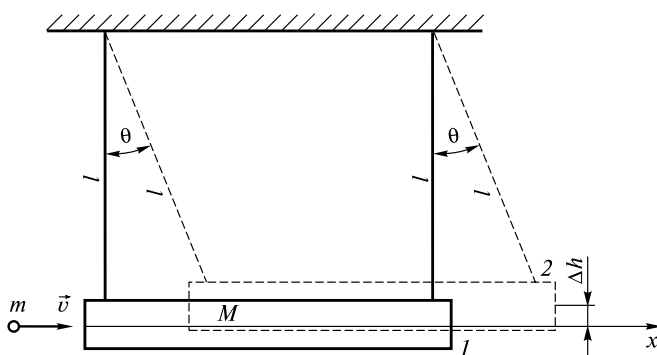


Рис. 4.13. Расчетная схема к задаче 1.194

Решение. Свяжем инерциальную систему отсчета с Землей. Направим координатную ось x горизонтально (рис. 4.13).

Удар пули о тело — абсолютно неупругий. Поскольку время удара мало ($\Delta t \rightarrow 0$), то, согласно (2.3), в системе выполняется закон сохранения импульса:

$$\vec{p}_1 = \vec{p}_2.$$

Обозначим $\vec{v}$ скорость пули до удара; тело до удара находится в состоянии покоя, скорость тела с пулей после удара — $\vec{u}$. Тогда закон сохранения импульса запишем в виде

$$m\vec{v} = (m + M)\vec{u}.$$

В проекции на координатную ось x :

$$mv = (m + M)u.$$

Скорость пули перед попаданием в тело

$$v = \frac{(m + M)u}{m}. \quad (4.21)$$

Определим скорость тела с пулей после удара.

Трение о воздух пренебрежимо мало, поэтому будем считать систему после удара консервативной. В ней выполняется закон сохранения механической энергии:

$$E_1 = E_2,$$

где E_1 — энергия системы сразу после попадания пули в тело; E_2 — энергия системы в положении, соответствующем предельному отклонению нитей.

Тело с пулей находятся в крайнем нижнем положении, нити вертикальны. Считаем нулевым уровнем потенциальной энергии горизонталь, проходящую через центр масс системы в ее нижнем положении.

Итак, в положении 1 система обладает только кинетической энергией; в положении 2 система поднялась на предельную высоту, обладает потенциальной энергией, ее скорость и кинетическая энергия в этом положении равны нулю:

$$\frac{(m+M)u^2}{2} = (m+M)g\Delta h, \quad (4.22)$$

где g — ускорение свободного падения; Δh — изменение высоты центра масс системы при переходе ее из положения 1 в положение 2.

С учетом того, что длина нити остается неизменной, находим

$$\Delta h = l(1 - \cos\theta) = 2l \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right), \quad (4.23)$$

где $(1 - \cos\theta) = 2 \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$.

Подставим выражение (4.23) в соотношение (4.22):

$$\frac{u^2}{2} = g\Delta h = 2gl \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right),$$

тогда скорость тела с пулей после удара

$$u = 2\sqrt{gl} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right). \quad (4.24)$$

Найдем скорость пули перед попаданием в тело, подставив (4.24) в (4.21)

$$v = \frac{(m+M) \cdot 2\sqrt{gl} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}{m}.$$

Если масса пули значительно меньше массы тела ($m \ll M$), то скорость пули перед попаданием в тело можно определить как

$$v \approx \frac{2M\sqrt{gl} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}{m}.$$

Кинетическая энергия пули до попадания в тело

$$E_{k1} = \frac{mv^2}{2},$$

кинетическая энергия системы после попадания пули в тело

$$E_{k2} = \frac{(m+M)u^2}{2}.$$

Относительная доля первоначальной кинетической энергии пули, перешедшей во внутреннюю энергию:

$$\begin{aligned}\eta &= \frac{E_{k1} - E_{k2}}{E_{k1}}, \\ \eta &= \frac{\frac{mv^2}{2} - \frac{(m+M)u^2}{2}}{\frac{mv^2}{2}} = \frac{mv^2 - (m+M)u^2}{mv^2}.\end{aligned}\quad (4.25)$$

Подставим (4.21) в (4.25):

$$\begin{aligned}\eta &= \frac{mv^2 - (m+M)\frac{v^2 m^2}{(m+M)^2}}{mv^2} = \frac{m - \frac{m^2}{m+M}}{m}, \\ \eta &= 1 - \frac{m}{m+M}.\end{aligned}$$

Считая массу пули малой по сравнению с массой тела ($m \ll M$), запишем выражение для относительной доли первоначальной кинетической энергии пули, перешедшей во внутреннюю энергию, в виде

$$\eta \approx 1 - \frac{m}{M}.$$

Отметим, что при увеличении массы тела M возрастает и η .

Задача 1.211. Замкнутая система состоит из двух частиц массами m_1 и m_2 , движущихся под прямым углом друг к другу со скоростями $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$. Найти в системе их центра масс (в Ц-системе):

- импульс каждой частицы;
- суммарную кинетическую энергию обеих частиц.

Решение. Радиус-вектор центра масс системы в системе координат, относительно которой заданы скорости движения частиц:

$$\vec{r}_C = \frac{\vec{r}_1 m_1 + \vec{r}_2 m_2}{m_1 + m_2}, \quad (4.26)$$

где $\vec{r}_1$, $\vec{r}_2$ — радиусы-векторы частиц 1 и 2 в заданной системе координат (рис. 4.14).

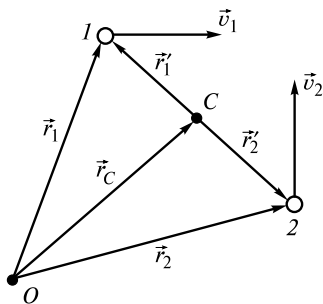


Рис. 4.14. Радиусы-векторы частиц 1 и 2 в заданной системе координат и в Ц-системе

Выразим радиусы-векторы частиц в заданной системе координат через радиус-вектор центра масс $\vec{r}_C$ и радиусы-векторы частиц в Ц-системе (см. рис. 4.14):

$$\begin{aligned}\vec{r}_C + \vec{r}'_1 &= \vec{r}_1; \\ \vec{r}_C + \vec{r}'_2 &= \vec{r}_2.\end{aligned}\quad (4.28)$$

Продифференцируем выражения (4.28) по времени и запишем скорости частиц 1 и 2 в Ц-системе:

$$\begin{aligned}\vec{v}'_1 &= \vec{v}_1 - \vec{v}_C; \\ \vec{v}'_2 &= \vec{v}_2 - \vec{v}_C.\end{aligned}\quad (4.29)$$

Определим скорость частицы 1 в Ц-системе. Подставим в соотношение (4.27) выражение (4.29):

$$\vec{v}'_1 = \vec{v}_1 - \frac{\vec{v}_1 m_1 + \vec{v}_2 m_2}{m_1 + m_2},$$

приведем к общему знаменателю:

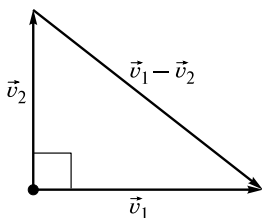


Рис. 4.15. Треугольник скоростей

$$\vec{v}'_1 = \frac{m_2(\vec{v}_1 - \vec{v}_2)}{m_1 + m_2}.$$

Поскольку скорости частиц 1 и 2 взаимно перпендикулярны (рис. 4.15):

$$|\vec{v}_1 - \vec{v}_2| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2},$$

то модуль скорости частицы 1 в Ц-системе

Продифференцировав выражение (4.26) по времени t , получим выражение для определения скорости центра масс системы в заданной системе координат:

$$\vec{v}_C = \frac{\vec{v}_1 m_1 + \vec{v}_2 m_2}{m_1 + m_2}, \quad (4.27)$$

где $\vec{v}_1$ и $\vec{v}_2$ — скорости частиц 1 и 2 в заданной системе координат.

Совместим начало координат подвижной системы с центром масс системы. Все величины, определенные в подвижной системе координат, будем отмечать штрихом, например: радиус-вектор частицы 1 в Ц-системе — $\vec{r}'_1$.

$$v_1' = \frac{m_2 \sqrt{v_1^2 + v_2^2}}{m_1 + m_2}.$$

Проведя аналогичные преобразования для частицы 2, получим ее скорость

$$\vec{v}_2' = \frac{m_1(\vec{v}_2 - \vec{v}_1)}{m_1 + m_2}$$

и модуль скорости в Ц-системе:

$$v_2' = \frac{m_1 \sqrt{v_1^2 + v_2^2}}{m_1 + m_2}.$$

Модули импульсов частиц 1 и 2 в Ц-системе:

$$p_1' = m_1 v_1' = \frac{m_1 m_2 \sqrt{v_1^2 + v_2^2}}{m_1 + m_2} = p_2' = m_2 v_2'.$$

Обозначив $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$, получим

$$p_1' = p_2' = \mu \sqrt{v_1^2 + v_2^2} = p'. \quad (4.30)$$

Таким образом, импульсы обеих частиц в системе центра масс одинаковы по модулю и противоположны по направлению. Так и должно быть, поскольку суммарный импульс частиц в Ц-системе равен нулю.

Суммарная кинетическая энергия обеих частиц в системе центра масс

$$E_k' = E_{k1}' + E_{k2}' = \frac{p_1'^2}{2m_1} + \frac{p_2'^2}{2m_2} = \frac{p'^2}{2m_1} + \frac{p'^2}{2m_2} = \frac{p'^2(m_1 + m_2)}{2m_1 m_2}.$$

С учетом (4.30) имеем

$$E_k' = \frac{m_1 m_2 (v_1^2 + v_2^2)}{2(m_1 + m_2)},$$

или
$$E_k' = \frac{\mu(v_1^2 + v_2^2)}{2}.$$

Задачи для самостоятельного решения

Задача 1.149. Кинетическая энергия частицы, движущейся по окружности радиусом R , зависит от пройденного пути s как $E_k = \alpha s^2$, где α — постоянная. Найти модуль силы, действующей на частицу, в зависимости от s .

Ответ: $F = 2\alpha s \sqrt{1 + (s/R)^2}$.

Задача 1.177. Небольшой шарик массой $m = 50$ г прикреплен к концу упругой нити, жесткость которой $k = 63$ Н/м. Нить с шариком отвели в горизонтальное положение, не деформируя нити, и осторожно отпустили. Когда нить проходила вертикальное положение, ее длина оказалась $l = 1,5$ м и скорость шарика $v = 3,0$ м/с. Найти силу натяжения нити в этом положении.

Ответ: $F = \sqrt{km(2gl - v^2)} = 8$ Н.

Задача 1.178. Гладкий легкий горизонтальный стержень AB может вращаться без трения вокруг вертикальной оси, проходящей через его конец A . На стержне находится небольшая муфточка массой m , соединенная с концом A пружиной длиной l_0 . Жесткость пружины равна k . Какую работу надо совершить, чтобы эту систему медленно раскрутить до угловой скорости ω .

Ответ: $A = \frac{kl_0^2 \eta (1 + \eta)}{2(1 - \eta)^2}$, где $\eta = \frac{m\omega^2}{k}$.

Задача 1.204. В результате упругого лобового столкновения частицы 1 массой m_1 с покоившейся частицей 2 обе частицы разлетелись в противоположных направлениях с одинаковыми скоростями. Найти массу частицы 2.

Ответ: $m_2 = 3m_1$.

5. КОЛЕБАНИЯ

5.1. Общие понятия

Колебания — это движения или процессы, характеризуемые той или иной степенью повторяемости во времени.

Многие явления природы, в частности пульсацию звезд, колебания уровня воды в водоемах, биение сердца и т. д., можно рассматривать именно как колебательные процессы. В технике колебания могут играть как положительную роль (маятник, колебательный контур, пневмолоток и т. д.), так и отрицательную (вибрация машин и сооружений, неустойчивость при движении тел и т. д.).

Представим колебания некоторой физической величины в виде функции $x = x(t)$ (рис. 5.1). Колебания называются *периодическими*, если

$$x(t) = x(t + T),$$

где T — *период колебаний* т. е. наименьший интервал времени, определяющий повторение значения функции $x(t)$.

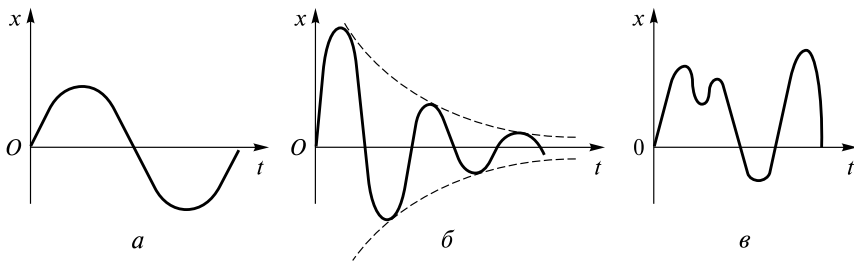


Рис. 5.1. Колебания: гармонические (а), затухающие (б) и случайные (в)

Частота колебаний ν — величина, обратная периоду колебаний: $\nu = 1/T$.

В СИ единица периода колебаний T — секунда (с), частоты ν — герц (Гц), $1 \text{ Гц} = 1 \text{ с}^{-1}$.

5.2. Гармонические колебания

Гармонические колебания — простейшие периодические колебания, при которых физическая величина изменяется по закону синуса или косинуса.

Дифференциальное уравнение гармонических колебаний

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

— это однородное дифференциальное уравнение второго порядка. Его общее решение имеет вид

$$x = A \cos(\omega_0 t + \alpha), \quad (5.1)$$

где A — амплитуда колебаний; ω_0 — *круговая*, или *циклическая*, частота гармонических колебаний, $\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$; $(\omega_0 t + \alpha)$ — фаза колебаний (α — начальная фаза).

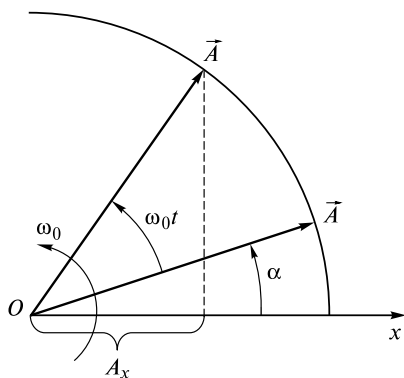


Рис. 5.2. Векторная диаграмма

В СИ единица круговой частоты ω_0 — секунда в минус первой степени (с^{-1}).

Каждое гармоническое колебание можно представить в виде векторной диаграммы — как результат вращения на плоскости вектора амплитуды $\vec{A}$, модуль которого равен амплитуде гармонического колебания (рис. 5.2).

Проекция $A_x = x$ вектора на ось описывается уравнением гармонического колебания $x = A \cos(\omega_0 t + \alpha)$. За время полного оборота вектора $\vec{A}$ его проекция совершит полное колебание вокруг точки O .

5.3. Сложение гармонических колебаний одного направления равных частот

Рассмотрим сложение двух гармонических колебаний:

$$x_1 = A_1 \cos(\omega_{01} t + \alpha_1),$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega_{02} t + \alpha_2).$$

Согласно методу суперпозиции,

$$x = x_1 + x_2.$$

Пусть

$$\omega_1 = \omega_2 = \omega_0.$$

При суперпозиции колебаний равных частот воспользуемся методом векторной диаграммы (рис. 5.3), где $\Phi_1 = \omega_0 t + \alpha_1$, $\Phi_2 = \omega_0 t + \alpha_2$ — фазы колебаний.

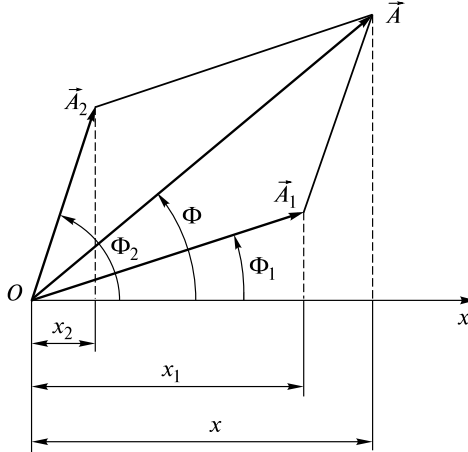


Рис. 5.3. Сложение гармонических колебаний одного направления равных частот

Из рис. 5.3, согласно теореме косинусов, следует

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2 \cos[\pi - (\Phi_2 - \Phi_1)],$$

или

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\Phi, \quad (5.2)$$

где $\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1$,

$$\operatorname{tg} \Phi = \frac{A_1 \sin \Phi_1 + A_2 \sin \Phi_2}{A_1 \cos \Phi_1 + A_2 \cos \Phi_2}. \quad (5.3)$$

При $\Delta\Phi = 0$ амплитуда $A = A_1 + A_2$. При $\Delta\Phi = \pm\pi$ амплитуда $A = |A_1 - A_2|$. Если $A_1 = A_2$, то $A = 0$ — происходит гашение колебаний.

5.4. Сложение гармонических колебаний одного направления близких частот

Когерентные колебания — это согласованные во времени и пространстве колебания, у которых разность фаз $\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1$ остается величиной постоянной ($\Delta\Phi = \text{const}$), не зависящей от времени t .

При сложении когерентных гармонических колебаний амплитуда результирующего колебания, как это следует из (5.2), также остается величиной постоянной. Если складывать некогерентные колебания:

$$\begin{aligned}x_1 &= A_1 \cos[\omega_{01}(t)t + \alpha_1(t)], \\x_2 &= A_2 \cos[\omega_{02}(t)t + \alpha_2(t)],\end{aligned}$$

то разность фаз $\Delta\Phi(t) = \Phi_2(t) - \Phi_1(t)$ таких колебаний изменяется во времени. Следовательно, амплитуда A результирующего колебания будет, согласно (5.2), (5.3), изменяться по закону косинуса, т. е. значения вектора амплитуды будут пульсировать.

Рассмотрим сложение колебаний, у которых $\omega_{01} = \text{const}$, $\omega_{02} = \text{const}$, $\alpha_1 = \text{const}$, $\alpha_2 = \text{const}$ и $\omega_{01} \approx \omega_{02}$. В результате получим *биения* — колебания с периодически изменяющейся амплитудой (рис. 5.4).

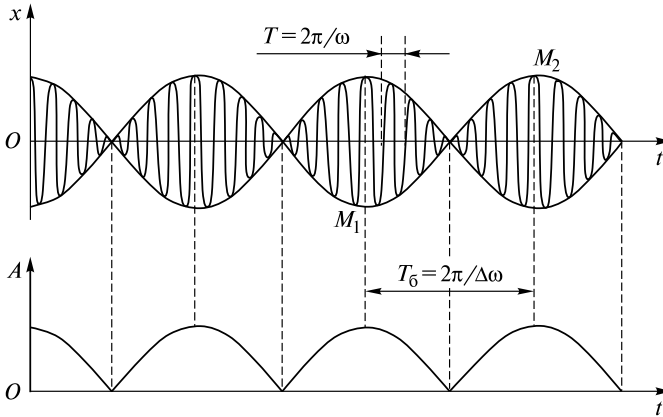


Рис. 5.4. Биения

Пусть $A_1 = A_2 = A$, $\alpha_1 = \alpha_2 = 0$, тогда результирующая колебаний

$$x = x_1 + x_2 = A \cos \omega_{01} t + A \cos \omega_{02} t,$$

или

$$x = 2A \cos(\omega_{\text{ср}} t) \cos(\omega_{\text{мод}} t),$$

где $\omega_{\text{ср}} = \frac{\omega_{01} + \omega_{02}}{2}$ — средняя круговая частота; $\omega_{\text{мод}} = \frac{\omega_{01} - \omega_{02}}{2}$ — круговая частота модуляции (частота биений).

При $\omega_{01} \approx \omega_{02}$

$$x = A_{\text{мод}}(t) \cos(\omega_{\text{ср}} t),$$

где $A_{\text{мод}}(t) = 2A \cos(\omega_{\text{мод}} t)$ — медленно изменяющаяся амплитуда.

При $\omega_{01} = \omega_{02}$ биения исчезают.

5.5. Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний равных и кратных частот

Рассмотрим сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний равных частот:

$$x = A \cos \omega t, \quad (5.4)$$

$$y = B \cos(\omega t + \alpha). \quad (5.5)$$

Здесь A, B — амплитуды взаимно перпендикулярных колебаний.

Получим уравнение траектории движения точки, исключив из уравнений (5.4), (5.5) время t . Из уравнения (5.4)

$$\cos \omega t = \frac{x}{A},$$

используя основное тригонометрическое тождество, найдем

$$\sin \omega t = \sqrt{1 - \cos^2 \omega t},$$

$$\sin \omega t = \sqrt{1 - \frac{x^2}{A^2}}.$$

Преобразуем уравнение для y :

$$\frac{y}{B} = \cos \omega t \cos \alpha - \sin \omega t \sin \alpha,$$

$$\frac{y}{B} = \frac{x}{A} \cos \alpha - \sin \alpha \sqrt{1 - \frac{x^2}{A^2}},$$

$$\left(\frac{y}{B} - \frac{x}{A} \cos \alpha\right)^2 = \left(\sin \alpha \sqrt{1 - \frac{x^2}{A^2}}\right)^2,$$

$$\frac{x^2}{A^2} \cos^2 \alpha + \frac{y^2}{B^2} - \frac{2xy}{AB} \cos \alpha = \sin^2 \alpha \left(1 - \frac{x^2}{A^2}\right),$$

$$\frac{x^2}{A^2} (\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha) + \frac{y^2}{B^2} - \frac{2xy}{AB} \cos \alpha = \sin^2 \alpha,$$

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} - \frac{2xy}{AB} \cos \alpha = \sin^2 \alpha. \quad (5.6)$$

Полученное уравнение (5.6) — уравнение эллипса, оси которого повернуты относительно осей x и y (рис. 5.5).

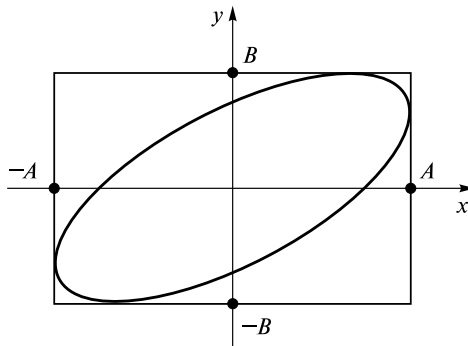


Рис. 5.5. Результат сложения взаимно перпендикулярных гармонических колебаний равных частот

При $\alpha = \pm \frac{\pi}{2}$ выражение (5.6) превращается в уравнение эллипса, приведенного к координатным осям (рис. 5.6):

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1.$$

Полуоси эллипса равны соответствующим амплитудам колебаний.

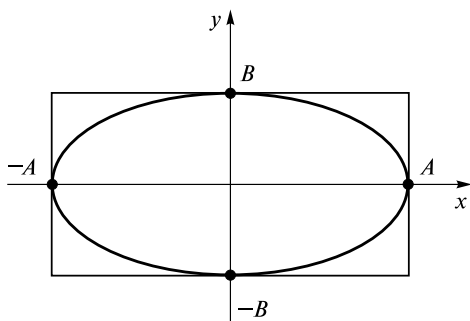


Рис. 5.6. Результат сложения взаимно перпендикулярных гармонических колебаний равных частот при $\alpha = \pm \pi/2$

В случае, когда отношение частот по осям

$$\frac{\omega_x}{\omega_y} = \frac{m}{n},$$

где m и n — целые числа, движение частицы будет происходить по кривым, называемым *фигурами Лиссажу* (рис. 5.7).

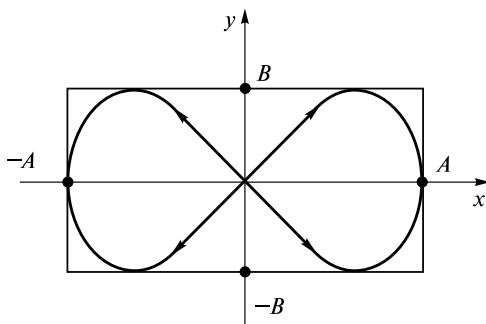


Рис. 5.7. Фигура Лиссажу при $\omega_x/\omega_y = 1/2$ и разности фаз колебаний $\pi/2$

Приведенная на рис. 5.7 фигура Лиссажу соответствует условиям $\omega_x/\omega_y = 1/2$ и разности фаз колебаний $\pi/2$.

5.6. Свободные незатухающие гармонические колебания

Свободные незатухающие (собственные) колебания происходят в консервативных колебательных системах, т. е. в отсутствие неконсервативных сил.

Рассмотрим свободные незатухающие колебания пружинного маятника (рис. 5.8), полагая, что масса пружины пренебрежимо мала по сравнению с массой груза m .

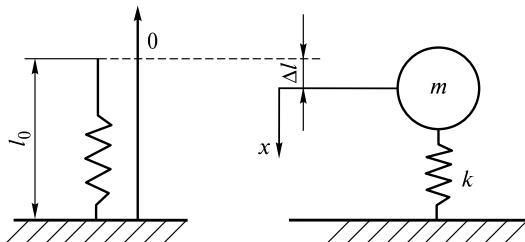


Рис. 5.8. Свободные незатухающие колебания пружинного маятника

В положении устойчивого равновесия

$$mg = k\Delta l,$$

где k — коэффициент упругости пружины.

Запишем уравнение движения груза на пружине в проекции на ось x :

$$m\ddot{x} = mg - k(\Delta l + x).$$

Тогда с учетом условия равновесия получим

$$m\ddot{x} = -kx.$$

Введем обозначение

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

и преобразуем дифференциальное уравнение свободных незатухающих колебаний пружинного маятника к виду

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0.$$

Решение этого уравнения — гармоническая функция

$$x = A \cos(\omega_0 t + \alpha).$$

Скорость колеблющегося груза:

$$v = \dot{x} = -A\omega_0 \sin(\omega_0 t + \alpha),$$

ускорение колеблющегося груза

$$a = \dot{v} = \ddot{x} = -A\omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \alpha).$$

Если заданы начальные условия, т. е. значения координаты и скорости груза при $t = 0$:

$$x(0) = x_0, \quad v(0) = v_0,$$

имеем

$$\begin{aligned} x_0 &= A \cos \alpha, \\ v_0 &= -A\omega_0 \sin \alpha. \end{aligned}$$

Отсюда

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega_0}\right)^2}, \quad \operatorname{tg} \alpha = -\frac{v_0}{x_0 \omega_0}.$$

Для определения положения устойчивого равновесия системы (см. рис. 5.8) свяжем начало координаты x с положением конца нерастянутой пружины. Тогда будем иметь

$$\Delta l = l - l_0 = x.$$

Уравнение движения груза на пружине в проекции на ось x примет вид

$$m\ddot{x} = -kx + mg,$$

или

$$m\ddot{x} = -k\left(x - \frac{mg}{k}\right).$$

Проанализируем полученное выражение, обозначив

$$y = x - \frac{mg}{k}.$$

Ускорение колеблющегося груза $a = \ddot{x} = 0$ при значении координаты $x = mg/k$, которая и определяет положение устойчивого равновесия рассмотренной колебательной системы.

5.7. Энергия и импульс гармонического осциллятора

Осциллятор — система, совершающая колебания.

Полная механическая энергия свободных незатухающих колебаний пружинного маятника в любой момент времени

$$E = E_k + E_p = \frac{mv^2}{2} + \frac{kx^2}{2},$$

где кинетическая энергия системы

$$E_k = \frac{mv^2}{2} = \frac{1}{2}mA^2\omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t + \alpha);$$

потенциальная энергия системы

$$E_p = \frac{kx^2}{2} = \frac{1}{2}mA^2\omega_0^2 \cos^2(\omega_0 t + \alpha).$$

Полная энергия гармонического осциллятора

$$E = \frac{1}{2}mA^2\omega_0^2 = \text{const.}$$

Таким образом, в консервативной системе выполняется закон сохранения механической энергии.

Импульс гармонического осциллятора

$$p = mv = -mA\omega_0 \sin(\omega_0 t + \alpha).$$

Фазовая траектория — график зависимости $p = p(x)$ (рис. 5.9).

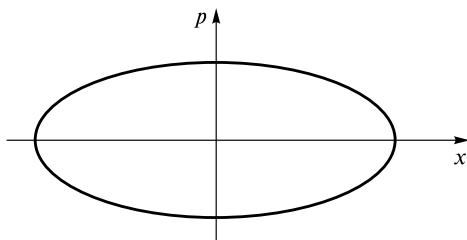


Рис. 5.9. Фазовая траектория гармонического осциллятора

Имеем

$$\sin^2(\omega_0 t + \alpha) = \frac{p^2}{m^2 A^2 \omega_0^2}.$$

Из (5.1) находим

$$\cos^2(\omega_0 t + \alpha) = \frac{x^2}{A^2}.$$

С учетом основного тригонометрического тождества приходим к уравнению, которое в координатной плоскости x, p (*фазовой плоскости*) является уравнением эллипса:

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{p^2}{m^2 A^2 \omega_0^2} = 1;$$

каждому эллипсу соответствует определенный уровень энергии осциллятора E .

5.8. Физический маятник

Физическим маятником называют твердое тело, которое может совершать колебания под действием силы тяжести относительно неподвижной горизонтальной оси, не проходящей через центр масс тела.

Уравнение, определяющее вращение твердого тела вокруг неподвижной оси, имеет вид

$$J_O \varepsilon = M_z, \quad (5.7)$$

где J_O — момент инерции относительно оси вращения (рис. 5.10), ε — угловое ускорение, $\varepsilon = \ddot{\varphi}$ (φ — угол поворота); M_z — проекция момента внешних сил на ось Oz .

На физический маятник действуют две силы: сила тяжести $m\vec{g}$, приложенная к центру масс C , и сила реакции $\vec{N}$ оси. Момент силы $\vec{N}$ относительно оси равен нулю, поэтому проекция момента внешних сил на ось Oz

$$M_z = -mg \sin \varphi, \quad (5.8)$$

где l — расстояние от оси вращения до центра масс.

Знак минус обусловлен тем, что на рис. 5.10 угол $\varphi > 0$, а компонента вектора момента внешних сил $\vec{M}_z$ направлена за чертеж, т. е. против оси Oz .

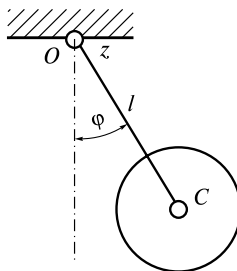


Рис. 5.10. Физический маятник

Из уравнений (5.7) и (5.8) получим

$$J_O \ddot{\varphi} = -mgl \sin \varphi.$$

При малых углах отклонения $\sin \varphi \approx \varphi$, тогда уравнение колебаний физического маятника можно записать в виде

$$\ddot{\varphi} + \omega_0^2 \varphi = 0,$$

его решение:

$$\varphi = A \cos(\omega_0 t + \alpha),$$

где

$$\omega_0^2 = \frac{mgl}{J_0}$$

— собственная круговая частота.

Если учесть, что

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T},$$

то *период малых колебаний физического маятника*

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{J_O}{mgl}}.$$

Всякому физическому маятнику можно сопоставить *математический маятник* (точечное тело, подвешенное на невесомой нерастяжимой нити), имеющий такую же частоту колебаний. Длина нити $\tilde{l}$ такого математического маятника называется *приведенной длиной* физического маятника.

Поскольку

$$\omega_0 = \omega_M = \sqrt{\frac{g}{\tilde{l}}},$$

где ω_M — частота колебаний математического маятника, то

$$\tilde{l} = \frac{g}{\omega_0^2}.$$

Это выражение для приведенной длины.

5.9. Квазиупругая сила

Пусть имеется механическая система, положение которой определяется одной величиной x (это может быть угол, или расстояние, отсчитываемое вдоль заданной кривой). Система в этом случае имеет одну степень свободы, и потенциальная энергия такой системы является функцией одной переменной (рис. 5.11):

$$U = U(x).$$

Выберем за начало отсчета координаты x положение устойчивого равновесия системы. В нем функция потенциальной энергии имеет минимум.

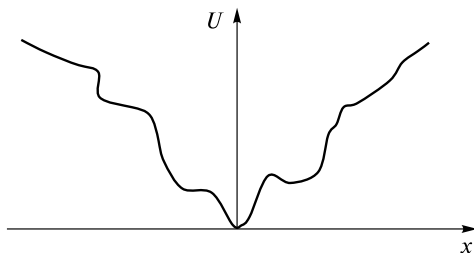


Рис. 5.11. Потенциальная энергия U системы, положение которой определяется величиной x

Примем потенциальную энергию в положении устойчивого равновесия равной нулю. Такая система — гармонический осциллятор (рис. 5.12).

Разложим функцию $U(x)$ в ряд Маклорена по степеням x . Ограничимся рассмотрением малых колебаний, поэтому высшими степенями x можно пренебречь:

$$U(x) = U(0) + U'(0)x + \frac{1}{2}U''(0)x^2 + \dots,$$

$$U(0) = 0,$$

а поскольку $U(0)$ — минимум, то

$$U'(0) = 0,$$

и тогда

$$U(x) \approx \frac{1}{2}U''(0)x^2.$$

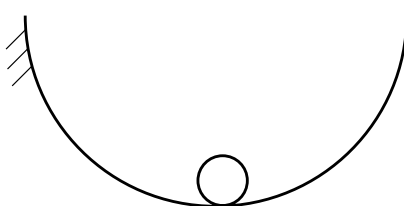


Рис. 5.12. Гармонический осциллятор в положении устойчивого равновесия

Обозначив $U''(0) = k$, $k > 0$, получим

$$U(x) = \frac{kx^2}{2}.$$

Аналогичное выражение определяет потенциальную энергию упругой деформации пружины. Воспользовавшись связью между потенциальной энергией и силой, найдем действующую на систему силу, причем вид ее совпадает с выражением для силы упругости.

Квазиупругие силы — силы, физическая природа которых отлична от природы упругих сил. Зависимость, определяющая квазиупругие силы, имеет вид

$$F_x = -kx,$$

где k — постоянный коэффициент; x — смещение физического объекта относительно положения равновесия.

Направлена квазиупругая сила к положению равновесия системы. Если на тело действует квазиупругая сила, то оно совершает свободные гармонические колебания.

5.10. Свободные затухающие колебания

В реальных механических колебательных системах энергия постепенно расходуется на работу против сил сопротивления и сил внутреннего трения; такие системы являются диссипативными (рис. 5.13). В них механическая

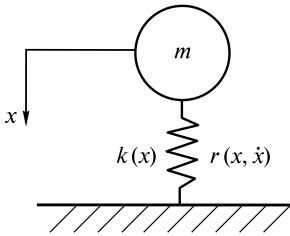


Рис. 5.13. Система, совершающая свободные затухающие колебания

энергия часто переходит в тепловую, при этом амплитуда колебаний уменьшается с течением времени, а при большом сопротивлении колебания могут стать аperiodическими.

Уравнение движения тела под действием квазиупругой силы с учетом силы сопротивления при небольших скоростях $F_{xc} = -r\dot{x}$ имеет вид

$$ma = F_x + F_{xc},$$

или

$$m\ddot{x} = -kx - r\dot{x}.$$

Тогда дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний:

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad (5.9)$$

где β — коэффициент затухания системы,

$$\beta = \frac{r}{2m}$$

(r — коэффициент сопротивления);
квадрат собственной частоты осциллятора

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m}.$$

Решение уравнения (5.9) при $\omega_0 > \beta$ имеет вид

$$x = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \alpha),$$

где ω — циклическая частота затухающих колебаний;

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}.$$

Амплитуда затухающих колебаний (рис. 5.14, а):

$$A(t) = A_0 e^{-\beta t}.$$

Величину

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$$

принято называть *периодом затухающих колебаний*.

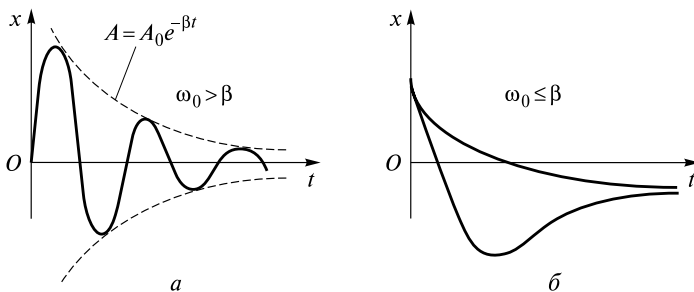


Рис. 5.14. Затухающие колебания (а) и процесс релаксации (б)

Если затухание велико и $\omega_0 \leq \beta$ (рис. 5.14, б), то при выводе системы из положения равновесия колебания не возникают — она возвращается

в состояние равновесия в процессе, который называют *процессом релаксации*. Решение уравнения (5.9) в этом случае можно записать в виде

$$x(t) = Ae^{-\lambda_1 t} + Be^{-\lambda_2 t},$$

где $\lambda_1 = \beta + \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$; $\lambda_2 = \beta - \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$.

Графики зависимости $x(t)$ в релаксационных процессах при двух различных начальных условиях приведены на рис. 5.14, б.

Декремент затухания характеризует относительное уменьшение амплитуды колебаний за период:

$$\chi = \frac{A(t)}{A(t+T)} = e^{\beta T}.$$

Логарифмический декремент затухания

$$\lambda = \ln \chi = \ln e^{\beta T} = \beta T.$$

Время релаксации

$$\tau = \frac{1}{\beta}.$$

За это время амплитуда уменьшается в e раз. Число колебаний, совершаемых системой за время релаксации:

$$N_e = \frac{\tau}{T} = \frac{1}{\beta T} = \frac{1}{\lambda}.$$

Добротностью колебательной системы называют величину

$$Q = \frac{\pi}{\lambda}.$$

Можно показать, что

$$Q = \pi N_e.$$

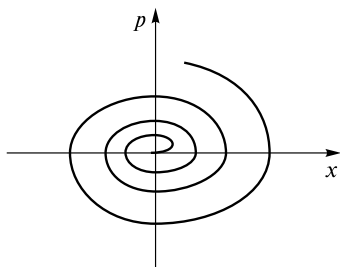


Рис. 5.15. Фазовая траектория затухающих колебаний

Фазовая траектория затухающих колебаний имеет вид, представленный на рис. 5.15.

5.11. Вынужденные колебания

Чтобы возбудить в реальной колебательной системе незатухающие колебания, необходимо компенсировать потери энергии, обусловленные силами сопротивления. Для этого на систему (рис. 5.16) воздействуют переменной внешней силой $\vec{F}$, в простейшем случае изменяющейся по гармоническому закону:

$$F_x = F_0 \cos \Omega t,$$

где Ω — частота вынуждающей силы.

Поведение системы описывается дифференциальным уравнением

$$m\ddot{x} + r\dot{x} + kx = F_0 \cos \Omega t,$$

или

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos \Omega t, \quad (5.10)$$

где $f_0 = \frac{F_0}{m}$.

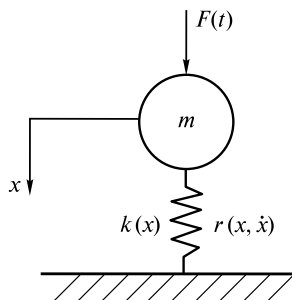


Рис. 5.16. Вынужденные колебания системы

5.12. Установившиеся вынужденные колебания

Опыт показывает, что через некоторое время после начала действия вынуждающей силы в системе устанавливаются гармонические колебания с частотой вынуждающей силы, но отстающие от нее по фазе.

Общее решение уравнения (5.10) может быть представлено в виде суммы решений уравнения свободных затухающих и установившихся колебаний.

Для установившихся колебаний имеем

$$x = A \cos(\Omega t - \alpha), \quad (5.11)$$

где A — амплитуда колебаний объекта массой m ; α — сдвиг фаз между колебаниями объекта и внешней силой $F(t)$.

Продифференцируем выражение (5.11) дважды по времени:

$$\dot{x} = -A\Omega \sin(\Omega t - \alpha) = A\Omega \cos\left(\Omega t - \alpha + \frac{\pi}{2}\right),$$

$$\ddot{x} = -A\Omega^2 \cos(\Omega t - \alpha) = A\Omega^2 \cos(\Omega t - \alpha + \pi).$$

Чтобы найти величины A и α , подставим решение (5.11) в уравнение (5.10):

$$A\Omega^2 \cos(\Omega t - \alpha + \pi) + 2\beta A\Omega \cos\left(\Omega t - \alpha + \frac{\pi}{2}\right) + \omega_0^2 A \cos(\Omega t - \alpha) = \frac{F_0}{m} \cos \Omega t. \quad (5.12)$$

Правая часть уравнения (5.12) есть результат сложения трех гармонических колебаний, описанных в его левой части. Сложение произведем с помощью графического построения.

Обозначим амплитуды:

$$|C_1| = A\Omega^2, \quad |C_2| = 2\beta A\Omega, \quad |C_3| = A\omega_0^2, \quad |C_4| = \frac{F_0}{m}.$$

Тогда уравнение (5.12) примет вид

$$|C_1| \cos(\Omega t - \alpha + \pi) + |C_2| \cos\left(\Omega t - \alpha + \frac{\pi}{2}\right) + |C_3| \cos(\Omega t - \alpha) = |C_4| \cos \Omega t,$$

где C_1, C_2, C_3, C_4 — постоянные, определяющие модули векторов амплитуд; выражения под знаком косинуса указывают направления векторов.

Построим векторную диаграмму при $t = 0$ (рис. 5.17). Из рисунка следует

$$C_4^2 = C_2^2 + (C_3 - C_1)^2.$$

Раскрыв выражения для $C_1 - C_4$, получим

$$\frac{F_0^2}{m^2} = 4\beta^2 A^2 \Omega^2 + (A\omega_0^2 - A\Omega^2)^2,$$

откуда амплитуда

$$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2 \Omega^2}}. \quad (5.13)$$

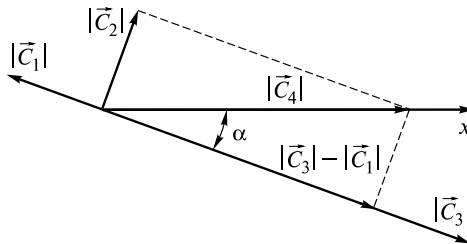


Рис. 5.17. Векторная диаграмма установившихся вынужденных колебаний

Из векторного многоугольника (см. рис. 5.17) находим

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{C_2}{C_3 - C_1}.$$

Отсюда

$$\alpha = \arctg \left(\frac{2\beta\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2} \right) \quad (5.14)$$

— начальная фаза.

5.13. Механический резонанс

Резонанс — физическое явление, состоящее в резком возрастании амплитуды установившихся вынужденных колебаний системы, вызываемое вынуждающей силой с некоторой характерной частотой, называемой *резонансной*.

Из условия экстремума функции $A(\Omega) : \frac{dA(\Omega)}{d\Omega} = 0$ определим резонансную частоту.

Найдем частоту вынуждающей силы, при которой амплитуда установившихся вынужденных колебаний будет максимальной и, следовательно, выражение в знаменателе (5.13) примет минимальное значение. Исследуем на экстремум знаменатель выражения (5.13). Возьмем производную $d/d\Omega$ от исследуемого выражения и приравняем ее нулю:

$$\frac{2(\omega_0^2 - \Omega_p^2)(-2\Omega_p) + 8\beta^2\Omega_p}{2} = 0,$$

где Ω_p — резонансная частота.

Проведем преобразования, учитывая, что $\Omega_p \neq 0$:

$$\begin{aligned} -4(\omega_0^2 - \Omega_p^2) + 8\beta^2 &= 0, \\ \omega_0^2 - \Omega_p^2 - 2\beta^2 &= 0, \end{aligned}$$

откуда *резонансная частота*

$$\Omega_p = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}. \quad (5.15)$$

Подставив (5.15) в (5.13), определим амплитуду резонанса

$$A_p = \frac{F_0/m}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}. \quad (5.16)$$

При $\beta \rightarrow 0$ из (5.16) следует, что $A_p \rightarrow \infty$. Из (5.15) ясно, что при $2\beta^2 > \omega_0^2$ резонанс не наблюдается (рис. 5.18).

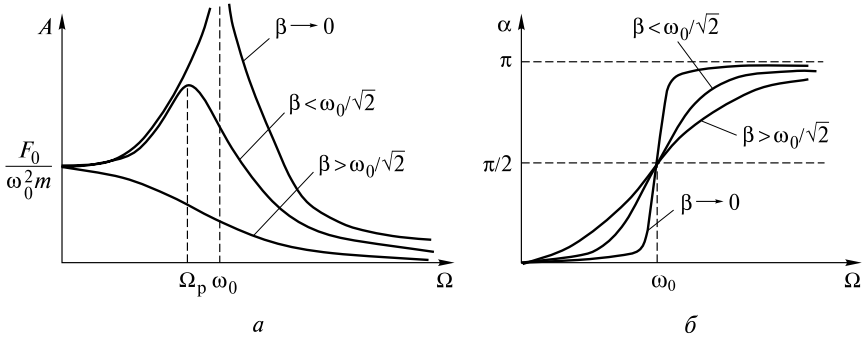


Рис. 5.18. Резонансные кривые:
а — см. уравнение (5.16); б — см. уравнение (5.14)

При $\Omega \rightarrow 0$ имеем $A(\Omega) \rightarrow \frac{F_0}{m\omega_0^2}$, при $\Omega \rightarrow \infty$ имеем $A(\Omega) \rightarrow 0$.

Начальная фаза α при малых значениях частоты вынуждающей силы Ω также мала, т. е. вынужденные колебания почти синфазны; при $\Omega = \omega_0$ имеем $\alpha = \pi/2$, а при $\Omega \rightarrow \infty$ имеем $\alpha \rightarrow \pi$, при больших частотах вынужденные колебания находятся в противофазе с вынуждающей силой.

Примеры решения задач

Задача 3.27. Однородный стержень положили на два быстро вращающихся блока (рис. 5.19). Расстояние между осями блоков $l = 20$ см, коэффициент трения между стержнем и блоками $\mu = 0,18$. Показать, что стержень будет совершать гармонические колебания. Найти их период.

Решение. Свяжем с Землей инерциальную систему отсчета, начало координат совместим с серединой расстояния между осями блоков (рис. 5.20). Тогда x — смещение центра масс (ЦМ) стержня от положения равновесия в некоторый момент времени t .

Запишем уравнение динамики поступательного движения в проекциях на координатные оси:

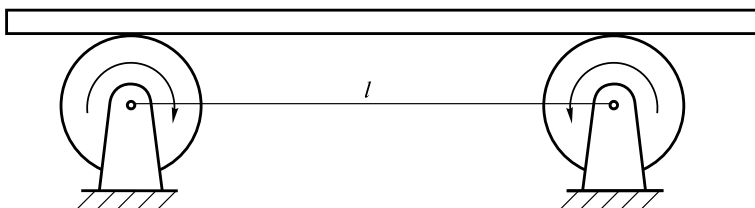


Рис. 5.19. Однородный стержень, лежащий на двух быстро вращающихся блоках

$$m\vec{a} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i,$$

$$x: ma = F_{\text{тр1}} - F_{\text{тр2}},$$

$$y: 0 = N_1 + N_2 - mg,$$

Здесь $a = \ddot{x}$ — ускорение ЦМ стержня; $F_{\text{тр1}} = \mu N_1$ и $F_{\text{тр2}} = \mu N_2$ — модули сил трения скольжения стержня об опоры 1 и 2; N_1 и N_2 — модули сил реакции опор 1 и 2 соответственно.

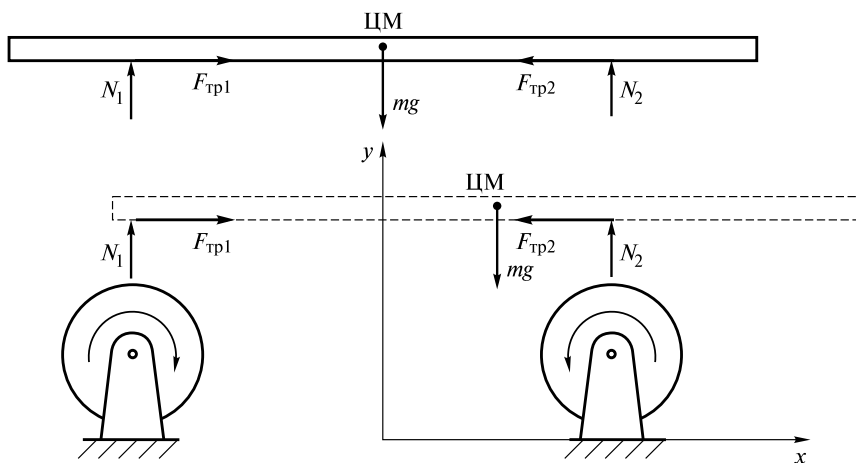


Рис. 5.20. Расчетная схема к задаче 3.27

Условие отсутствия вращения стержня относительно ЦМ:

$$\sum_{i=1}^n \vec{M}_{i\text{ЦМ}} = 0,$$

сумма моментов внешних сил относительно ЦМ равна нулю:

$$N_1 \left(\frac{l}{2} + x \right) - N_2 \left(\frac{l}{2} - x \right) = 0.$$

Решаем систему уравнений

$$\begin{aligned} m\ddot{x} &= \mu(N_1 - N_2), \\ mg &= N_1 + N_2, \\ N_1 \left(\frac{l}{2} + x \right) &= N_2 \left(\frac{l}{2} - x \right), \end{aligned}$$

откуда после преобразований получаем

$$\begin{aligned} m \left(\frac{\ddot{x}}{\mu} + g \right) &= 2N_1, \\ N_2 &= mg - N_1, \\ N_1 \left(\frac{l}{2} + x \right) &= (mg - N_1) \left(\frac{l}{2} - x \right). \end{aligned}$$

Преобразуем последнее уравнение системы, выразив N_1 :

$$N_1 = mg \left(\frac{1}{2} - \frac{x}{l} \right),$$

подставим полученное выражение в первое уравнение системы и запишем дифференциальное уравнение свободных незатухающих колебаний системы:

$$m \left(\frac{\ddot{x}}{\mu} + g \right) = 2mg \left(\frac{1}{2} - \frac{x}{l} \right).$$

Приведем дифференциальное уравнение гармонических колебаний системы к стандартному виду:

$$\ddot{x} + \frac{2\mu g}{l} x = 0,$$

тогда собственная частота колебаний системы

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{2\mu g}{l}},$$

период ее малых колебаний

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0}, \quad T = \pi \sqrt{\frac{2l}{\mu g}}, \quad T = 1,5 \text{ с.}$$

В данном случае происходят автоколебания. В задаче рассмотрена неконсервативная система, которая, тем не менее, совершает гармонические колебания, и при этом механическая энергия системы остается постоянной.

Задача 3.64. Легкий тонкостенный сферический сосуд радиусом R целиком заполнен водой. Сосуд укреплен на легком жестком стержне (рис. 5.21). Расстояние между точкой подвеса O и центром сосуда равно l . Во сколько раз изменится период малых колебаний такого маятника после того, как вода замерзнет? Вязкостью воды пренебречь.

Решение. В случае, когда сосуд заполнен жидкостью (пренебрежимо малой вязкости), жидкость не будет участвовать во вращательном движении вместе с сосудом и все элементы жидкости внутри сосуда будут двигаться поступательно¹. Тогда маятник можно считать математическим и определять период его малых колебаний T_1 :

$$T_1 = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}},$$

где g — ускорение свободного падения.

После того как вода в сосуде замерзла, все точки внутри сосуда, как и сосуд, будут совершать вращательное движение. Рассматриваемая система становится физическим маятником с периодом малых колебаний T_2 :

$$T_2 = 2\pi\sqrt{\frac{J_O}{mgl}},$$

где J_O — момент инерции шара относительно оси, проходящей через точку O .

Момент инерции шара относительно оси, проходящей через его центр масс,

$$J_C = \frac{2}{5}mR^2.$$

В соответствии с теоремой Штейнера

$$J_O = \frac{2}{5}mR^2 + ml^2,$$

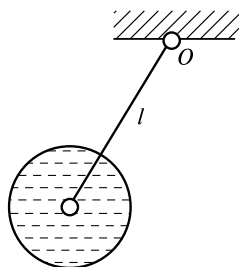


Рис. 5.21. Колебания легкого тонкостенного сферического сосуда с водой

¹ Если провести эксперимент, схема которого дана в этой задаче, поместив в прозрачный сосуд с водой спичку, то будет видно, что спичка, а следовательно, и все элементы жидкости совершают поступательное движение.

тогда

$$T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{m\left(\frac{2}{5}R^2 + l^2\right)}{mgl}} = 2\pi \sqrt{\frac{l\left(\frac{2R^2}{5l^2} + 1\right)}{g}}.$$

После того как вода замерзнет, период малых колебаний маятника изменится в

$$\frac{T_2}{T_1} = \sqrt{\frac{2R^2}{5l^2} + 1}$$

раз.

Задача 3.82. Математический маятник совершает колебания в среде, для которой логарифмический декремент затухания $\lambda_1 = 1,50$. Каким будет значение λ_2 , если сопротивление среды увеличить в $n = 2,00$ раза? Во сколько раз следует увеличить сопротивление среды, чтобы колебания стали невозможны?

Решение. Коэффициент затухания

$$\beta = \frac{r}{2m},$$

следовательно, коэффициент сопротивления

$$r \sim \beta.$$

Математический маятник совершает свободные затухающие колебания в двух средах. Для первой среды

$$\lambda_1 = \beta_1 T_1, \quad T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1}, \quad \omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \beta_1^2};$$

для второй среды

$$\lambda_2 = \beta_2 T_2 = n\beta_1 T_2, \quad T_2 = \frac{2\pi}{\omega_2}, \quad \omega_2 = \sqrt{\omega_0^2 - \beta_2^2} = \sqrt{\omega_0^2 - n^2\beta_1^2}.$$

Здесь λ — логарифмический декремент затухания; T и ω — период и частота затухающих колебаний соответственно; ω_0 — собственная частота колебаний маятника. Тогда

$$\lambda_2 = n\lambda_1 \frac{T_2}{T_1} = n\lambda_1 \frac{\omega_1}{\omega_2}. \quad (5.17)$$

Найдем отношение частот затухающих колебаний ω_1/ω_2 . Запишем

$$\omega_1^2 = \omega_0^2 - \beta_1^2,$$

где $\beta_1 = \frac{\lambda_1}{T_1} = \frac{\lambda_1 \omega_1}{2\pi}$, тогда

$$\omega_1^2 = \omega_0^2 - \frac{\lambda_1^2 \omega_1^2}{(2\pi)^2}, \quad (5.18)$$

$$\omega_2^2 = \omega_0^2 - n^2 \beta_1^2,$$

или

$$\omega_2^2 = \omega_0^2 - \frac{n^2 \lambda_1^2 \omega_1^2}{(2\pi)^2}. \quad (5.19)$$

Вычтем (5.19) из (5.18)

$$\omega_1^2 - \omega_2^2 = -\frac{\lambda_1^2 \omega_1^2}{(2\pi)^2} + \frac{n^2 \lambda_1^2 \omega_1^2}{(2\pi)^2}.$$

Вынесем общий множитель в правой части:

$$\omega_1^2 - \omega_2^2 = \frac{\lambda_1^2 \omega_1^2}{(2\pi)^2} (n^2 - 1),$$

Перенесем в правую часть все члены с ω_1^2 :

$$\omega_1^2 \left(1 - \frac{\lambda_1^2}{(2\pi)^2} (n^2 - 1) \right) = \omega_2^2$$

и найдем отношение

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{\lambda_1}{2\pi} \right)^2 (n^2 - 1)}},$$

или

$$\frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\lambda_1}{2\pi} \right)^2 (1 - n^2)}}. \quad (5.20)$$

Теперь подставим полученное соотношение (5.20) в выражение (5.17) и определим

$$\lambda_2 = \frac{n\lambda_1}{\sqrt{1+(1-n^2)\left(\frac{\lambda_1}{2\pi}\right)^2}}. \quad (5.21)$$

Решим вторую часть задачи. Колебания невозможны при $T_2 \rightarrow \infty$, т. е.

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{T_1}{\infty} = 0,$$

или

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{\omega_2}{\omega_1} = 0.$$

Из выражения (5.17) получаем

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{\lambda_1}{\beta_1} \frac{n\beta_1}{\lambda_2} = 0,$$

после упрощений имеем

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{n\lambda_1}{\lambda_2} = 0.$$

Из решения уравнения (5.21) находим

$$\frac{n\lambda_1}{\lambda_2} = \sqrt{1+(1-n^2)\left(\frac{\lambda_1}{2\pi}\right)^2} = 0,$$

тогда

$$\sqrt{1+(1-n^2)\left(\frac{\lambda_1}{2\pi}\right)^2} = 0,$$

или

$$1+(1-n^2)\left(\frac{\lambda_1}{2\pi}\right)^2 = 0.$$

Раскроем скобки:

$$1+\left(\frac{\lambda_1}{2\pi}\right)^2 - n^2\left(\frac{\lambda_1}{2\pi}\right)^2 = 0$$

и перенесем слагаемые с n^2 в правую часть:

$$1 + \left(\frac{\lambda_1}{2\pi}\right)^2 = n^2 \left(\frac{\lambda_1}{2\pi}\right)^2,$$

тогда

$$n^2 = 1 + \left(\frac{2\pi}{\lambda_1}\right)^2, \quad n = \sqrt{1 + \left(\frac{2\pi}{\lambda_1}\right)^2}.$$

Задача решена.

Задачи для самостоятельного решения

Задача 3.1. Вычислить период малых колебаний ареометра (рис. 5.22), которому сообщили небольшой толчок в вертикальном направлении.

Масса ареометра $m = 50$ г, радиус его трубки $r = 3,2$ мм, плотность жидкости $\rho = 1,00$ г/см³. Сопротивление жидкости пренебрежимо мало.

Ответ: $T = \sqrt{\frac{4\pi m}{\rho g r^2}} = 2,5$ с.

Задача 3.2. Однородный диск радиусом R подвешен за край (рис. 5.23). Как изменится период колебаний этого диска, если его подвесить за середину радиуса?

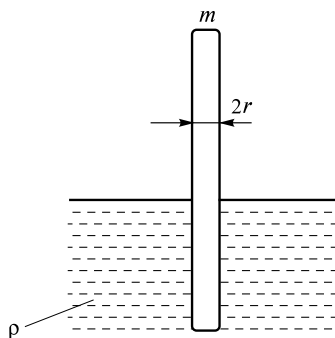


Рис. 5.22. Ареометр, погруженный в жидкость

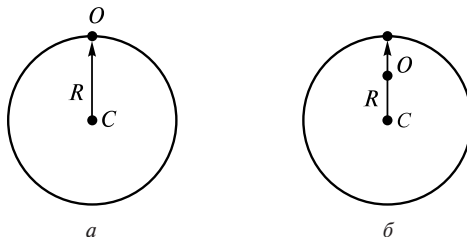


Рис. 5.23. Однородный диск подвешен за край (а) и за середину (б) радиуса R

Ответ: период колебаний не изменится, $l = \frac{3}{2}R$.

6. МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ

6.1. Общие понятия

Волна — распространяющиеся в веществе или в поле возмущения состояния вещества относительно некоторого равновесного состояния.

Механическая волна — процесс распространения механических колебаний (возмущений) в упругой среде с конечной скоростью.

Упругость — свойство протяженной среды восстанавливать свою форму и объем (твердые среды) или только объем (жидкие и газообразные среды) после прекращения действия внешних сил или других воздействий, вызывающих ее деформирование. Среда, обладающая такими свойствами, — *упругая среда*.

Упругие волны (частный случай механических волн) — процесс распространения механических возмущений в упругой среде.

Волновой процесс — сложная модель движения частиц среды, которые не движутся вместе с волной, а колеблются около своих положений равновесия. Вместе с волной от частицы к частице передаются лишь состояние колебательного движения и его энергия и импульс.

Основным свойством всех упругих волн является перенос энергии без переноса массы.

Колебания — движения, в отличие от волн ограниченные в пространстве и повторяющиеся в окрестности некоторого среднего положения — устойчивого положения равновесия.

Волновая поверхность — геометрическое место точек, колеблющихся в одинаковой фазе.

Волновое поле — область среды, приведенная в возмущенное состояние распространяющейся волной.

Волновой фронт — геометрическое место точек, до которых к данному моменту времени t дошло возмущение (или граница, отделяющая волновое поле от невозмущенной области). В зависимости от формы волнового фронта выделяют:

плоские,
цилиндрические,
сферические и т. д. волны.

6.2. Виды механических волн

По мерности волны подразделяют на *одномерные* (волны в стержнях, струнах и т. п.); *поверхностные*, возникающие на границах раздела сред (волны на поверхности водоема), и *пространственные*, распространяющиеся в любой неограниченной среде.

По направлению возмущения различают *продольные* и *поперечные* волны. В продольных волнах возмущение совпадает с направлением распространения волны; эти волны распространяются в жидких, твердых, газообразных средах. В поперечных волнах возмущение перпендикулярно направлению распространения волны; такие волны распространяются только в твердых телах. К поперечным можно отнести также и поверхностные волны.

6.3. Упругие волны в стержнях. Волновое уравнение

Пусть вдоль тонкого упругого стержня распространяется упругая волна. Направим ось x вдоль стержня. Обозначим $\xi(x, t)$ смещение частицы стержня (при продольных колебаниях — вдоль стержня) в некоторый момент времени t (рис. 6.1).

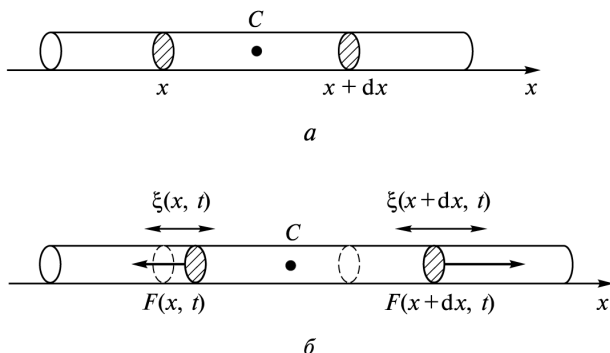


Рис. 6.1. Образование упругой волны в тонком упругом стержне:
 a — возмущение отсутствует; b — возмущение есть

Запишем основное уравнение динамики малого элемента стержня dx :

$$\rho S dx \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = F(x + dx, t) - F(x, t), \quad (6.1)$$

где ρ — плотность материала; S — площадь поперечного сечения стержня; $\partial^2 \xi / \partial t^2$ — ускорение элемента стержня dx .

С достаточной степенью точности можно представить, что

$$F(x+dx, t) - F(x, t) = \frac{\partial F}{\partial x} dx. \quad (6.2)$$

Напряжение в стержне

$$\sigma(x, t) = \frac{F(x, t)}{S}. \quad (6.3)$$

Подставив формулы (6.2) и (6.3) в уравнение (6.1), получим

$$\rho \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = \frac{\partial \sigma}{\partial x}. \quad (6.4)$$

Относительное удлинение элемента стержня определяет его деформацию:

$$\varepsilon = \frac{\partial \xi}{\partial x}, \quad (6.5)$$

где $\partial \xi$ — абсолютное удлинение; $\frac{\partial \xi}{\partial x}$ — относительная деформация.

Представим выражение (6.4) с учетом соотношения (6.5):

$$\frac{\partial \sigma}{\partial x} = \frac{d\sigma}{d\varepsilon} \frac{\partial \varepsilon}{\partial x} = \frac{d\sigma}{d\varepsilon} \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}. \quad (6.6)$$

Подставив уравнение (6.6) в выражение (6.4), получим *волновое уравнение*, описывающее распространение возмущений в стержне:

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2}, \quad (6.7)$$

где v — *скорость упругих волн* в стержне,

$$v = \sqrt{\frac{1}{\rho} \frac{d\sigma}{d\varepsilon}}.$$

Если материал стержня является линейно упругим и подчиняется закону Гука

$$\sigma = E\varepsilon,$$

то в линейно-упругой среде скорость продольных упругих волн

$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}}.$$

Волновое уравнение, описывающее распространение возмущения в неограниченной среде, имеет вид

$$\Delta \xi = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2},$$

где Δ — оператор Лапласа, в прямоугольной декартовой системе координат

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2};$$

$\xi = \xi(x, y, z, t)$ — смещение частиц среды.

Можно показать, что скорость распространения поперечных упругих волн в неограниченной изотропной среде

$$v = \sqrt{\frac{G}{\rho}},$$

где G — модуль сдвига среды; ρ — плотность среды.

6.4. Плоская гармоническая волна, длина волны, фазовая скорость

Если на торце полубесконечного стержня действует источник гармонических колебаний: $\xi = A \cos \omega t$, то по стержню будут распространяться *гармонические волны*:

прямая волна

$$\xi = A \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right) = A \cos \frac{\omega}{v} (vt - x);$$

обратная волна

$$\xi' = A \cos \omega \left(t + \frac{x}{v} \right) = A \cos \frac{\omega}{v} (vt + x).$$

Фазы прямой и обратной волн соответственно: $\Phi = \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$ и $\Phi' = \omega \left(t + \frac{x}{v} \right)$.

Гармонические волны создают такое волновое движение в данной точке, которое можно рассматривать как гармонические колебания частиц среды.

Длина волны — расстояние между двумя ближайшими точками среды, колеблющимися в одинаковой фазе (или расстояние, которое проходит волна за один период колебаний T):

$$\lambda = \frac{v}{\nu} = vT,$$

где $\nu = \frac{\omega}{2\pi}$ — частота колебаний; $T = 1/\nu$ — период колебаний.

Монохроматическая волна — гармоническая волна, распространяющаяся с постоянной амплитудой A и частотой ω (рис. 6.2).

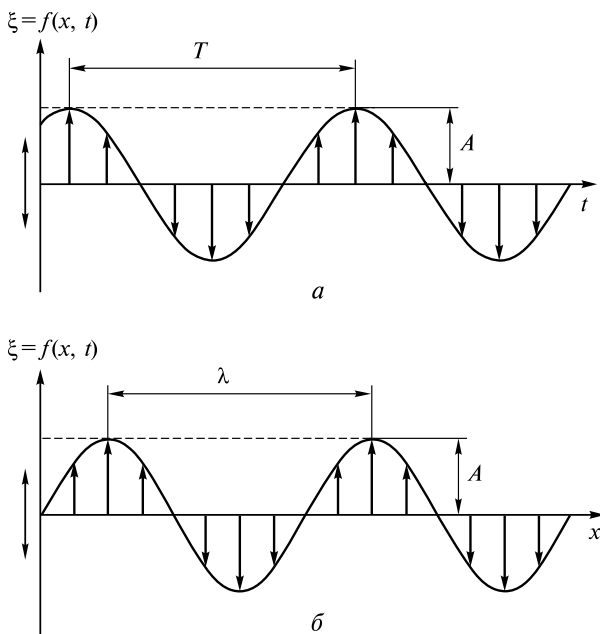


Рис. 6.2. Плоскополяризованная волна

Решением волнового уравнения (6.7) является уравнение *плоской монохроматической (плоскополяризованной) волны*, распространяющейся вдоль оси x (см. рис. 6.2):

$$\xi(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{v} \right) + \varphi \right],$$

где $A = \text{const}$; $\omega = \text{const}$; φ — начальная фаза (далее считаем $\varphi = 0$).

Уравнение прямой волны:

$$\xi(x, t) = A \cos(\omega t - kx),$$

где $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ — *волновое число*.

Тогда *фаза волны*

$$\Phi = \omega t - kx. \quad (6.8)$$

В соответствии с уравнением (6.8) координата точек плоского фронта, имеющих одинаковую фазу:

$$x = \frac{1}{k}(\omega t - \Phi).$$

Фазовая скорость — скорость распространения фазы

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\omega}{k} = 2\pi\nu \frac{\lambda}{2\pi} = \lambda\nu = v. \quad (6.9)$$

Таким образом, получено кинематическое уравнение, показывающее связь скорости и координаты x .

6.5. Сферические волны

Продольная волна является сферической, если

$$\xi(r, t) = \frac{1}{r} f_1(vt - r) + \frac{1}{r} f_2(vt + r),$$

где f_1 и f_2 — функции, которые относятся к расходящимся и сходящимся сферическим волнам соответственно.

Если в центре волны расположен источник гармонических колебаний: $\xi = A \cos \omega t$, то

$$\xi(r, t) = \frac{A}{r} \cos(\omega t - kr).$$

Это уравнение расходящейся гармонической волны.

6.6. Объемная плотность энергии волны

Пусть плоская волна распространяется в упругой среде, плотность которой ρ . Тогда смещение частицы среды

$$\xi = A \cos(\omega t - kx),$$

скорость

$$u = \frac{\partial \xi}{\partial t} = -A\omega \sin(\omega t - kx) \quad (6.10)$$

и деформация

$$\varepsilon = \frac{\partial \xi}{\partial x} = Ak \sin(\omega t - kx) \quad (6.11)$$

всех частиц в пределах выделенного объема ΔV одинаковы.

Кинетическая ΔE_k и потенциальная ΔE_p энергии частиц в объеме ΔV :

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} \rho u^2 \Delta V,$$

$$\Delta E_p = \frac{E \varepsilon^2}{2} \Delta V = \frac{1}{2} \rho v^2 \varepsilon^2 \Delta V,$$

где $v = \sqrt{E/\rho}$.

Тогда

$$\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p = \frac{1}{2} \rho [u^2 + v^2 \varepsilon^2] \Delta V, \quad (6.12)$$

$$\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p = \frac{1}{2} \rho \left[\left(\frac{\partial \xi}{\partial t} \right)^2 + v^2 \left(\frac{\partial \xi}{\partial x} \right)^2 \right] \Delta V.$$

С учетом уравнений (6.9)–(6.11) выражение (6.12) примет вид

$$\Delta E = \rho A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t - kx) \Delta V. \quad (6.13)$$

Введем еще одну физическую величину — объемную плотность энергии:

$$w = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta E}{\Delta V} = \frac{dE}{dV}. \quad (6.14)$$

Тогда, согласно (6.13) и (6.14), *объемная плотность энергии* упругой волны

$$w = \rho A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t - kx).$$

Средняя за период плотность энергии

$$\langle w \rangle = \frac{1}{2} \rho A^2 \omega^2. \quad (6.15)$$

Выражение (6.15) показывает, что волна переносит энергию; все частицы среды получают энергию в результате распространения волны.

6.7. Вектор Умова — вектор плотности потока энергии

Энергия перемещается в среде вместе с возмущением. Поток энергии в разных точках поверхности S может иметь различную интенсивность. Чтобы охарактеризовать это обстоятельство, вводят понятие *плотности потока энергии*. Это поток энергии через единичную площадку $dS_{\perp}$, перпендикулярную направлению переноса энергии (рис. 6.3):

$$j = \frac{dE}{dS_{\perp} dt}.$$

В СИ единица плотности потока энергии j — джоуль на метр квадратный на секунду $\left(\frac{\text{Дж}}{\text{м}^2 \cdot \text{с}}\right)$.

Бегущая волна переносит энергию. За время dt волна распространится на расстояние $v dt$. За это же время через малую площадку $dS_{\perp}$, перпендикулярную вектору скорости волны, пройдут только те возмущения, которые находятся в объеме $dV = v dt dS_{\perp}$. Эти возмущения перенесут энергию, заключенную в указанном объеме:

$$dE = w dV,$$

$$dE = w dS_{\perp} v dt;$$

при этом

$$j = wv.$$

Для определения направления плотности потока энергии вводят *вектор Умова* $\vec{j}$:

$$\vec{j} = w\vec{v},$$

где $\vec{v}$ — вектор скорости, направленной по нормали к волновой поверхности в данном месте.

Поток энергии сквозь поверхность S равен потоку вектора $\vec{j}$ сквозь эту поверхность.

Поток энергии Φ через произвольную поверхность S может быть выражен с помощью интеграла по этой поверхности:

$$\Phi = \int_S \vec{j} d\vec{S} = \int_S j_n dS,$$

где j_n — проекция вектора Умова на нормаль к поверхности.

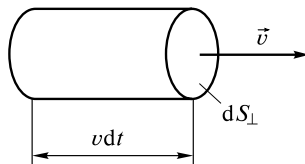


Рис. 6.3. Площадка, перпендикулярная направлению переноса энергии

Среднее во времени значение плотности потока энергии называется *интенсивностью* волны I

$$I = \langle j \rangle = \langle w \rangle v.$$

В СИ единица интенсивности — ватт на метр квадратный (Вт/м²).

6.8. Когерентные волны. Интерференция волн. Стоячая волна

Когерентные волны — монохроматические волны одинаковой частоты. У таких волн разность фаз $\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1$ не изменяется во времени ($\Delta\Phi = \text{const}$).

Интерференция волн — результат суперпозиции (наложения) когерентных волн. В зависимости от разности фаз $\Delta\Phi$ в пространстве происходит устойчивое во времени взаимное усиление или ослабление волн, т. е. перераспределение энергии. Возникает устойчивая картина распределения амплитуды результирующего колебания с характерным чередованием максимумов и минимумов.

Стоячая волна — частный случай интерференции волн; результат сложения двух гармонических волн с одинаковыми амплитудами и частотами, распространяющихся вдоль оси x в противоположных направлениях, например, наложение прямой и обратной волны.

При $\varphi = 0$ уравнения прямой и обратной волн:

$$\begin{aligned}\xi_1 &= A \cos(\omega t - kx), \\ \xi_2 &= A \cos(\omega t + kx).\end{aligned}$$

Уравнение стоячей волны:

$$\xi = \xi_1 + \xi_2 = 2A \cos kx \cos \omega t = A_{\text{ст}} \cos \omega t, \quad (6.16)$$

где $A_{\text{ст}} = 2A \cos kx$ — амплитуда стоячей волны.

Амплитуда стоячей волны максимальна при условии

$$kx = \frac{2\pi}{\lambda} x = \pi n, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Точки, в которых расположены *пучности* стоячей волны (рис. 6.4), имеют координаты

$$x_n = n \frac{\lambda}{2}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Амплитуда колебаний в этих точках максимальна ($A_{\text{ст}} = 2A$).

Условие минимума амплитуды стоячей волны:

$$kx = \frac{2\pi}{\lambda}x = (2n+1)\frac{\pi}{2}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

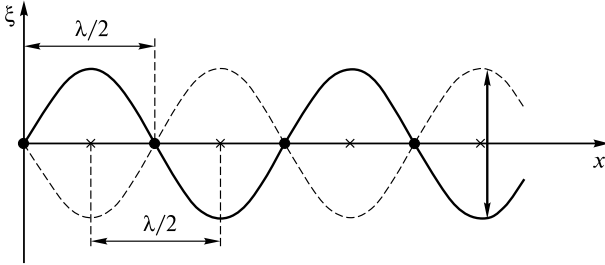


Рис. 6.4. Стоячая волна:

• — узлы; x — пучности

Узлы стоячей волны, амплитуда колебаний в которых минимальна ($A_{\text{ст}} = 0$), имеют координаты

$$x_n = (2n+1)\frac{\lambda}{4}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

Расстояние между двумя ближайшими узлами (как и между двумя ближайшими пучностями)

$$\Delta = \frac{\lambda}{2}.$$

Между двумя соседними узлами все точки среды колеблются синфазно, при переходе через узел фаза изменяется на π , т. е. колебания по разные стороны от узла (в пределах полуволны) происходят в противофазе. Узлы смещения как бы разделяют среду на автономные области, в которых гармонические колебания совершаются независимо. Передачи движения из одной области к другой, а значит, и перетекания энергии через узлы не происходит. Другими словами, возмущение вдоль оси x не распространяется.

В стоячей волне, в отличие от бегущей, нет переноса возмущения вдоль оси x (отсюда и название волны). Уравнение стоячей волны (6.16) также является решением волнового уравнения (6.7).

Определим скорость $\dot{\xi}$ частиц среды и относительную деформацию ε среды в стоячей волне (рис. 6.5):

$$\dot{\xi} = -2A\omega \cos kx \sin \omega t,$$

$$\varepsilon = \frac{\partial \xi}{\partial x} = -2Ak \sin kx \cos \omega t.$$

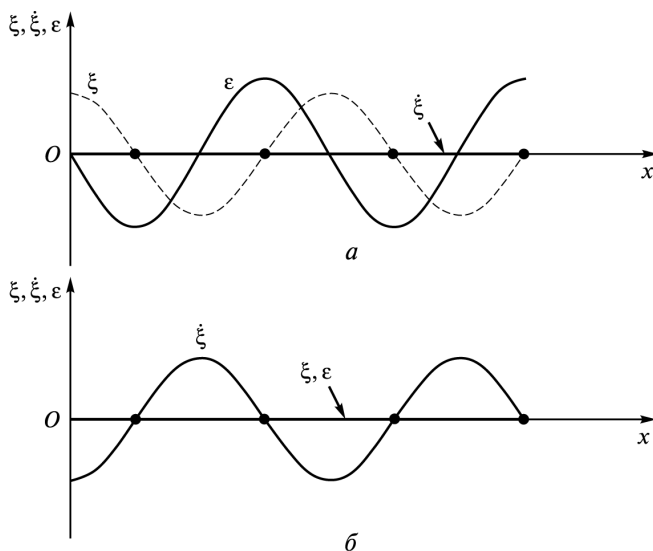


Рис. 6.5. Стоячие волны смещений ξ , скорости $\dot{\xi}$ частиц среды и относительной деформации ε среды:
 $a - t = 0$; $b - t = T/4$

На рисунке видно, что величины $\dot{\xi}$ и ε также являются стоячими волнами, причем они сдвинуты по фазе друг относительно друга на $\pi/2$ как в пространстве, так и во времени.

Пример решения задачи

Задача 3.210. Найти число возможных собственных колебаний (гармоник) столба воздуха в трубе в звуковом диапазоне ($20 \text{ Гц} < \nu < 20 \text{ кГц}$), если труба закрыта с одного конца (рис. 6.6). Длина трубы $l = 25 \text{ см}$. Скорость звука $\nu = 340 \text{ м/с}$.

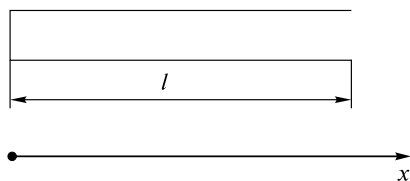


Рис. 6.6. Труба длиной l

Решение. В трубе возникают стоячие волны таким образом, что на закрытом конце ($x = 0$) образуется узел, а на открытом ($x = l$) — пучность. Уравнение стоячей волны в данном случае имеет вид

$$\xi(x, t) = A(x) \sin \omega t = \xi_{\max} \sin kx \sin \omega t.$$

Условие образования узла ($x = 0$) выполнено, а условие образования пучности ($x = l$) имеет вид

$$A(l) = \xi_{\max} \sin kl = \pm \xi_{\max},$$

отсюда

$$\sin kl = \pm 1,$$

$$kl = \frac{\pi}{2} + \pi n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Поскольку

$$l = (2n+1)\frac{\lambda}{4},$$

по длине трубы должно укладываться нечетное число четвертей длин волн. Графики $\xi(x, t)$ в некоторый момент времени t для первых трех гармоник приведены на рис. 6.7.

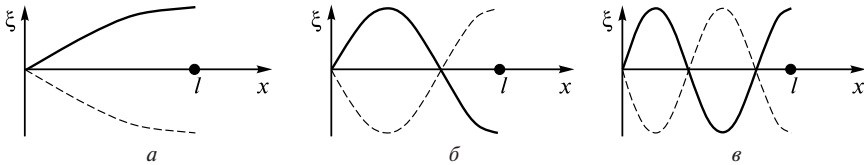


Рис. 6.7. Гармоническая волна в трубе для первых трех гармоник:
а — $n = 0$; б — $n = 1$; в — $n = 2$

Для частоты $\nu = v/\lambda$ имеем

$$\nu = \frac{vk}{2\pi},$$

$$\nu_n = \frac{v}{2l} \left(\frac{1}{2} + n \right).$$

Основная частота $\nu_0 = \frac{v}{4l} = 340$ Гц попадает в требуемый звуковой диапазон, а для максимального и удовлетворяющего неравенству $\nu_n < 20$ кГц значения n имеем

$$340(2n + 1) < 20\,000,$$

откуда

$$n_{\max} = 28.$$

Следовательно, число возможных гармоник звукового диапазона равно 29.

Задача для самостоятельного решения

Задача 3.186. В однородной упругой среде распространяется плоская волна $\xi = a \cos(\omega t - kx)$. Изобразить для момента времени $t = 0$:

- а) графики зависимостей от координаты x величин ξ , $\partial \xi / \partial x$ и $\partial \xi / \partial t$;
- б) направление вектора скорости частиц среды в точках, где смещение $\xi = 0$, если волна продольная, поперечная;
- в) примерный график распределения плотности среды $\rho(x)$ для продольной волны.

7. ЭЛЕМЕНТЫ РЕЛЯТИВИСТСКОЙ МЕХАНИКИ

7.1. Преобразования Галилея

В задачах динамики выбор системы отсчета играет существенную роль. Так, закон инерции Галилея — Ньютона выполняется лишь в инерциальных системах отсчета (ИСО). При изучении механических явлений, как правило, используют ИСО, поскольку в них законы механики выглядят наиболее просто. Указанное обстоятельство можно объяснить тем, что по отношению к ИСО пространство и время обладают определенными свойствами симметрии. Опыт убеждает, что в этих системах отсчета время однородно, а пространство однородно и изотропно.

Выясним, как, зная, например, закон движения одной материальной точки в одной ИСО, описать его с точки зрения наблюдателя, находящегося в другой ИСО.

Допустим, что один наблюдатель находится в условно неподвижной ИСО K , а другой — в системе отсчета K' , движущейся относительно системы K поступательно с постоянной скоростью $\vec{u}$. Будем полагать, что известен закон движения материальной точки $\vec{r}' = \vec{r}'(x', y', z', t')$ в системе отсчета K' .

Пусть связанные с системой отсчета K координатные оси x, y, z и связанные с системой отсчета K' оси x', y', z' в начальный момент времени совпадают, причем ось x направлена по движению системы отсчета K' . Тогда ось x' все время будет совпадать с осью x . Такие упрощения в постановке задачи не лишают ее общности, поскольку переход к общим формулам может быть совершен дополнительным переносом начала координат и поворотом координатных осей.

Пусть к моменту времени t движущаяся материальная точка находится в положении M , определяемом радиусами-векторами и соответственно в «неподвижной» и «движущейся» системах отсчета (рис. 7.1).

С точки зрения классической механики время имеет классический характер, т. е. промежуток времени между двумя событиями всегда имеет одно и то же значение независимо от системы отсчета, в которой он измеряется. Поэтому моменты совершения данного события (в рассматриваемом случае — определение положения материальной точки) будут одинаковыми с точки зрения обоих наблюдателей, т. е. $t = t'$. Оба наблюдателя в положении M будут видеть материальную точку одновременно.

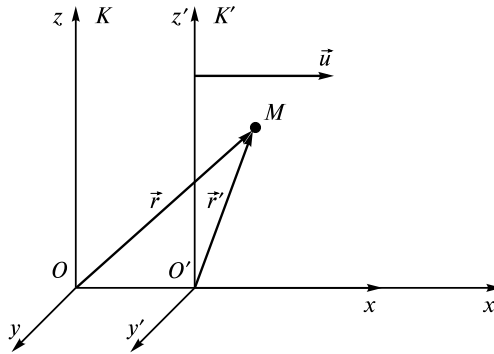


Рис. 7.1. «Неподвижная» и «движущаяся» инерциальные системы отсчета

С физической точки зрения для того, чтобы увидеть материальную точку (тело), необходимо получить из этой точки какой-либо сигнал (например, световой). Если бы скорость распространения сигнала была бесконечно большой, то оба наблюдателя, независимо от того, с какой скоростью друг относительно друга они движутся, получили бы посланный из этой точки сигнал одновременно. Однако скорость распространения любого известного сигнала конечна и не может превышать скорости света c в пустоте. Если относительная скорость движения системы отсчета $u \ll c$, то оба наблюдателя материальной точки в положении M увидят ее практически одновременно.

На рис. 7.1 видно, что $\vec{r}'$ и $\vec{r}$ — радиусы-векторы точки M относительно систем отсчета K' и K соответственно. Отметим, что при написании этой формулы приходится использовать предположение об абсолютности длин. Действительно, формула была бы очевидной, если бы радиусы-векторы $\vec{r}'$ и $\vec{r}$ были измерены в одной системе отсчета, например K . Но в рассматриваемом случае величины, не отмеченные штрихом, измеряются в системе отсчета K , а отмеченные — в системе отсчета K' .

За время t начало координат системы отсчета K' переместится из положения O в положение O' . Это перемещение — отрезок OO' — может быть вычислено обоими наблюдателями по формуле

где t, t' — время измерения по часам наблюдателя соответственно в «неподвижной» и «движущейся» системе отсчета.

В итоге для «неподвижного» наблюдателя закон движения материальной точки будет выглядеть так:

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{u}t', \quad t = t'. \quad (7.1)$$

Запишем соотношение (7.1) в проекциях на оси координат:

$$x = x' + ut', \quad y = y', \quad z = z', \quad t = t'. \quad (7.2)$$

Таким образом, если в момент t' произойдет какое-либо событие в точке с координатами x', y', z' относительно системы отсчета K' , то относительно системы отсчета K эта точка будет иметь координаты, описываемые соотношениями (7.2).

Полученные соотношения (7.2) называются *преобразованиями Галилея*. Присоединением к выражениям для координат дополнительного соотношения $t = t'$ подчеркивается, что в нерелятивистской кинематике ($u \ll c$) время считается абсолютным и поэтому не преобразуется.

В основе вывода соотношений (7.2) лежит предположение об абсолютности длин промежутков времени, и формулы справедливы лишь в случае, когда относительная скорость системы отсчета $u \ll c$.

7.2. Классический закон сложения скоростей

Дифференцируя соотношение (7.1) по времени, получаем:

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}'}{dt} + \vec{u},$$

или

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}, \quad (7.3)$$

где $\vec{v}, \vec{v}'$ — скорости точки относительно системы отсчета K и K' соответственно.

Формула (7.3) выражает классический (нерелятивистский) закон сложения скоростей.

7.3. Инвариантность уравнений механики относительно преобразований Галилея

Если продифференцировать формулу (7.3) в предположении постоянства скорости $\vec{u}$, получим

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}'}{dt} = \frac{d\vec{v}'}{dt'},$$

или

$$\vec{a} = \vec{a}',$$

где $\vec{a}$ — ускорение материальной точки относительно системы отсчета K ; $\vec{a}'$ — ускорение той же точки относительно системы отсчета K' .

Таким образом, ускорение в обеих системах отсчета одинаковое. В более строгой формулировке: ускорение *инвариантно* (неизменно) относительно преобразований Галилея.

Перейдем к законам динамики.

Согласно классической механике, масса m не зависит от выбора системы отсчета. Согласно (7.3), и ускорение инвариантно относительно системы отсчета, поэтому, если второй закон Ньютона в «неподвижной» системе отсчета имеет вид

$$m\vec{a} = \vec{F},$$

то и в «движущейся» системе отсчета он будет иметь такой же вид:

$$m\vec{a}' = \vec{F}', \quad \vec{F} = \vec{F}'.$$

Уравнения, остающиеся неизменными при переходе от одной системы отсчета к другой, называются *инвариантными*.

Упругие силы и силы тяготения, определяемые конфигурацией тел, т. е. расстоянием между точками, не должны изменяться при переходе от системы отсчета K' к K и наоборот. В самом деле, если рассмотреть систему материальных точек, то расположение этих точек будет выглядеть одинаково для наблюдателей обеих систем отсчета, так как, согласно преобразованиям Галилея, разности координат любых двух точек $x_2 - x_1$, $y_2 - y_1$, $z_2 - z_1$ системы отсчета K будут при данном значении t равны разности координат $x'_2 - x'_1$, $y'_2 - y'_1$, $z'_2 - z'_1$ системы отсчета K' :

$$x_2 - x_1 = x'_2 - x'_1,$$

$$y_2 - y_1 = y'_2 - y'_1,$$

$$z_2 - z_1 = z'_2 - z'_1.$$

Такая же инвариантность должна быть свойственна и силам трения, поскольку эти силы зависят от относительной скорости тел, между которыми действуют. Но в преобразованиях Галилея относительная скорость, т. е. разность скоростей двух тел, не изменяется, так как к каждой из них прибавляется с обратным знаком одна и та же скорость u системы отсчета K' относительно системы отсчета K :

$$\vec{v}_1 = \vec{v}'_1 + \vec{u},$$

$$\vec{v}_2 = \vec{v}'_2 + \vec{u},$$

$$\vec{v}_2 - \vec{v}_1 = (\vec{v}'_2 + \vec{u}) - (\vec{v}'_1 + \vec{u}) = \vec{v}'_2 - \vec{v}'_1.$$

Ясно, что уравнения движения будут записываться одинаково для обеих систем отсчета — K и K' .

Следовательно, уравнения механики Ньютона инвариантны относительно преобразований Галилея. Это утверждение называется *принципом относительности Галилея*.

Отметим, что принцип относительности Галилея в механике рассматривается с двух сторон: физической и математической.

Физическое содержание принципа относительности составляет относительность механического движения (относительность скорости, траектории и т. д.) и одинаковость (безотносительность) законов механики в различных ИСО.

Это означает, что при наблюдении механических явлений никакими механическими опытами невозможно установить, находится наблюдатель в покоящейся или равномерно и прямолинейно движущейся системе отсчета.

Иначе говоря, равномерное и прямолинейное движение материальной системы как целого не влияет на ход механических процессов, происходящих внутри нее.

Математически принцип относительности Галилея выражает инвариантность уравнений механики относительно преобразований Галилея.

Таким образом, принцип относительности Галилея фактически устанавливает физическое и математическое *равноправие всех ИСО*.

7.4. Специальная теория относительности

К началу XX в., т. е. к моменту появления теории относительности, теоретическая физика включала не только механику, но и еще одну столь же важную теорию, созданную в XIX в., — *электродинамику*. Законы электродинамики были не инвариантными относительно преобразований Галилея. Наиболее ярко этот факт выразился в том известном результате, что скорость света в пустоте, вычисленная на основании уравнений электродинамики, является постоянной величиной. С классической точки зрения такой результат может относиться только к покоящейся системе отсчета, так как относительно системы отсчета, движущейся со скоростью u , скорость света равна $c - u$, если свет «догоняет» систему, и $c + u$, если свет движется ей навстречу. Следовательно, можно обнаружить абсолютную скорость движения системы отсчета (некоторой движущейся среды — «эфира»), наблюдая подобные отклонения от законов электродинамики. Поэтому должна существовать привилегированная ИСО, в которой «эфир» покоится, а законы электродинамики не нарушаются.

Основатель электродинамики Дж. Максвелл полагал, что электромагнитные волны переносит некая среда — «светоносный эфир». Однако специально поставленные опыты по измерению скорости Земли относительно «эфира» потерпели неудачу. Оказалось, что движение системы отсчета (Земли) не нарушает законов электродинамики вопреки тому, что бесспорно следовало из классической теории.

Возникшие противоречия побудили таких крупных теоретиков, как Х. Лоренц, Дж. Фицджеральд, А. Пуанкаре, искать условия, при которых эффект «эфирного ветра» мог бы стать наблюдаемым. Однако всестороннее решение проблемы относительности в механике и электродинамике было дано в 1905 г. А. Эйнштейном. Возникшая в результате «новая» теория, главная роль в создании которой принадлежит Эйнштейну, получила название *специальной теории относительности*. Термином «специальная» подчеркивается то обстоятельство, что эта теория рассматривает явления только в ИСО. Явления в неинерциальных системах отсчета рассматриваются в *общей теории относительности*.

7.5. Постулаты Эйнштейна

В основе специальной теории относительности лежат два постулата, сформулированные Эйнштейном.

1. *Постулат относительности*: при одинаковых условиях, реализованных по отдельности в двух системах отсчета — некоторой ИСО K и ИСО K' , движущейся равномерно и прямолинейно относительно системы отсчета K , — любые физические процессы протекают в этих системах одинаково.

2. *Постулат инвариантности скорости света*: скорость света c в вакууме одинакова во всех ИСО и не зависит от движения источника и приемника света.

Принцип относительности Эйнштейна, как и принцип относительности Галилея, утверждает равноправие различных ИСО, но для более широкого круга явлений. Согласно этому принципу, все законы физики (не только механики, но и электродинамики и т. д.) одинаковы во всех ИСО.

Иными словами, равномерное и прямолинейное движение системы материальных тел как целого со скоростями не более предельной скорости распространения взаимодействия не влияет на закономерности протекания всех физических процессов.

7.6. Преобразования Лоренца

Согласно специальной теории относительности, формулы перехода (7.1) должны быть заменены новыми формулами, которые обеспечат инвариантность всех физических законов (механики, электродинамики и т. д.). Это означает отрицание прежних представлений о пространстве и времени, на основании которых данные формулы были получены, а замена их новыми означает коренную перестройку этих представлений. Чтобы перейти к установлению новых формул перехода, следует рассмотреть четырехмерное пространство, в котором четвертой (равноправной) координатой является время. Таким образом, в специальной теории относительности реальное

физическое пространство-время представляется (отображается) четырехмерным пространством.

Новые формулы преобразования, связывающие множество ИСО и, как и преобразования Галилея, отражающие однородность пространства и времени, получили название *преобразований Лоренца*. В основе преобразований Лоренца лежит постулат о постоянстве скорости света.

Пусть координатами некоторого события в системе отсчета K являются x, y, z, t , а в системе отсчета K' — x', y', z', t' . Установим связь между координатами события в системах отсчета K и K' на основании постулатов Эйнштейна. Очевидно, что эта связь должна быть линейной, так как закон инерции справедлив в любой ИСО при всех скоростях вплоть до максимальной скорости c (движение по прямой линии в системе отсчета K остается таковым и в системе отсчета K'). Форма связи между системами отсчета K и K' должна быть следующей:

$$x' = \gamma(x - ut), \quad x = \gamma(x' + ut'), \quad (7.4)$$

$$y' = y, \quad z' = z.$$

Здесь учтено, что величины x' и $x - ut$ в одном случае обращаются в нуль одновременно — нулю равны абсциссы точки O' в системах отсчета K' и K соответственно. То же относится и к величинам x и $x' + ut'$ (абсциссы точки O в системах отсчета K и K' равны нулю).

Множитель γ в обеих формулах (7.4) один и тот же, так как системы отсчета K и K' совершенно равноправны. Координаты y и z не изменяются, поскольку в направлении осей Oy и Oz движения систем отсчета K и K' не происходит (см. рис. 7.1).

Формулы (7.4) относятся к любым событиям, но множитель γ можно определить, рассматривая какое-либо частное событие, например распространение света в направлении оси абсцисс от начала координат — приход света в точку x_1 в момент времени t_1 (в системе K), который означает приход его в точку x'_1 в момент времени t'_1 (в системе отсчета K'). В соответствии со вторым постулатом Эйнштейна путь света в системах отсчета K и K' выражается соответственно как

$$x_1 = ct_1, \quad x'_1 = ct'_1. \quad (7.5)$$

На основе формул перехода (7.4) должны выполняться равенства

$$x'_1 = \gamma(x_1 - ut_1), \quad x_1 = \gamma(x'_1 + ut'_1). \quad (7.6)$$

Перемножим равенства (7.6):

$$x'_1 x_1 = \gamma^2 (x_1 - ut_1)(x'_1 + ut'_1) = \gamma^2 (x_1 x'_1 + x_1 ut'_1 - ut_1 x'_1 - u^2 t_1 t'_1)$$

и заменим x_1 и x'_1 , используя (7.5):

$$c^2 t_1 t'_1 = \gamma^2 (c^2 t_1 t'_1 + c u t_1 t'_1 - c u t_1 t'_1 - u^2 t_1 t'_1).$$

После сокращения на $t_1 t'_1$ получим

$$c^2 = \gamma^2 (c^2 - u^2),$$

откуда

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}. \quad (7.7)$$

Подставляя выражение (7.7) в формулы (7.4), находим выражения для координат в направлении движения систем отсчета:

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}, \quad x = \frac{x' + ut'}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}. \quad (7.8)$$

Из второй формулы (7.8) определим t' :

$$x' + ut' = x \sqrt{1 - (u/c)^2},$$

$$t' = \frac{x \sqrt{1 - (u/c)^2} - x'}{u}.$$

После замены x' на основании первой формулы (7.8) будем иметь:

$$t' = \frac{x \sqrt{1 - (u/c)^2} - \frac{x - ut}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}}{u} = \frac{x(1 - (u/c)^2) - x + ut}{u \sqrt{1 - (u/c)^2}} = \frac{x - x(u/c)^2 - x + ut}{u \sqrt{1 - (u/c)^2}},$$

откуда

$$t' = \frac{t - (ux/c^2)}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}.$$

Тогда связь между координатами и временем одного и того же события в двух ИСО — K' и K (система отсчета K' движется относительно системы отсчета K со скоростью $\vec{u}$ в направлении оси Ox) — можно выразить следующим образом:

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}, \quad y' = y, \quad z' = z, \quad t' = \frac{t - (ux/c^2)}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}. \quad (7.9)$$

Формулы (7.9), которые и называются преобразованиями Лоренца (получены Х. Лоренцем в 1904 г.), при $u \ll c$ переходят в преобразования Галилея.

Из четвертой формулы (7.9) следует: одновременные, но происходящие в разных точках пространства события в системе отсчета K не являются таковыми (одновременными) в системе отсчета K' . Если $x_1 \neq x_2$, то для одного и того же момента времени t имеем

$$t'_1 = \frac{t - (ux_1/c^2)}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}, \quad t'_2 = \frac{t - (ux_2/c^2)}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}.$$

т. е. $t'_1 \neq t'_2$.

Отметим, что в момент совмещения осей систем отсчета K и K' только базовые часы, находящиеся в точке, принятой за начало системы координат, показывают одинаковое время, а именно $t = t' = 0$ при $x_0 = x'_0 = 0$. Показания часов, находящихся в любой другой точке, неодинаковы.

Если разрешить равенства (7.9) относительно координат x, y, z, t , получим

$$x = \frac{x' + ut'}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}, \quad y = y', \quad z = z', \quad t = \frac{t' + (ux'/c^2)}{\sqrt{1 - (u/c)^2}}.$$

Это означает переход от системы отсчета K' к системе отсчета K .

7.7. Кинематические следствия из преобразований Лоренца

Сокращение длин отрезков. Длины отрезков, параллельных вектору скорости $\vec{u}$, относительно неподвижного наблюдателя ($t_2 = t_1$) уменьшаются

$$l_0 = x'_2 - x'_1 = \gamma(x_2 - x_1) = \gamma l.$$

Замедление часов. Пусть в точке с координатой x' системы отсчета K' протекает процесс, длительность которого в этой системе $\Delta t_0 = t'_2 - t'_1$ (собственное время процесса). Длительность данного процесса $\Delta t = t_2 - t_1$ в системе отсчета K , относительно которой система отсчета K' движется:

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \gamma(t'_2 - t'_1) = \gamma \Delta t_0.$$

Здесь γ — релятивистский множитель.

7.8. Релятивистский закон сложения скоростей

Пусть в системе отсчета K движется частица со скоростью $\vec{v}$, проекции которой на оси системы координат: v_x , v_y и v_z . Найдем с помощью преобразований Лоренца проекции вектора скорости этой частицы v'_x , v'_y и v'_z в системе отсчета K' , движущейся со скоростью $\vec{u}$ параллельно оси x . Для этого выполним расчет:

$$v'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{dx'/dt}{dt'/dt};$$

аналогично проводят преобразования для величин v'_y и v'_z .

Получим *релятивистский закон сложения скоростей*:

$$v'_x = \frac{v_x - u}{1 - v_x \frac{u}{c^2}}, \quad v'_y = \frac{v_y}{\gamma \left(1 - v_x \frac{u}{c^2}\right)}, \quad v'_z = \frac{v_z}{\gamma \left(1 - v_x \frac{u}{c^2}\right)}, \quad (7.10)$$

где

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}}.$$

По формулам (7.10) вычисляют скорость в системе отсчета K' , если она известна в системе отсчета K . Аналогично находят обратные зависимости для вычисления скорости в системе отсчета K , если она известна в системе отсчета K' :

$$v_x = \frac{v'_x + u}{1 + v'_x \frac{u}{c^2}}, \quad v_y = \frac{v'_y}{\gamma \left(1 + v'_x \frac{u}{c^2}\right)}, \quad v_z = \frac{v'_z}{\gamma \left(1 + v'_x \frac{u}{c^2}\right)}.$$

Рассуждения завершены.

7.9. Интервал

Интервал между событиями. В релятивистской механике физический процесс рассматривается как последовательность событий.

Понятие *события* включает место, где оно произошло (его координаты x , y , z), и момент времени t , когда оно произошло.

Определим S_{12} — интервал между событиями 1 и 2:

$$S_{12}^2 = c^2 t_{12}^2 - l_{12}^2 = \text{inv},$$

где t_{12} — промежуток времени между событиями; l_{12} — расстояние между точками 1 и 2, в которых происходят данные события,

$$l_{12}^2 = x_{12}^2 + y_{12}^2 + z_{12}^2,$$

$$x_{12} = x_2 - x_1, \quad y_{12} = y_2 - y_1, \quad z_{12} = z_2 - z_1, \quad t_{12} = t_2 - t_1.$$

Во всех ИСО интервал S_{12} между событиями 1 и 2 одинаков:

$$S_{12} = S'_{12} = \text{inv},$$

где S_{12} — в системе отсчета K ; S'_{12} — в системе отсчета K' .

Убедимся в этом, воспользовавшись преобразованиями Лоренца и учитывая, что $y'_{12} = y_{12}$ и $z'_{12} = z_{12}$. Запишем:

$$c^2 t_{12}^2 - x_{12}^2 = c^2 \gamma^2 \left(t_{12} - x_{12} \frac{u}{c^2} \right)^2 - \gamma^2 (x_{12} - ut_{12})^2 = c^2 t_{12}^2 - x_{12}^2.$$

Типы интервалов. В зависимости от того, какая составляющая, пространственная или временная, преобладает в интервале, интервалы имеют следующие названия:

пространственноподобный

$$l_{12} > ct_{12},$$

времениподобный

$$l_{12} < ct_{12},$$

светоподобный

$$l_{12} = ct_{12}.$$

Для пространственноподобного интервала всегда можно найти такую систему отсчета K' , в которой оба события происходят одновременно ($t'_{12} = 0$):

$$c^2 t_{12}^2 - l_{12}^2 = (-l'_{12})^2.$$

Для времениподобного интервала всегда можно найти такую систему отсчета K' , в которой оба события происходят в одной точке ($l'_{12} = 0$):

$$c^2 t_{12}^2 - l_{12}^2 = c^2 t_{12}^2.$$

Существуют причинно связанные и причинно не связанные события.

В случае пространственноподобных интервалов ($l_{12} > ct_{12}$) ни в одной системе отсчета события не могут оказать влияние друг на друга, даже если связь между событиями осуществлялась со скоростью $c = 3 \cdot 10^8$ м/с. Такие события причинно не связаны (сигнал не может прийти).

События, разделенные времениподобными и светоподобными интервалами ($l_{12} \leq ct_{12}$), могут быть причинно связанными друг с другом, так как сигнал может дойти из точки 1 в точку 2 со скоростью c .

7.10. Элементы релятивистской динамики

Релятивистская масса частицы:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = \gamma m_0, \quad (7.11)$$

где m_0 — масса покоя частицы, v — скорость движения частицы.

Релятивистский импульс частицы

$$\vec{p} = m\vec{v} = \frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = \gamma m_0\vec{v}.$$

Основное уравнение релятивистской динамики:

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \vec{F}, \text{ или } \frac{d}{dt} \left(\frac{m_0\vec{v}}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \right) = \vec{F}. \quad (7.12)$$

Это уравнение справедливо для ИСО при любых возможных скоростях $v < c$.

7.11. Закон взаимосвязи массы и энергии

Кинетическая энергия релятивистской частицы. Определим кинетическую энергию так же, как и в ньютоновской механике, т. е. как величину, приращение которой равно работе действующей на частицу силы. Найдем приращение кинетической энергии dE_k частицы под действием силы $\vec{F}$ на элементарном пути $d\vec{r} = \vec{v}dt$:

$$dE_k = \vec{F} \cdot \vec{v} dt.$$

Согласно основному уравнению релятивистской динамики (7.12),

$$\vec{F} dt = d(m\vec{v}) = dm \cdot \vec{v} + m d\vec{v},$$

где m — релятивистская масса.

Поэтому

$$dE_k = \vec{v}(dm \cdot \vec{v} + m d\vec{v}) = v^2 dm + m v dv, \quad (7.13)$$

где $\vec{v} d\vec{v} = v dv$.

Выражение (7.13) можно упростить, используя формулу (7.11). Возведем формулу (7.11) в квадрат:

$$m^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right) = m_0^2$$

и умножим результат на c^2 :

$$m^2 c^2 - m^2 v^2 = m_0^2 c^2,$$

или

$$m^2 c^2 = m^2 v^2 + m_0^2 c^2. \quad (7.14)$$

Найдем дифференциал выражения (7.14), имея в виду, что m_0 и c — величины постоянные:

$$2mc^2 dm = 2mv^2 dm + 2m^2 v dv. \quad (7.15)$$

Если разделить равенство на $2m$, то его правая часть совпадет с выражением (7.13):

$$dE_k = c^2 dm. \quad (7.16)$$

Таким образом, приращение кинетической энергии частицы пропорционально приращению ее релятивистской массы. Кинетическая энергия покоящейся частицы равна нулю, а ее релятивистская масса $m = m_0$. Проинтегрировав (7.16), получим выражение для *кинетической энергии* частицы, движущейся со скоростью v :

$$E_k = (m - m_0) c^2. \quad (7.17)$$

Перепишем выражение (7.17) в виде

$$mc^2 = m_0 c^2 + E_k.$$

Отсюда *энергия покоя* частицы (общая внутренняя энергия тела, из каких бы видов энергии она ни состояла — кинетической, электрической, химической и др.)

$$E_0 = m_0 c^2.$$

Полная энергия частицы

$$E = mc^2. \quad (7.18)$$

Тогда

$$E = E_0 + E_k. \quad (7.19)$$

Связь между импульсом и энергией релятивистской частицы. Полная энергия E и импульс p частицы в разных системах отсчета имеют различные значения. Однако существует некоторая комбинация значений E и p , которая является *инвариантной*, т. е. одинакова в разных системах отсчета:

$$E^2 - p^2 c^2 = \text{inv}. \quad (7.20)$$

Убедимся в правильности выражения (7.20), подставив в него соотношения (7.18) и $\vec{p} = m\vec{v}$:

$$E^2 - p^2 c^2 = m^2 c^4 - m^2 v^2 c^2 = \frac{m_0^2 c^4}{1 - v^2/c^2} \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right),$$

или, после сокращения, получим *уравнение связи энергии и импульса частицы*:

$$E^2 - p^2 c^2 = m_0^2 c^4. \quad (7.21)$$

Правая часть уравнения (7.21) не зависит от скорости частицы, а следовательно, и от системы отсчета. Иными словами, величина $E^2 - p^2 c^2$ действительно является инвариантом и имеет одно значение, определяемое как $E_0^2 = m_0^2 c^4$, во всех ИСО.

Из (7.19) и (7.21) получаем

$$pc = \sqrt{E_k (E_k + 2m_0 c^2)}.$$

Это уравнение выражает связь импульса и кинетической энергии частицы.

Примеры решения задач

Задача 1.398. Найти собственную длину стержня, если в системе отсчета K его скорость $v = c/2$, длина $l = 1,00$ м и угол между ним и направлением движения $\vartheta = 45^\circ$ (рис. 7.2).

Решение. Свяжем подвижную систему отсчета K' с движущимся стержнем.

В условно неподвижной системе отсчета K

$$v_x = v, \quad v_y = 0.$$

Здесь v_x и v_y — проекции вектора скорости центра масс стержня на координатные оси системы отсчета K .

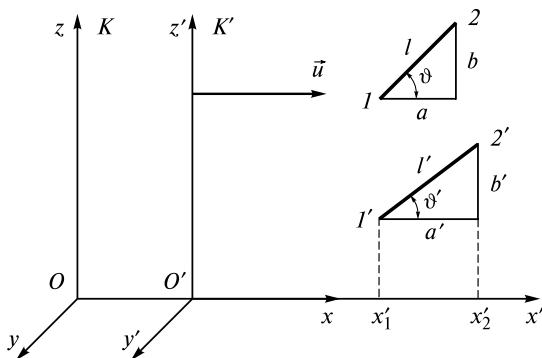


Рис. 7.2. Движение стержня в неподвижной (K) и подвижной (K') системах отсчета

Длина стержня

$$l = \sqrt{a^2 + b^2},$$

где $a = l \cos \vartheta$, $b = l \sin \vartheta$.

В подвижной системе отсчета K' стержень неподвижен:

$$v'_x = 0, \quad v'_y = 0,$$

его длина в этой системе отсчета является его собственной длиной l_0 :

$$l_0 = l' = \sqrt{a'^2 + b'^2}.$$

Вектор скорости $\vec{u}$ подвижной системы отсчета K' относительно системы отсчета K параллелен оси x , т. е. величина скорости

$$u = v,$$

поскольку

$$v_x = \frac{v'_x + u}{1 + v'_x \frac{u}{c^2}} = \frac{0 + u}{1 + 0 \cdot \frac{u}{c^2}} = u = v.$$

Для стержня подвижной является система отсчета K . С учетом сокращения длин отрезков, параллельных вектору скорости $\vec{u}$, в подвижной системе отсчета

$$a' = x'_2 - x'_1 = \gamma(x_2 - ut) - \gamma(x_1 - ut) = \gamma(x_2 - x_1) = \gamma a,$$

$$a' = a\gamma = \frac{a}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{l \cos \vartheta}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}.$$

Поскольку $y' = y$, то

$$b' = b = l \sin \vartheta.$$

Тогда собственная длина стержня

$$l_0 = l' = l \sqrt{\frac{\cos^2 \vartheta}{1 - \frac{v^2}{c^2}} + \sin^2 \vartheta} = l \sqrt{\frac{\cos^2 \vartheta + \sin^2 \vartheta - \frac{v^2}{c^2} \sin^2 \vartheta}{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

С учетом основного тригонометрического тождества ($\cos^2 \vartheta + \sin^2 \vartheta = 1$) получаем

$$l_0 = l \sqrt{\frac{1 - \frac{v^2}{c^2} \sin^2 \vartheta}{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

Задача 1.415. Две частицы движутся навстречу друг другу со скоростями $v_1 = 0,50c$ и $v_2 = 0,75c$ по отношению к неподвижной системе отсчета. Найти:

а) скорость, с которой уменьшается расстояние между частицами в неподвижной системе отсчета;

б) относительную скорость частицы.

Решение. а) Определим скорость v_{12} , с которой уменьшается расстояние между частицами в неподвижной системе отсчета:

$$v_{12} = v_1 + v_2 = 0,50c + 0,75c = 1,25c,$$

где c — скорость света.

б) Свяжем подвижную систему отсчета K' с частицей 1 (рис. 7.3). Тогда

$$u = v_1, \quad v'_{1x} = 0, \quad v'_{1y} = 0.$$

В условно неподвижной системе отсчета K :

$$v_{2x} = -0,75c, \quad v_{2y} = 0.$$

Частица 1 в системе отсчета K' покоится, поэтому относительная скорость частицы равна скорости частицы 2 в системе отсчета K' . Используя закон сложения скоростей, определим скорость частицы 2 в системе отсчета K' .

$$v'_{2x} = \frac{v_{2x} - u}{1 - v_{2x} \frac{u}{c^2}},$$

с учетом знаков проекций:

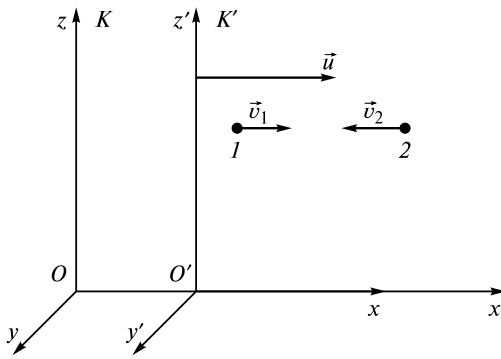


Рис. 7.3. Движение частиц в неподвижной и подвижной системах отсчета

$$v'_{2x} = \frac{-v_2 - v_1}{1 + v_2 \frac{v_1}{c^2}} = -\frac{0,75c + 0,50c}{1 + 0,75c \frac{0,5c}{c^2}} = -\frac{1,25c}{1,375}.$$

Относительная скорость частицы

$$v = v'_{2x} \approx -0,91c;$$

здесь знак минус указывает на то, что скорость направлена против оси x .

Задача 1.428. Какую работу надо совершить, чтобы увеличить скорость частицы массой m_0 от $0,60c$ до $0,80c$? Сравнить полученный результат со значением, вычисленным по нерелятивистской формуле.

Решение. Работа A по увеличению скорости частицы равна изменению кинетической энергии этой частицы ΔE_k :

$$A = \Delta E_k = E_{k2} - E_{k1},$$

где E_{k1} и E_{k2} — кинетическая энергия, отвечающая скоростям v_1 и v_2 частицы соответственно.

Так как скорости движения частицы порядка скорости света, предложенную задачу необходимо решать в соответствии с положениями специальной теории относительности. Кинетическая энергия частицы, соответствующая скорости v_1 :

$$E_{k1} = E_1 - E_0 = m_1 c^2 - m_0 c^2,$$

где E_1 , m_1 — соответственно энергия и масса частицы, движущейся со скоростью v_1 ; E_0 , m_0 — соответственно энергия покоя и масса покоя частицы.

Кинетическая энергия частицы, соответствующая скорости v_2 :

$$E_{k2} = E_2 - E_0 = m_2 c^2 - m_0 c^2,$$

где m_2 , E_2 — соответственно масса и энергия частицы, движущейся со скоростью v_2 .

Релятивистскую массу частиц определяют по формулам

$$m_1 = \frac{m_0}{\sqrt{1-v_1^2/c^2}}, \quad m_2 = \frac{m_0}{\sqrt{1-v_2^2/c^2}}.$$

Здесь m_0 — масса покоя частицы; $m_{1,2}$ — масса частицы, движущейся со скоростью $v_{1,2}$.

Тогда работа по увеличению скорости релятивистской частицы

$$A = E_{k2} - E_{k1} = c^2 (m_2 - m_1) = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1-v_2^2/c^2}} - \frac{1}{\sqrt{1-v_1^2/c^2}} \right),$$

где $v_1 = 0,60c$, $v_2 = 0,80c$.

Подставим исходные данные:

$$A = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1-0,64}} - \frac{1}{\sqrt{1-0,36}} \right) = m_0 c^2 \left(\frac{1}{0,8} - \frac{1}{0,6} \right) = 0,416 m_0 c^2,$$

$$A \approx 0,42 m_0 c^2.$$

Определим необходимую работу в классическом приближении. Кинетическая энергия частицы

$$E_k = \frac{m_0 v^2}{2},$$

где m_0 — масса покоя частицы.

Работа, вычисленная по нерелятивистским формулам:

$$A_k = \frac{m_0 v_2^2}{2} - \frac{m_0 v_1^2}{2} = \frac{m_0}{2} (v_2^2 - v_1^2).$$

Подставим исходные данные:

$$A_k = \frac{m_0 c^2}{2} (0,64 - 0,36) = 0,14 m_0 c^2.$$

Работа, определенная с использованием классического приближения, в 3 раза меньше работы, полученной с применением специальной теории относительности.

Задача 1.443. Релятивистская частица массой m_0 с кинетической энергией E_k налетает на покоящуюся частицу, имеющую ту же массу. Найти массу и скорость составной частицы, образовавшейся в результате соударения.

Решение. Из уравнения связи энергии и импульса для составной частицы имеем

$$E^2 = p^2 c^2 + M_0^2 c^4, \quad (7.22)$$

где M_0 — масса покоя составной частицы; p — импульс составной частицы.

Закон сохранения полной энергии:

$$E_1 + E_2 = E,$$

где $E_1 = m_0 c^2$ — энергия покоящейся частицы до соударения; $E_2 = m c^2$ — энергия налетающей частицы, $m c^2 = m_0 c^2 + E_k$ ($E = M c^2$ — полная энергия составной частицы, M — масса составной частицы).

Тогда

$$2m_0 c^2 + E_k = M c^2 = E. \quad (7.23)$$

В замкнутой системе выполняется закон сохранения импульса

$$p_1 = p,$$

где p_1 — импульс налетающей частицы.

Получаем

$$p_1^2 c^2 = E_k (E_k + 2m_0 c^2) = p^2 c^2. \quad (7.24)$$

Подставим уравнения (7.23) и (7.24) в уравнения (7.22):

$$\begin{aligned} (E_k + 2m_0 c^2)^2 &= E_k (E_k + 2m_0 c^2) + M_0^2 c^4, \\ M_0^2 c^4 &= (E_k + 2m_0 c^2)^2 - E_k (E_k + 2m_0 c^2). \end{aligned}$$

Вынесем общий множитель:

$$M_0^2 c^4 = (E_k + 2m_0 c^2) (E_k + 2m_0 c^2 - E_k).$$

Определим массу покоя составной частицы, образовавшейся в результате соударения:

$$M_0 = \frac{\sqrt{2m_0 (E_k + 2m_0 c^2)}}{c}.$$

Из уравнения (7.23) определим релятивистскую массу составной частицы:

$$M = \frac{E_k + 2m_0c^2}{c^2}.$$

По уравнению (7.24) найдем импульс составной частицы:

$$p = \frac{\sqrt{E_k(E_k + 2m_0c^2)}}{c}.$$

По определению, импульс составной частицы

$$p = Mv,$$

тогда ее скорость

$$v = \frac{p}{M} = c \sqrt{\frac{E_k}{E_k + 2m_0c^2}}.$$

Задача решена.

Заключение

Данное учебное пособие позволит изучить основы кинематики, динамики, теории колебаний и волн, принципы математического описания природных явлений из области механики, а также получить базовые сведения о специальной теории относительности. На основе материала пособия студенты смогут самостоятельно и более глубоко изучать физику по книгам и учебникам, выходящим за рамки учебной программы курса «Физика» в МГТУ им. Н.Э. Баумана, готовиться к изучению специальных предметов в области механики.

Материал учебного пособия поможет в дальнейшем при изучении таких дисциплин, как теоретическая механика, теория механизмов и машин, теория колебаний и т. д.

Разобранные в пособии задачи могут использоваться на семинарских занятиях, проводимых в виде конференций, что позволит студентам проявить инициативность и самостоятельность.

Изучив изложенный теоретический и практический материал, студенты могут лучше подготовиться к лабораторным занятиям, понять суть и практическую ценность лабораторных работ.

Литература

1. *Веретимус Н.К., Веретимус Д.К., Креопалов Д.В.* Механические волны. Метод. указания к решению задач по курсу общей физики / под ред. О.С. Еркович. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. 31 с.
2. *Веретимус Н.К., Веретимус Д.К., Креопалов Д.В.* Механические колебания. Метод. указания к решению задач по курсу общей физики / под ред. О.С. Еркович. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 27 с.
3. *Иродов И.Е.* Волновые процессы. Основные законы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. 263 с.
4. *Иродов И.Е.* Задачи по общей физике. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. 431 с.
5. *Иродов И.Е.* Механика. Основные законы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009, 2010. 309 с.
6. *Иродов И.Е.* Физика макросистем. Основные законы. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2001; 2009. 196 с.; 207 с.
7. *Савельев И.В.* Курс общей физики. Волны. Оптика. СПб.: Лань, 2007. 496 с.
8. *Савельев И.В.* Курс общей физики. Механика. Молекулярная физика. СПб.: Лань, 2011. 432 с.
9. *Сивухин Д.В.* Общий курс физики. Т. I: Механика. М.: Наука, 1989. 576 с.

Оглавление

Предисловие	3
Введение	5
1. Кинематика	6
1.1. Общие понятия	6
1.2. Кинематика материальной точки	7
1.3. Вращение твердого тела относительно неподвижной оси z	11
1.4. Равноускоренное движение	12
1.5. Классический закон сложения скоростей и ускорений при поступательном движении подвижной системы отсчета	13
Примеры решения задач	14
Задачи для самостоятельного решения	21
2. Динамика. Закон сохранения импульса	22
2.1. Динамика материальной точки	22
2.2. Законы Ньютона	22
2.3. Силы в механике	24
2.4. Закон сохранения и изменения импульса механической системы	25
Примеры решения задач	26
Задачи для самостоятельного решения	32
3. Закон сохранения момента импульса	34
3.1. Момент силы	34
3.2. Момент импульса	36
3.3. Основное уравнение динамики вращательного движения	37
3.4. Момент инерции относительно оси	38
3.5. Закон сохранения и изменения момента импульса механической системы	40
Примеры решения задач	41
Задачи для самостоятельного решения	48
4. Закон сохранения энергии в механике	50
4.1. Работа и мощность силы	50
4.2. Кинетическая энергия	51
4.3. Работа и кинетическая энергия	52
4.4. Консервативные силы	53
4.5. Работа в потенциальном поле	56
4.6. Связь между потенциальной энергией и консервативной силой	57
4.7. Потенциальная энергия тяготения и упругих деформаций	59
4.8. Закон изменения и сохранения механической энергии системы n материальных точек	61
Примеры решения задач	62
Задачи для самостоятельного решения	72
5. Колебания	73
5.1. Общие понятия	73

5.2. Гармонические колебания	74
5.3. Сложение гармонических колебаний одного направления равных частот	74
5.4. Сложение гармонических колебаний одного направления близких частот	76
5.5. Сложение взаимно перпендикулярных гармонических колебаний равных и кратных частот	77
5.6. Свободные незатухающие гармонические колебания	80
5.7. Энергия и импульс гармонического осциллятора	82
5.8. Физический маятник	83
5.9. Квазиупругая сила	85
5.10. Свободные затухающие колебания	86
5.11. Вынужденные колебания	89
5.12. Установившиеся вынужденные колебания	89
5.13. Механический резонанс	91
Примеры решения задач	92
Задачи для самостоятельного решения	99
6. Механические волны	100
6.1. Общие понятия	100
6.2. Виды механических волн	101
6.3. Упругие волны в стержнях. Волновое уравнение	101
6.4. Плоская гармоническая волна, длина волны, фазовая скорость	103
6.5. Сферические волны	105
6.6. Объемная плотность энергии волны	105
6.7. Вектор Умова — вектор плотности потока энергии	107
6.8. Когерентные волны. Интерференция волн. Стоячая волна	108
Пример решения задачи	110
Задача для самостоятельного решения	112
7. Элементы релятивистской механики	113
7.1. Преобразования Галилея	113
7.2. Классический закон сложения скоростей	115
7.3. Инвариантность уравнений механики относительно преобразований Галилея	115
7.4. Специальная теория относительности	117
7.5. Постулаты Эйнштейна	118
7.6. Преобразования Лоренца	118
7.7. Кинематические следствия из преобразований Лоренца	121
7.8. Релятивистский закон сложения скоростей	122
7.9. Интервал	122
7.10. Элементы релятивистской динамики	124
7.11. Закон взаимосвязи массы и энергии	124
Примеры решения задач	126
Заключение	133
Литература	133

Учебное издание

Веретимус Диана Константиновна
Веретимус Надежда Константиновна

**Физические основы механики. Колебания и волны.
Элементы специальной теории относительности**

Редактор *Е.К. Кошелева*
Художник *Э.Ш. Мурадова*
Корректор *Л.В. Забродина*
Компьютерная графика *Т.К. Сегеды*
Компьютерная верстка *И.Д. Звягинцевой*

Оригинал-макет подготовлен
в Издательстве МГТУ им. Н.Э. Баумана.

В оформлении использованы шрифты
Студии Артемия Лебедева.

Подписано в печать 26.11.2018. Формат 70×100/16.
Усл. печ. л. 11,05. Тираж 100 экз. Изд. № 363-2017. Заказ

Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана.
105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1.
press@bmstu.ru
www.baumanpress.ru

Отпечатано в типографии МГТУ им. Н.Э. Баумана.
105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1.
baumanprint@gmail.com